
Solidon3D

Handbuch

Konstruieren, Erzeugen und Bearbeiten für den 3D-Druck

Version 0.3.0

Copyright © 2026 RS Digital

Inhalt

01 Was Solidon ist

02 Die ersten fünfzehn Minuten

03 Das Fenster

04 Hinsehen, bevor gedruckt wird

05 Bewegen und Färben

06 Zeichnen

07 Die vier Wege

08 Formen

09 Der Verlauf

10 Parameter und Ausdrücke

11 Material, Toleranzen, Passungen

12 Die Bausteine

13 Eigene Bausteine

14 Bausteindateien austauschen

15 Drucken

16 Auf das Bett und hinaus

17 Wenn das Teil nicht auf das Bett passt

18 Ausprobieren statt raten: Varianten und Kalibrieren

19 Der Chat

20 Ein Modell erzeugen lassen

21 Zusätzliche Programme einrichten

22 Oberflächen und Füllungen

23 Fernsteuerung

24 Freischaltung

25 Wenn etwas nicht geht

26 Wörterbuch

Referenz — jede Operation mit ihren Werten

27 Welche Modelle Solidon benutzt

28 Wonach Solidon urteilt

29 Material, Drucker, Normteile

30 Die Werkzeuge der Fernsteuerung

31 Meldungen im Wortlaut

32 Szene

33 Reparatur

34 Transformation

35 Grundformen

36 Verbinden und Abziehen

37 Skizze

38 Formgebung

39 Bohrungen

40 Bausteine

41 Teilen und Anpassen

42 Import

43 Farbe

44 Beschriftung

45 Oberfläche

46 Netz glätten und vereinfachen

Was Solidon ist

Wofür das Programm gedacht ist, und wofür nicht — in vier Absätzen.

Solidon baut, ändert und druckreif macht — Modelle für den 3D-Drucker.

Drei Dinge unterscheiden es von dem, was sonst offen ist:

- **Jeder Schritt bleibt eine Zahl.** Eine Bohrung, die zwei Millimeter danebensitzt, wird verschoben und nicht neu gebohrt.
- **Passungen kommen aus dem Material, nicht aus dem Gefühl.** Wer sein Spiel einmal misst, verbessert damit auch Teile, die er vorher gebaut hat.
- **Bausteine statt Handarbeit.** Mutternfalle, Heat-Set-Buchse, Rastnase, Filmscharnier, Magnettasche — je ein Klick statt je einer halben Stunde.

Skizzen gehören dazu: Grundformen und selbst Gezeichnetes mit Zwangsbedingungen — extrudiert, getascht, rotiert oder entlang eines Bogens geführt, und jedes Maß darf ein Projektparameter sein.

Was es nicht ist: kein Slicer — die Druckdatei kommt weiter aus dem Slicer, Solidon sucht und bewertet nur. Keine Cloud — kein Konto, keine Telemetrie. Von sich aus meldet sich Solidon nur beim Start, um nach einer neueren Fassung zu fragen — sie nennt dabei nichts als die eigene Versionsnummer, und in den Einstellungen lässt sich das abschalten.

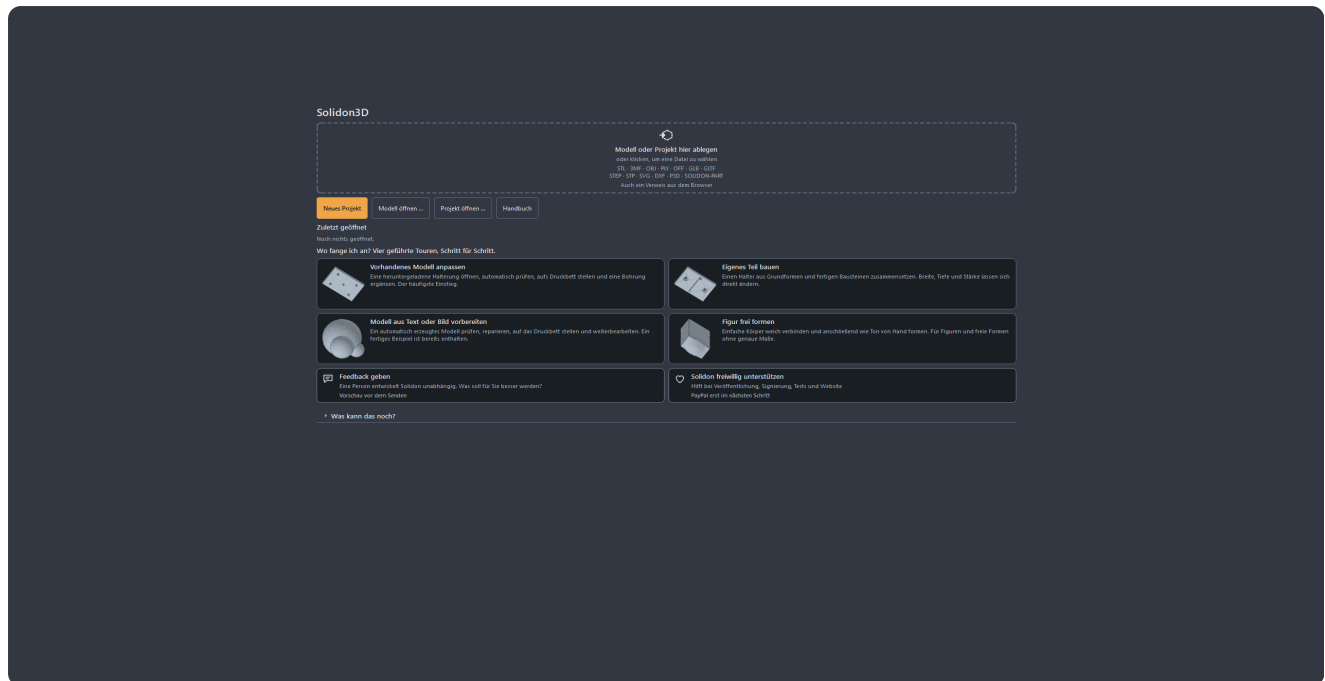
Ohne Netz, ohne Konto und ohne Sprachmodell bleibt alles außer dem Chat benutzbar.

Die ersten fünfzehn Minuten

Der erste Durchlauf von der heruntergeladenen Datei bis zur Druckdatei.

Wer noch nie mit einem Konstruktionsprogramm gearbeitet hat, fängt hier an. Ein heruntergeladenes Modell bekommt ein Loch und wird danach gedruckt — der häufigste aller Fälle, in acht Schritten.

1. Beim ersten Start zwei Fragen beantworten. Sprache und Drucker. Die eingelegten Filamente übernimmt Solidon samt Typ und Farbe aus dem Slicer. Steht der eigene Drucker nicht dabei, tut es ein ähnlicher — die Maße lassen sich später ändern. *Später einstellen* geht auch, dann gelten Vorgaben.

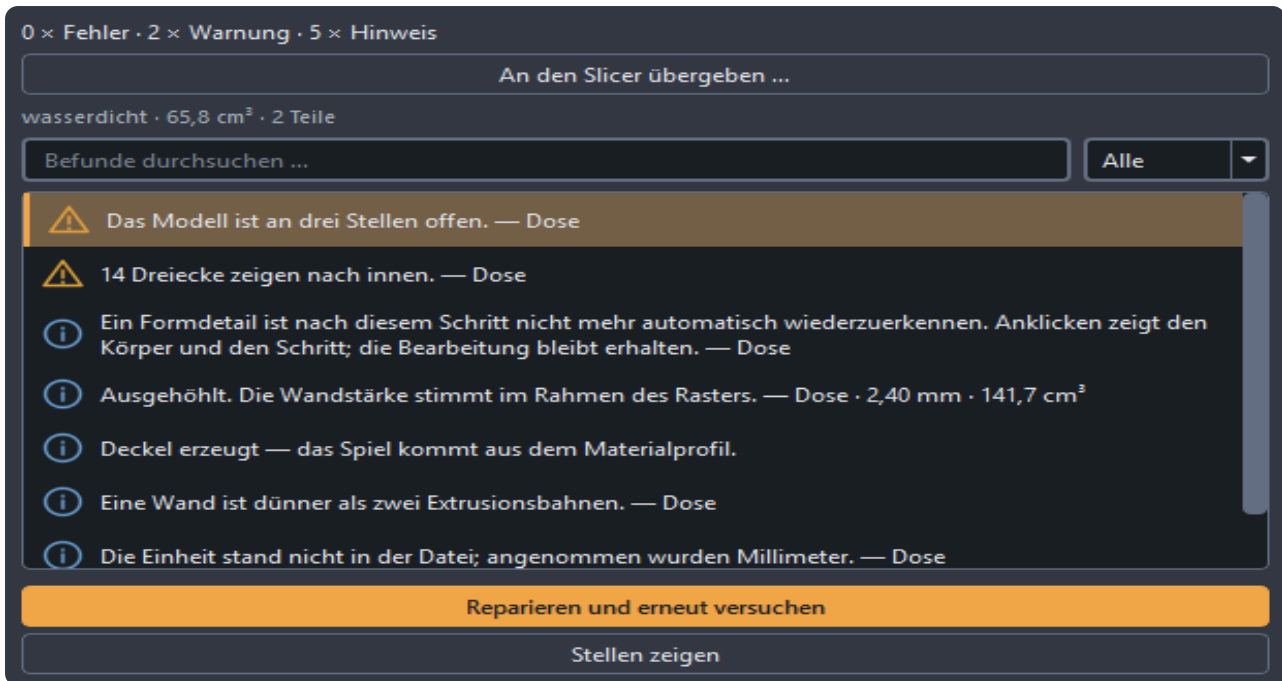


Kein leerer Startbildschirm — es gibt immer etwas zum Anfangen.

2. Eine Datei auf das Fenster ziehen. STL, 3MF, OBJ, PLY, OFF, GLB oder GLTF und STEP oder STP; dazu SVG und DXF für Zeichnungen, die extrudiert werden sollen. Ist in der Datei keine Einheit vermerkt — bei STL nie —, fragt Solidon nach, statt zu raten. Im Zweifel Millimeter: fast alles im Netz ist in Millimetern.

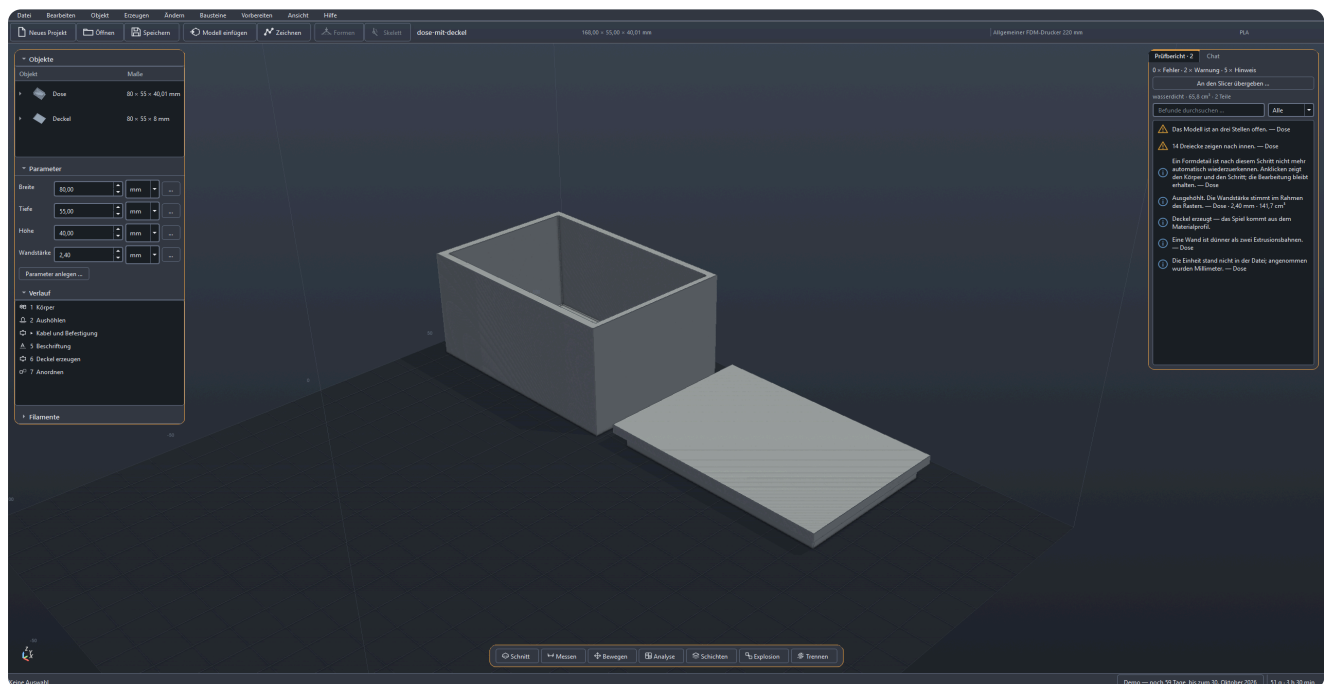
Liegt die Datei noch nicht auf der Platte, geht auch ihre Adresse: den Herunterladen-Verweis aus dem Browser auf das Fenster ziehen, oder *Datei* → *Modell aus dem Netz* — das Feld ist mit dem gefüllt, was in der Zwischenablage steht. Wer dabei die Adresse der Modellseite erwischt statt der Datei, bekommt es gesagt.

3. In den Prüfbericht schauen. Rechts steht, was mit dem Modell nicht stimmt. Löcher, doppelte Flächen, verkehrt herum liegende Dreiecke — bei heruntergeladenen Modellen ist das die Regel, nicht die Ausnahme. Die häufigsten Befunde tragen eine Schaltfläche, die sie behebt; wo keine dasteht, sagt der Bericht wenigstens, was der Befund bedeutet.



Ein Befund endet nie bei der Feststellung.

4. Reparieren. Meist genügt die vorgeschlagene Handlung im Bericht. Das Modell bleibt dabei, was es war — die Reparatur ist ein Schritt im Verlauf und lässt sich zurücknehmen.



5. Auf die Fläche zeigen, in die das Loch soll, und rechts klicken. Das Menü nennt genau die Operationen, die auf diese Fläche passen — bei einer ebenen Fläche zum Beispiel *Bohrung setzen*. Der Rechtsklick trifft immer das Genaueste unter dem Zeiger, ohne Vorarbeit.

Der Linksklick geht einen Schritt langsamer, und das mit Absicht: Der erste wählt das **ganze Teil**, der zweite die Stelle darin — eine Fläche, eine Bohrung. So kommt man auch an das Teil selbst heran, um es zu verschieben oder zu drehen. **Esc** geht wieder eine Stufe zurück.

6. Den Durchmesser eintragen und übernehmen. Ort und Richtung stehen schon da, weil die Fläche ausgewählt war. Alles Weitere — Toleranz, Auflösung — liegt hinter *Weitere Einstellungen* und bleibt in aller Regel unberührt.

Bohrt ein rundes Loch — auf Wunsch um die Materialtoleranz vergrößert.

Durchmesser

Position X

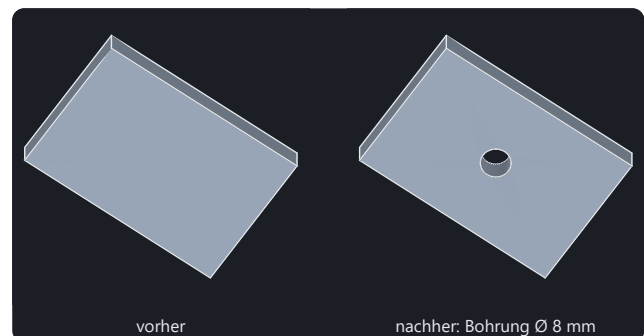
Gestufte Tiefe: eine gute Vorgabe ist mehr wert als eine gute Einstellmöglichkeit.

Das Ergebnis: derselbe Körper, ein Loch mehr.

7. Sitzt das Loch falsch, wird es verschoben, nicht neu gebohrt. Ein Doppelklick auf den Schritt im Verlauf öffnet ihn wieder. Zahl ändern, übernehmen, fertig. Das gilt auch noch nächste Woche.

8. Drucken. Datei → Druckeinstellungen, dann Slicen: Der Slicer rechnet die Druckdatei, ohne dass man ihn zu sehen bekommt, und Druckdatei speichern legt sie ab. Wer lieber im Slicer weiterarbeitet, nimmt Im Slicer öffnen — oder Datei → Exportieren für eine 3MF ohne alles.

Mehr braucht der erste Durchgang nicht. Alles Übrige in diesem Handbuch ist Ausbau davon.

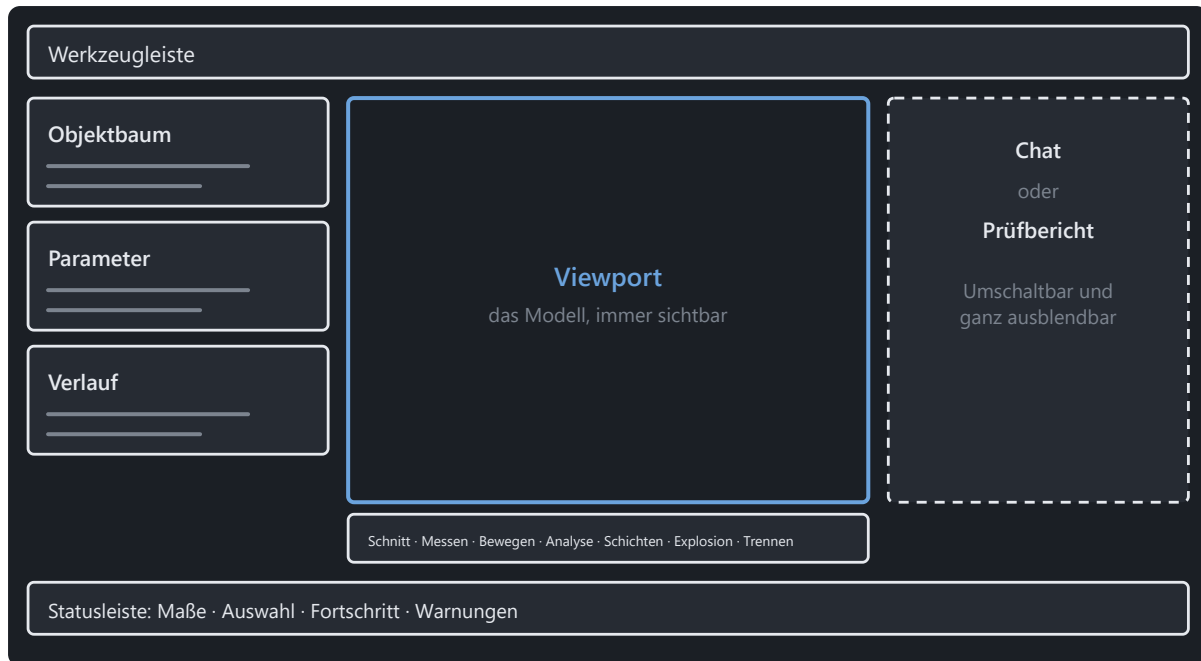


Beide Bilder rechnet dieselbe Operation, die auch im Menü steht.

Das Fenster

Welcher Bereich des Fensters welche Frage beantwortet.

Drei Zonen, und keine davon versteckt sich.



Drei Zonen, keine Betriebsarten. Rechts lässt sich ganz ausblenden.

Oben die Werkzeugleiste: Neu, Öffnen, Speichern, *Modell einfügen*, *Zeichnen* — das die Ansicht senkrecht auf die Zeichenebene schwenkt, das Modell bleibt stehen und tritt durchscheinend zurück —, dazu *Formen* und *Skelett*, die beide einen gewählten Körper brauchen und das auch sagen, bevor man klickt. Escape kommt aus jedem der drei zurück wie aus jedem anderen Werkzeug. Die Knöpfe tragen Symbol und Namen nebeneinander, damit kein Zeichen erraten werden muss.

Unter dem Modell die Werkzeugzeile: *Schnitt*, *Messen*, *Bewegen*, *Analyse*, *Schichten*, *Explosion*, *Trennen* — von links nach rechts auf Alt+1 bis Alt+7. Die meisten davon sehen nur hin; *Bewegen* und *Trennen* ändern das Modell wirklich, und beide tun es als Schritt im Verlauf.

Links liegen Objektbaum, Parameter und Verlauf untereinander, jeder Abschnitt einklappbar. Der Objektbaum zeigt, was in der Szene steht; die Parameterliste die benannten Maße des Projekts; der Verlauf jeden Schritt, der zum aktuellen Stand geführt hat.

In der Mitte das Modell. Linke Maustaste wählt aus, rechte dreht, mittlere schiebt — ebenso Umschalt und Ziehen —, und das Mousrad zoomt dorthin, wo der Zeiger steht. Wer es aus einem anderen Programm anders gewohnt ist, stellt in den Einstellungen auf CAD- oder Blender-Belegung um; dort dreht dann die mittlere Taste. Eine 3D-Maus (SpaceMouse) fährt dieselbe Kamera, sobald sie eingesteckt ist: Die Kappe ist das Teil — Schieben verschiebt es, Drehen dreht es, zu sich ziehen holt es näher, und eine Gerätetaste passt alles ein. Geschwindigkeit und Richtung stehen in den Einstellungen, sobald ein Gerät gesehen wurde.

Rechts entweder der Chat oder der Prüfbericht — nie beides, weil beides gleichzeitig niemand liest. Entsteht eine Warnung, springt die Ansicht von selbst auf den Bericht. Ein Tastendruck blendet die ganze Spalte aus, dann ist das Modell im Vollbild.

Unten die Statusleiste: Maße des Ausgewählten, Fortschritt einer laufenden Rechnung, offene Warnungen.

Es gibt keine Betriebsarten. Kein Umschalten zwischen „Bearbeiten“ und „Konstruieren“, keine Werkbänke — es gibt einen Zustand, und das ist die Szene.

Wenn Sie etwas suchen, drücken Sie die Befehlspalette auf. Sie findet jede Operation über ihren Namen und zeigt das Tastenkürzel gleich daneben. So lernt man die Kürzel nebenbei, statt sie auswendig zu lernen.

Hinsehen, bevor gedruckt wird

Was der Prüfbericht meldet, was die Analysekarten zeigen, und wann man hinsehen sollte.

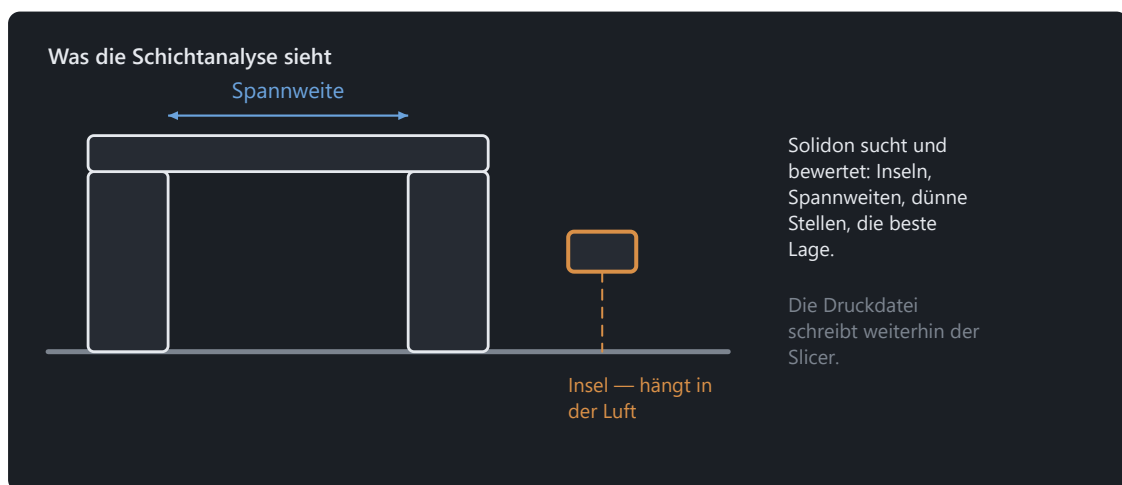
Ein Modell sieht auf dem Bildschirm fast immer gut aus. Ob es sich drucken lässt, steht woanders — in der Wandstärke an der dünnsten Stelle, im Überhang über der Grenze, in der Insel, die in der Luft anfängt. Fünf Werkzeuge in der Leiste unter der Ansicht beantworten das, und keines davon ändert etwas am Modell.

Messen (Werkzeugleiste, *Messen*) legt zwei Punkte fest und zeigt den Abstand. Der Zeiger fängt dabei auf Ecken und Kanten, man muss also nicht treffen, sondern nur in die Nähe kommen. Für die **Wandstärke** genügt ein Klick auf eine Fläche: Solidon schickt einen Strahl nach innen und misst, wo er wieder herauskommt. Eine gemessene Strecke bleibt als **Bemaßung** stehen, bis Sie sie wegnehmen — so lassen sich drei Maße nebeneinander vergleichen, statt sie sich zu merken.

Der Schnitt (*Schnitt*) legt eine Ebene durch das Modell und zeigt, was dahinter liegt. Die Schnittfläche wird dabei geschlossen dargestellt, nicht als offenes Loch — ein Hohlraum ist damit als Hohlraum zu erkennen und nicht als Fehler in der Anzeige. Die Ebene lässt sich mit dem Regler durchziehen.

Die Analysekarten (*Analyse*) färben das Modell nach einer Zahl ein. Sieben gibt es: **Wandstärke**, **Überhang**, **Stützbedarf** und **Krümmung** beantworten die Frage nach der Druckbarkeit. **Netzfehler** zeigt offene Kanten und Stellen, an denen mehr als zwei Flächen zusammenstoßen — dort sitzt fast immer die Ursache, wenn eine Verknüpfung scheitert. **Merkmale** färbt, was die Erkennung aus dem Körper gemacht hat: welche Fläche als Bohrung gilt, welche als Tasche. **Passungen** zeigt, welche Flächen an einer Passung beteiligt sind und welche davon verletzt ist. Die Legende nennt immer den Zahlenbereich **und** die Herkunft der Werte — eine Karte ohne Maßstab ist ein hübsches Bild. Ein Klick auf eine Warnung im Prüfbericht fährt die Kamera an die Stelle.

Die Schichtvorschau (*Schichten*) zeigt das Modell so, wie es in Schichten zerfällt. Bei einem einzelnen Körper beginnt sie sofort; bei mehreren wählen Sie zuerst den Körper, den Sie untersuchen wollen. Der Regler fährt hindurch. Daneben stehen Schichtnummer und Gesamtzahl, Z-Höhe, Querschnittsfläche, Zahl der Inseln und Überhangfläche. Die Legende unterscheidet Kontur, Insel und Überhang zusätzlich zur Farbe. Was Sie sehen, ist Solidons eigene Schichtanalyse und **nicht** das, was der Slicer später rechnet. Beide Zahlenwelten bleiben getrennt ausgewiesen, damit niemand eine Schätzung für eine Messung hält.



Analysiert wird hier, geschnitten wird weiterhin im Slicer.

Die Explosionsansicht (*Explosion*) zieht mehrere Körper auseinander, damit man sieht, was ineinandergreift. Sie verschiebt nur die Anzeige — der Stapel und der Export bleiben unberührt.

Auch der Schatten unter dem Modell sagt etwas. Er fällt für jedes Stück einzeln, nicht für den ganzen Körper — ein Teil, das beim Rechnen in mehrere Stücke zerfallen ist, wirft deshalb mehrere Schatten, bevor man das im Netz selbst sieht.

Keines dieser Werkzeuge erzeugt eine Operation. Sie sind eine Brille, kein Werkzeug: Sie können nichts damit kaputt machen, und ein Undo hat hier nichts zurückzunehmen.

Bewegen und Färben

Objekte verschieben, drehen, anordnen — und Flächen einem Filament zuweisen.

Zwei Wege ändern das Modell wirklich und nicht bloß das Bild: *Bewegen* aus der Werkzeugleiste und **Färben** aus dem Menü. Beide halten das Versprechen des Verlaufs — jeder Zug und jede Zuweisung ist ein eigener Schritt, den Strg+Z einzeln zurücknimmt.

Bewegen zeigt den Griff im Bild: drei Pfeile zum Verschieben, drei Ringe zum Drehen, ein Würfel zum gleichmäßigen Skalieren — beschriftet mit X, Y, Z und S. **Wer lieber tippt als zieht, tippt.** Drei Knöpfe in der Leiste wählen, worum es geht — *Verschieben, Drehen, Skalieren* —, und daneben stehen die Zahlen dazu: X, Y, Z in Millimetern, ein Winkel in Grad, ein Faktor in Prozent oder gleich das Zielmaß. *Anwenden* macht daraus denselben Schritt, den auch ein Zug erzeugt. Beim Loslassen steht der Zug als *Verschieben, Drehen* oder *Skalieren* im Verlauf, mit Zahlen, die sich dort nachträglich ändern lassen wie jede andere. **Rasterfang** und **Winkelfang** runden jeden Zug auf den eingestellten Schritt — ein Millimeter und fünfzehn Grad sind die Vorgabe, null heißt: kein Einrasten. Beide liegen hinter dem Knopf mit dem Raster.

Während des Zugs steht die Zahl über dem Bild. Wer sie genau will, tippt sie: die erste Ziffer übernimmt den Zug, die Eingabetaste wendet genau den getippten Wert an — ohne Einrasten, denn wer tippt, meint es exakt —, und Esc verwirft den Zug ganz.

Ist eine Fläche gewählt, sitzt der Griff auf der Fläche. Ein Zug an ihr versetzt die Fläche in ihrer Richtung, und die Nachbarwände wachsen mit (*Fläche versetzen*) — aus dem 20-mm-Klotz wird ein 25-mm-Klotz, keine verschobene Kiste. Was quer zur Fläche gezogen wird, verfällt: eine Fläche kennt nur vor und zurück.

Der Würfel skaliert gleichmäßig — für ein genaues Zielmaß gibt es *Auf Maß bringen*, für achsweises Verzerren den Dialog von *Skalieren*. Und wer zwei Teile aneinandersetzen will, zieht nicht pixelgenau, sondern nimmt *An Merkmal ausrichten*: Fläche auf Fläche, Bohrung auf Bohrung.

Färben gibt es zweimal, und der Unterschied ist die Größe: *Teil färben* nimmt den ganzen Körper, *Fläche färben* genau die Fläche, auf die man zeigt. Für eine Fläche ist der kürzeste Weg der Rechtsklick darauf — der Dialog kennt sie dann schon.

Gewählt wird ein **Filament**, keine Nummer: mit Namen und Farbe, aus dem eigenen Katalog oder gleich neu angelegt. Ganz oben steht, was der Körper schon trägt — meistens ist das die Antwort. Beim 3MF-Export wird daraus der Filamentwechsel für den Drucker; ein Teil ohne eigenes Filament behält die Farbe des Körpers.

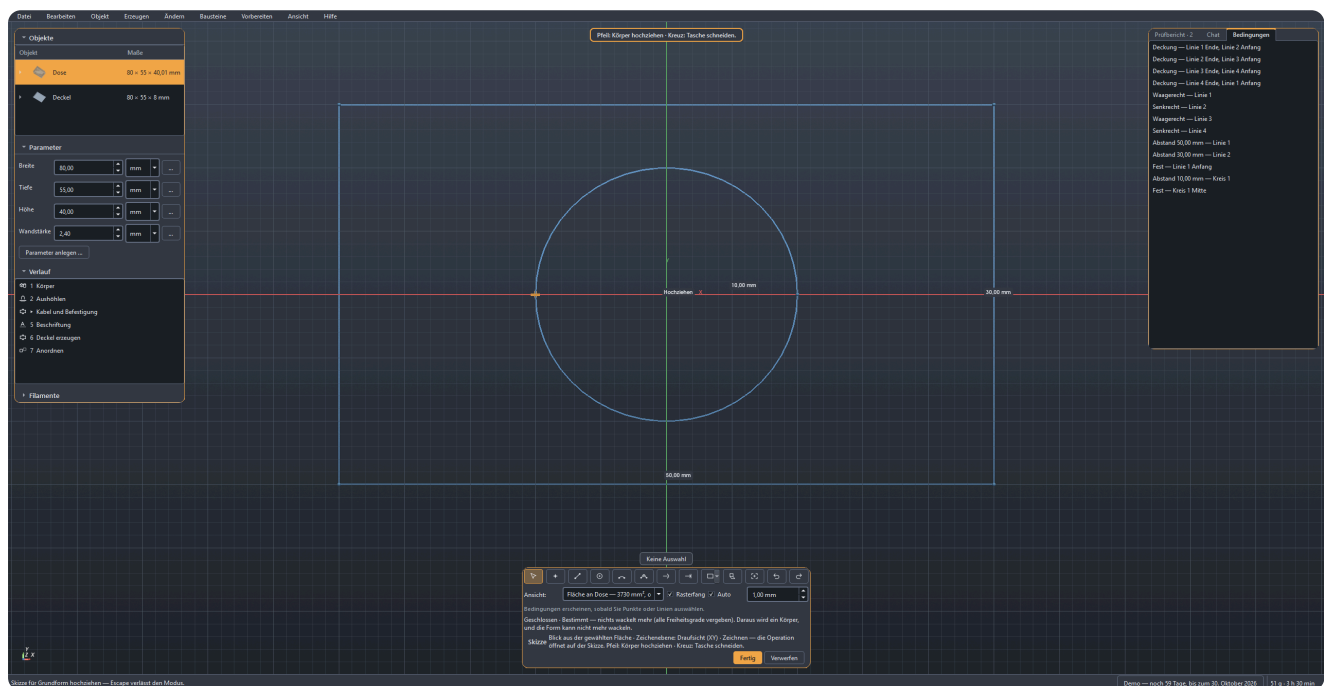
Beides sieht der Verlauf genauso wie einen Menüeintrag: dieselben Operationen, dasselbe Undo, dieselbe Möglichkeit, es sich anders zu überlegen.

Zeichnen

Zeichnen mit Zwängen: Linien, Bögen, Bedingungen, und was danach daraus wird.

Für den Umriss, den kein Grundkörper hergibt. Ein Klotz mit einer Bohrung braucht keine Zeichnung — eine Grundplatte mit einer Aussparung, in die ein Netzteil passt, schon.

Angefangen wird oben in der Werkzeugleiste. Zeichnen steht dort mit seinem Namen neben dem Symbol. Es schwenkt die Ansicht senkrecht auf die Zeichenebene: Gezeichnet wird im Modell und nicht daneben. Was daraus entsteht, entscheiden Sie am Ende — nicht vorher. Escape kommt wieder heraus, wie aus jedem anderen Werkzeug.



Die Ansicht bleibt die Ansicht — die Zeichnung liegt darin.

Zuerst die Ebene, dann die Linie. XY liegt flach wie das Druckbett, XZ und YZ stehen. Ist ein Körper in der Szene, stehen dessen ebene Flächen mit in der Liste — dann zeichnen Sie direkt auf der Oberseite eines Teils. Der Satz neben der Wahl sagt, wie die Druckschichten dazu liegen: auf XY parallel zur Zeichnung, auf den stehenden Ebenen quer dazu — und quer heißt, dass eine waagerechte Linie im Bild später eine Fuge ist. Bei einer angeklickten Fläche entscheidet ihre Neigung, und der Satz nennt sie: liegend, quer oder schräg zur Schichtung. Wer die Fläche schon vor Augen hat, muss sie nicht in dieser Liste wiedererkennen: Rechtsklick darauf im Fenster oder im Objektbaum, *Auf dieser Fläche zeichnen*, fertig.

Die Werkzeuge und ihre Tasten: Linie **L**, Kreis **C**, Bogen **A**, Punkt **P**, Kurve **S**, Trimmen **T**. Die Ziffern **1**, **2** und **3** wechseln direkt zwischen XY, XZ und YZ. **Esc** schaltet zurück aufs Auswählen und bricht ein angefangenes Element ab. Die Linie läuft als Zug weiter — das Ende ist der Anfang der nächsten. Eine Kurve sammelt, bis Sie sagen, dass sie fertig ist: Doppelklick, Eingabetaste, oder noch einmal auf den letzten Punkt klicken.

Fertige Umrisse liegen bereit. Unter *Grundform*: Rechteck (**R**), Langloch, Kreis, Sechseck — und die beiden, die sonst Handarbeit wären, Lochkreis und Lochraster. Sie kommen als Zeichnung mit Bedingungen herein, nicht als Punkthaufen, und sind danach bemaßbar wie selbst Gezeichnetes.

Sehen, wählen, ziehen. Es gilt dieselbe Belegung wie im Hauptfenster: die rechte Maustaste dreht, die mittlere schiebt wie Umschalt und Ziehen, das Mausrad zoomt dorthin, wo der Zeiger steht. Wer dabei dreht, bleibt gedreht — die Ansicht schwenkt beim Betreten einmal senkrecht auf die Zeichenebene und dann nicht mehr von selbst. *Einpassen* (**Pos1**) holt alles zurück ins Bild, und beim Öffnen ist es schon passiert: eine vorhandene Zeichnung füllt die Fläche, ein leeres Blatt zeigt den ganzen Bauraum. Mit *Auswählen* greift ein Zug an einem Punkt diesen Punkt und verschiebt ihn; der Solver zieht nach, was daran hängt. **Strg beim Klicken sammelt**, und das ist keine Feinheit: *Parallel* und *Rechtwinklig* brauchen zwei Linien, *Symmetrisch* zwei Punkte und eine Achse. Die Reihenfolge der Klicks zählt — „A parallel B“ ist nicht „B parallel A“. **Eine gesetzte Bedingung nimmt ein zweiter Klick auf denselben Knopf zurück**; er steht gedrückt, solange sie gilt. Ein Rechtsklick auf einen Punkt zeigt, was an ihm hängt, und nimmt es einzeln weg. **Entf** löscht die Auswahl samt den Bedingungen, die an ihr hängen; liegt der Blick dagegen auf der Bedingungsliste, löscht **Entf** den Eintrag dort. Und **Strg+Z** gilt auch hier, für den letzten Zug auf dem Blatt und nicht für den letzten Schritt im Verlauf.

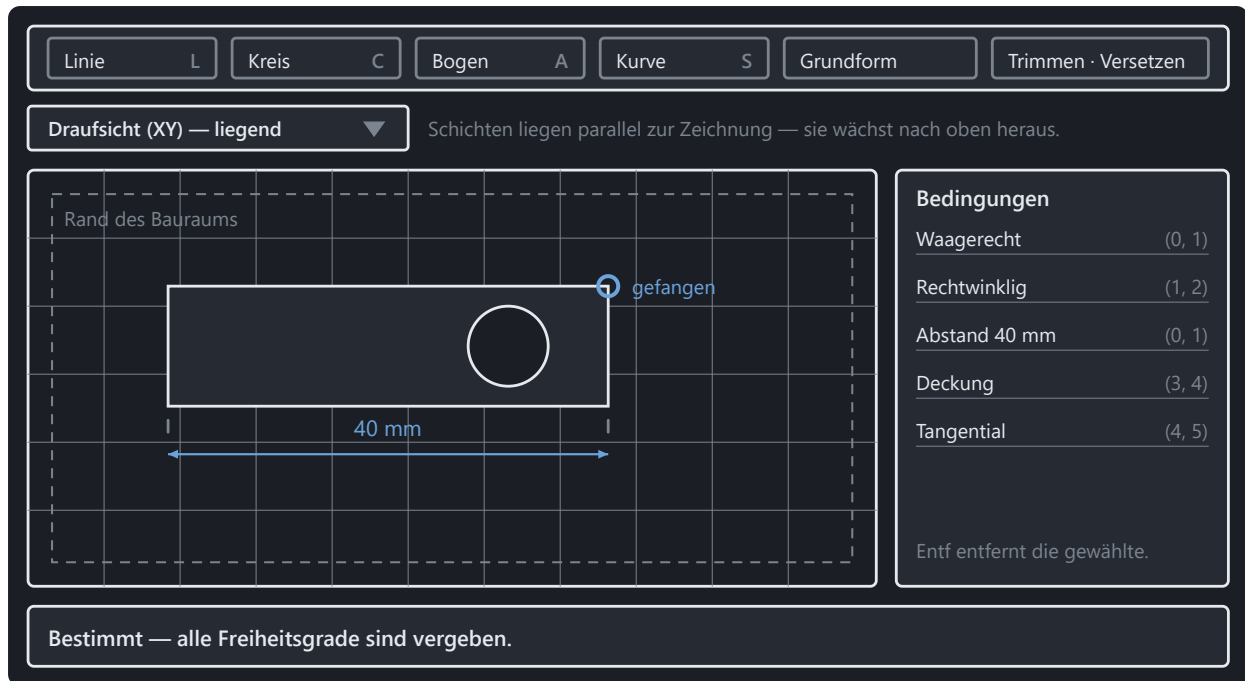
Ein Klick nahe einem vorhandenen Punkt fängt ihn. Das ist mehr als Bequemlichkeit: die beiden Punkte bekommen eine *Deckung* und bleiben zusammen, auch wenn später etwas anderes wandert. Zwei Punkte, die nur zufällig dieselben Koordinaten haben, tun das nicht.

Und wo kein Punkt ist, fängt das Raster. Die Linien im Hintergrund folgen dem Zoom: Sie stehen in der Folge 1, 2, 5 und werden gröber, sobald sie dichter als zwanzig Bildpunkte lägen — ein Raster, dessen Linien ineinanderlaufen, hilft niemandem. Steht *Am Raster fangen*, fällt jeder Klick auf die Weite, die gerade im Bild steht, und zwar auf die **nächste**; abgeschnitten läge jeder Punkt in dieselbe Richtung versetzt. Vorhandene Punkte gehen vor — wo einer in der Nähe liegt, gewinnt er, denn er bringt eine Deckung mit und das Raster nur eine runde Zahl.

Die Weite lässt sich festhalten. Tippen Sie eine ein, bleibt sie stehen, gleich wie weit Sie zoomen; für ein Teil, das in Zweimillimeterschritten gedacht ist, ist das die halbe Konstruktion. Ganz heruntergedreht steht *Automatisch* im Feld, und die Weite folgt wieder dem Zoom.

Bemaßen, während man zeichnet. Bei Linie und Kreis wird nach dem ersten Klick ein Maßfeld scharf, direkt am Zeiger und nicht in der Leiste: Länge oder Durchmesser eintippen, Eingabetaste — die Richtung kommt vom Zeiger, die Zahl aus dem Feld, und sie bleibt als Bedingung stehen. Am Kreis steht neben dem Feld Ø oder R: Ein Klick tauscht Durchmesser gegen Radius, und die Wahl gilt in jedem Kreisfeld der Anwendung. Nachträglich geht dasselbe mit **D** über zwei ausgewählte Punkte, und dort darf ein Ausdruck stehen: **@breite/2** bindet das Maß an einen Projektparameter, statt es zu wiederholen.

Bedingungen halten die Zeichnung, nicht die Koordinaten. Etwas auswählen, dann der Knopf — oder die rechte Maustaste am Ort. Es gibt zehn: Abstand, Deckung, Waagrecht, Senkrecht, Parallel, Rechtwinklig, Tangential, Symmetrisch, Fest und Referenzmaß, das mitmisst ohne zu halten. Was zur Auswahl nicht passt, ist ausgegraut. Rechts stehen alle in einer Liste; wer einen Eintrag überfährt, sieht die Punkte aufleuchten, die er hält, und **Entf** nimmt ihn weg.

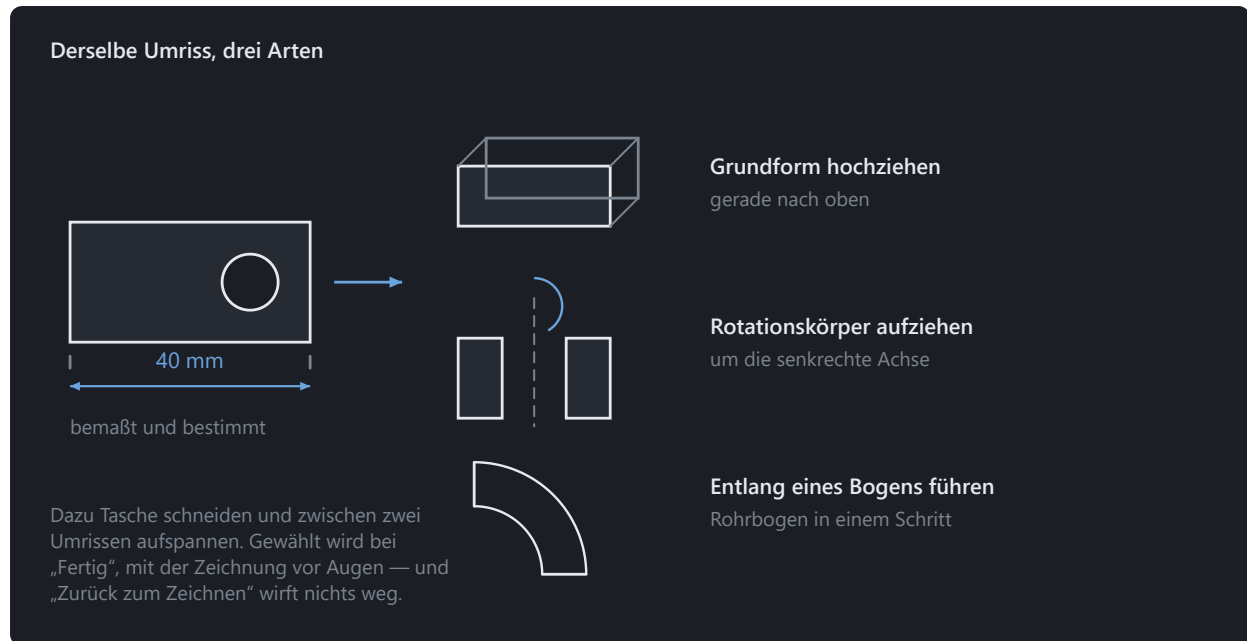


Die Statuszeile ist die eigentliche Auskunft: was noch frei ist, wandert beim nächsten Zug.

Unten steht, wie fest die Zeichnung ist. *Bestimmt* heißt, dass jede Zahl vergeben ist und nichts mehr wandert. „Vier Freiheitsgrade sind noch frei“ heißt, dass vier Dinge noch nicht festgelegt sind — die Skizze funktioniert trotzdem, sie ist nur noch verschiebbar. Widersprechen sich zwei Maße, sagt Solidon welche, und die letzte gültige Lage bleibt stehen: eine unmögliche Bedingung zerstört nicht das Gezeichnete.

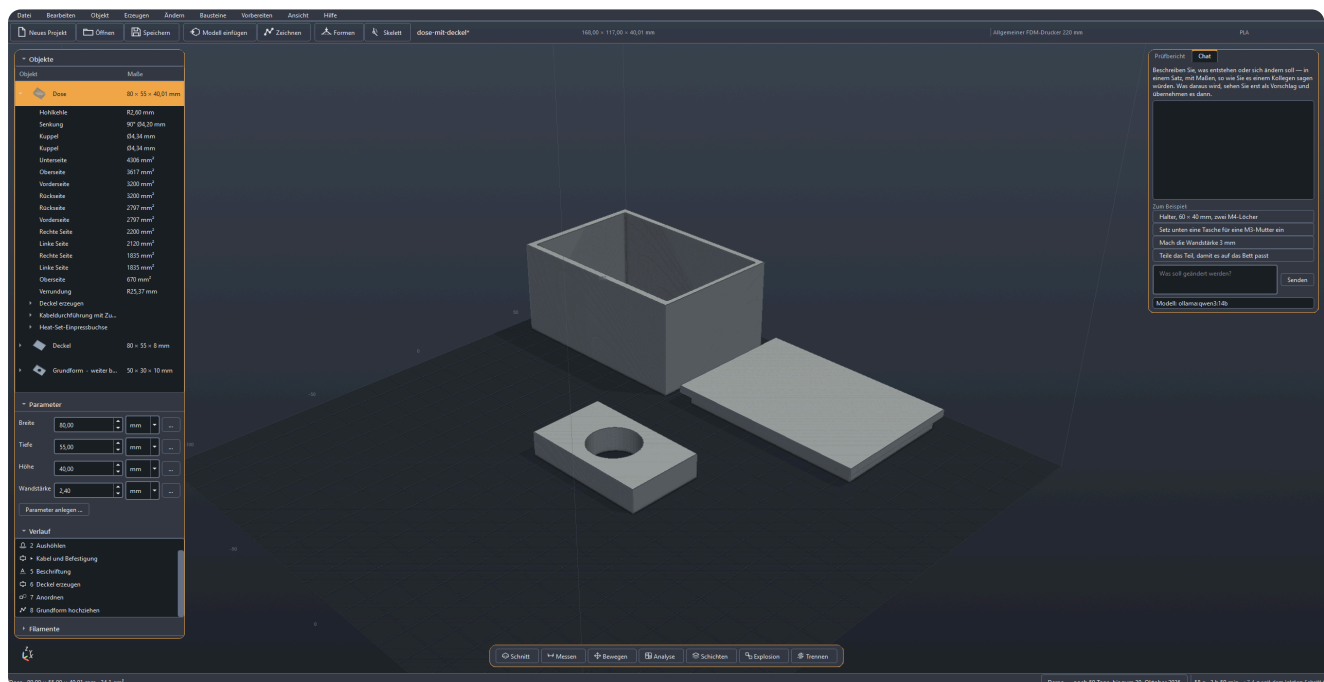
Ändern, ohne neu zu zeichnen: *Trimmen* schneidet die angeklickte Hälfte weg, *Verlängern* lässt sie wachsen, *Versetzen* () legt eine Kontur im Abstand daneben — negativ nach innen —, *Spiegeln* wirft die Auswahl an die X- oder Y-Achse. *Hilfslinie* () macht aus einer Linie eine, die Bedingungen trägt, aber kein Profil bildet: die Mittellinie, an der etwas symmetrisch hängt, soll nicht mit extrudiert werden. Und *Projizieren* holt die Kanten der vorhandenen Körper auf dieser Ebene in die Zeichnung — der Weg, etwas an einem importierten Teil auszurichten, statt es abzumessen und abzutippen.

Der Rand des Bauraums ist eingezeichnet — gestrichelt, mit seinem Maß daran, und wer darüber hinauszeichnet, liest es an derselben Linie: *die Skizze ragt darüber hinaus*. Die Zeichenfläche ist damit die früheste Stelle, an der auffällt, dass ein Teil nicht auf das Bett passt — früher als jeder Prüfbericht. Bei einem kleinen Teil liegt der Rahmen außerhalb des Bildes, und das ist Absicht: hineinpassen tut es ohnehin. Wird die Zeichnung größer als die Platte, kommt er von selbst mit ins Bild.



Was aus der Zeichnung wird, entscheidet sich nach dem Zeichnen.

Zum Schluss fragt Solidon, was daraus wird. Der Knopf *Fertig* zeigt die fünf Arten mit einem Satz dazu: extrudieren, als Tasche einschneiden, um die senkrechte Achse drehen, entlang eines Bogens führen, oder zwischen zwei Umrissen aufspannen. *Zurück zum Zeichnen* geht dort auch — es wirft nichts weg, sondern öffnet dieselbe Zeichnung wieder.



Was gezeichnet war, ist jetzt ein Schritt im Verlauf.

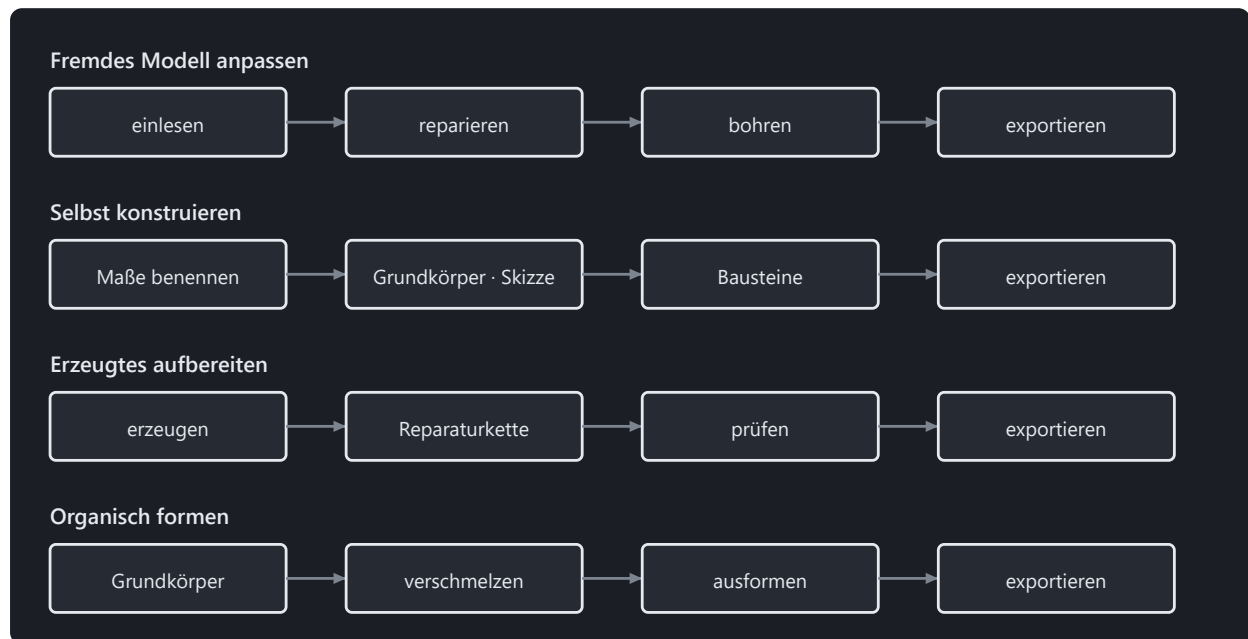
Die Zeichnung ist danach ein Wert wie jeder andere. Sie steht als Parameter der Operation im Verlauf, und ein Doppelklick auf den Schritt öffnet sie über *Zeichnen ...* erneut. Eine Linie, die zwei Millimeter danebensitzt, wird verschoben — die Operation darüber rechnet neu, und der Rest des Projekts bleibt, wie er war.

Gezeichnete Rundungen bleiben auch beim Vergrößern wirklich rund: Ein Kreis wird ein runder Zylinder und kein Vieleck mit vielen Ecken.

Die vier Wege

Anpassen, konstruieren, erzeugen, formen — vier Wege in dieselbe Szene.

Fast jede Aufgabe geht einen von vier Wegen. Zu jedem liegt ein Beispielprojekt bereit — auf dem Startbildschirm, und jedes öffnet sich mit einer Tour: rechts steht Schritt für Schritt, was Sie ausprobieren sollten, und die Tour merkt selbst, wenn ein Schritt getan ist.



Zu jedem Weg liegt ein Beispielprojekt auf dem Startbildschirm.

Weg 1 — ein fremdes Modell anpassen. Etwas heruntergeladen, es passt fast: einlesen, reparieren, bohren, exportieren. Der häufigste Weg, und der, bei dem die Reparatur zählt.

Weg 2 — selbst konstruieren. Aus Grundkörpern, Bausteinen und Zeichnungen etwas Neues, mit benannten Parametern: Breite, Tiefe, Stärke. Ändert sich eine Zahl, ändert sich das Teil. Was kein Grundkörper hergibt, wird gezeichnet — das Zeichen *Zeichnen* oben in der Werkzeugleiste, beschrieben im Kapitel davor.

Weg 3 — ein Modell aus Text oder Bild aufbereiten. Der mitgelieferte Ablauf erzeugt es mit TripoSG in einem lokalen ComfyUI. Was zurückkommt, ist eine Oberfläche und keine Konstruktion. Sie kommt durch die Reparaturkette, und Bohrungen entstehen danach als eigene Schritte — nicht dadurch, dass man das Netz vermisst.

Weg 4 — eine Figur formen. Eine Form, die sich nicht bemaßen lässt: aus Grundkörpern grob zusammengesetzt, weich verschmolzen und dann von Hand geformt. Das eigene Kapitel dazu steht weiter unten; was ihn von den anderen dreien unterscheidet, ist, dass hier eine Geste zählt und keine Zahl.

Formen

Formen von Hand — und warum ein ganzer Vorgang ein Schritt bleibt.

Manche Formen lassen sich nicht bemaßen. Ein Griff, der in der Hand liegen soll, eine Figur, ein gewachsener Übergang — dafür gibt es den Pinsel.

Der Weg dorthin hat drei Stufen, und die erste wird gern übersprungen. Erst eine grobe Form aus Grundkörpern, weich verschmolzen (*Weich verschmelzen* im Menü *Ändern*); dann *Dreiecke angleichen*, damit überall gleich viele Eckpunkte sitzen; dann *Formen*. Wer die zweite Stufe auslässt, malt auf einem Netz, das seinem Pinsel nicht folgen kann — die Leiste sagt es, sobald die Sitzung offen ist.

Die ganze Sitzung ist ein Schritt im Verlauf. Nicht ein Schritt je Zug: Eine Figur sind mehrere tausend Züge, und ein Verlauf mit viertausend Einträgen ist keiner mehr. Strg+Z nimmt während der Sitzung einen Zug zurück, danach die ganze Sitzung.

Sechs Werkzeuge. *Auftragen* und *Abtragen* sind dasselbe mit umgekehrtem Vorzeichen. *Glätten*, *Aufblasen* und *Flachziehen* lesen, was vor ihnen liegt, und kosten deshalb je einen zusätzlichen Durchgang — die Leiste zeigt, wie viele es sind. *Kneifen* zieht zur Strichmitte und macht Kanten.

Die Reihenfolge ist innerhalb einer Etappe egal. Zwei Züge über dieselbe Stelle addieren sich auf die Ausgangsfläche, statt dass der zweite auf dem Ergebnis des ersten sitzt. Wer das nicht will, setzt *Neu ansetzen* — dann beginnt der nächste Zug auf dem, was da ist. Der Schalter gilt für einen Zug.

Symmetrie ist nachträglich änderbar. Sie steht an der Operation und nicht am einzelnen Zug: Eine fertige Sitzung lässt sich damit spiegeln. Gespiegelt wird am Ursprung des Objekts — nicht an seinem Schwerpunkt, denn der wandert beim Formen.

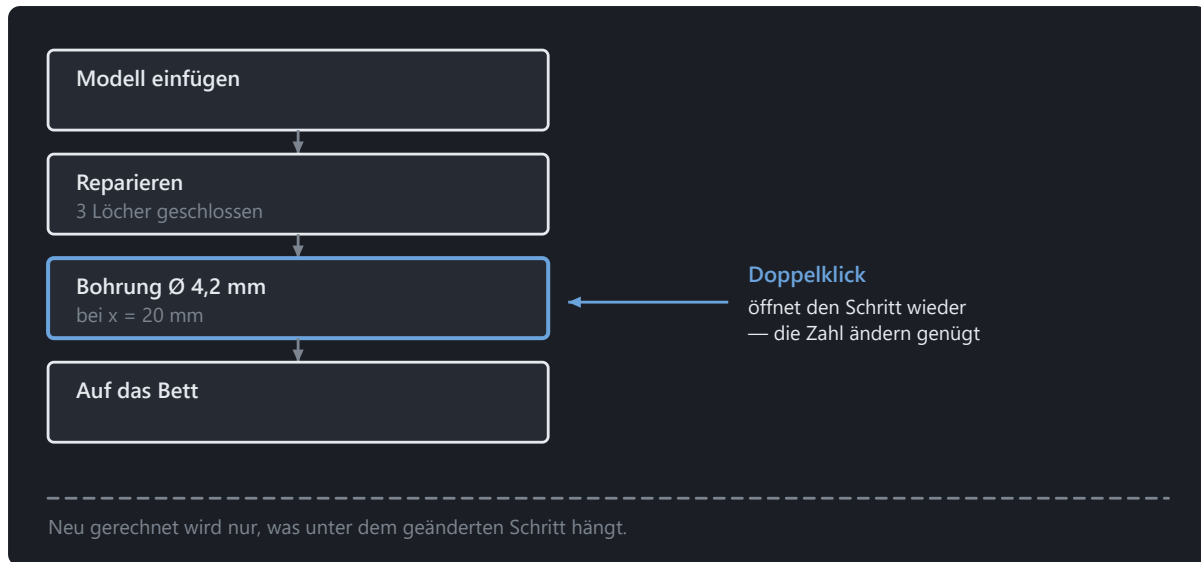
Wann dieses Werkzeug nicht das richtige ist. An einem Teil, das noch bemaßt wird: Ein Zug sitzt an einer Stelle im Raum, und wer die Form darunter ändert, zieht ihm die Fläche weg. Für einen Übergang zwischen zwei Körpern ist *Weich verschmelzen* besser — drei Zahlen statt hundert Zügen, und jederzeit änderbar. Und wer eine Porträtbüste modelliert, ist mit einem Programm besser bedient, das dafür gebaut ist; sechs Pinsel sind sechs Pinsel.

Was dieses Programm dafür kann und die anderen nicht: Während Sie formen, läuft die Wandstärke mit. Zu dünne Stellen stehen als Zahl in der Leiste, bevor der Slicer sie findet.

Der Verlauf

Warum jeder Schritt änderbar bleibt und was eine Transaktion zusammenhält.

Jede Operation steht im Verlauf, und dort bleibt sie änderbar. Das ist der Unterschied, an dem alles Weitere hängt: ein Modell ist hier nicht ein Netz aus Dreiecken, sondern die Liste der Schritte, aus denen es entstanden ist.



Jeder Schritt bleibt eine Zahl — auch morgen noch.

Doppelklick auf einen Schritt öffnet ihn wieder — mit den Werten, die in der Datei stehen. Wer eine Bohrung zwei Millimeter versetzen will, ändert die Zahl; neu gerechnet wird nur, was darunter hängt. Auch das nachträgliche Ändern ist rücknehmbar: Strg+Z legt den vorigen Wert zurück, wie bei jedem anderen Schritt.

Mehrere Schritte lassen sich zugleich wählen — Strg oder Umschalt beim Klicken. Genau das ist der Ausschnitt, den ein eigener Baustein bekommt (*Eigene Bausteine*), und ohne Auswahl gilt der ganze Stapel.

Löschen geht auch, und es ist rücknehmbar wie alles hier: Der Eintrag steht im Kontextmenü der Liste und in der Leiste darunter. Weil ein gelöschter Schritt die trifft, die auf seinem Ergebnis aufbauen, ist er die eine Stelle mit einer Nachfrage — sie nennt die betroffenen Schritte und den Rückweg über Strg+Z. Sonst gibt es hier keine Sicherheitsabfragen.

„Diesen Schritt ändern“ steht auch am Merkmal selbst, im Kontextmenü in der Ansicht und im Objektbaum: der Weg vom Ergebnis zurück zum Schritt, ohne die passende Zeile im Verlauf zu suchen. Der Objektbaum gruppiert dafür, was aus einem Baustein entstanden ist, unter dessen Namen — sechs Verrundungen bleiben so bei ihrem Einhänger und nicht in einer flachen Liste.

Rückgängig nimmt eine ganze Transaktion zurück, nicht einen halben Schritt. Ein Vorschlag des Chats ist genau eine Transaktion — ein Undo nimmt ihn vollständig zurück.

Zwei Grenzen sind Absicht. Zurückgenommene Schritte fallen weg, sobald ein neuer kommt: es gibt keine Zweige. Und eine Änderung, die die *Anzahl* der Objekte ändert, während spätere Schritte damit arbeiten, wird abgelehnt — die neuen Körper sind nicht die alten, und ein Fehler am Ende über eine Zahl am Anfang ist einer, den niemand mehr zuordnen kann.

Anklicken setzt an. Wer eine Fläche im Fenster auswählt und dann eine Operation aufruft, findet Ort und Achse schon eingetragen. Die Größe nicht: eine Senkung nimmt den Kopf der Schraube und nicht den Durchmesser der Bohrung, auf der sie sitzt. Bei einer angeklickten Bohrung sagt der Dialog dazu, zu welcher Normgröße der gemessene Durchmesser passt — und wo keine passt, fragt er, statt eine zu erfinden.

Parameter und Ausdrücke

Benannte Maße statt Zahlen im Modell, mit Ausdrücken zwischen ihnen.

Ein Projekt hat benannte Parameter — `breite`, `tiefe`, `wandstaerke` —, und Operationen dürfen mit ihnen rechnen statt mit festen Zahlen.

Warum das mehr ist als Bequemlichkeit. Eine Zahl, die an sieben Stellen steht, ist sieben Zahlen: ändert man sie, ändert man sechs davon und übersieht die siebte. Ein Parameter ist eine Zahl an einer Stelle. Drehen Sie an `breite`, und alles, was davon abhängt, folgt in einem Zug — die Bohrung in der Mitte bleibt in der Mitte, weil dort `=@breite/2` steht und nicht „35“.

So legt man einen an. Links unter *Parameter* auf *Parameter anlegen*, Name und Wert eintragen.

Und so kommt er in ein Maß. Neben jedem Zahlenfeld steht ein Knopf **fx**. Er schaltet das Feld um: aus steht eine Zahl mit Drehknöpfen, an steht ein Ausdruck. Erst dann nimmt das Feld `=@breite/2` an — das Gleichheitszeichen macht aus dem Feld einen Ausdruck, das Klammeraffen-Zeichen verweist auf einen Parameter. Tippen Sie `@`, schlägt das Feld die Namen Ihrer Parameter vor, und darunter steht, was erlaubt ist.

The screenshot shows a dark-themed interface with two input fields. The top field is labeled 'Aus: eine Zahl' and contains '70,00 mm' with a small up/down arrow icon. To its right is a button labeled 'fx'. Below this, a text label reads 'Drehknöpfe, Grenzen und Einheit — wie jedes andere Maß.' The bottom field is labeled 'An: ein Ausdruck' and contains the expression '= @breite/2'. To its right is another 'fx' button. Below this, a text label reads 'Der Wert folgt dem Parameter, auch wenn der sich ändert.' A dashed horizontal line separates the two sections. At the bottom, a status line reads 'Bei breite = 70 mm steht im Feld 35,00 mm — gerechnet, nicht getippt.'

Derselbe Knopf steht neben jedem Maß. Eingeschaltet nimmt das Feld einen Ausdruck statt einer Zahl.

Der Name im Ausdruck ist nicht immer der, der in der Liste steht. Ein Parameter hat einen Namen, unter dem er angelegt wurde, und eine Beschriftung, die übersetzt sein kann — in der Liste steht *Breite*, im Ausdruck `@breite`. Die Vorschlagsliste zeigt den richtigen; wer sie benutzt, muss den Unterschied nie kennen.

Grenzen, Einheit und Ausdruck lassen sich nachträglich ändern. Rechtsklick auf den Parameter, *Ändern ...* — und das ist rücknehmbar wie jede andere Änderung. Eine zu eng gesetzte Obergrenze klemmt ein Feld sonst, ohne ein Wort zu sagen.

Was in einem Ausdruck stehen darf: die vier Grundrechenarten, Klammern, `min`, `max`, `abs`, `round` und Verweise auf andere Parameter. `=@breite/2 - @wand` ist erlaubt, `=max(@breite, 40)` auch.

Nicht erlaubt ist alles andere, und das ist Absicht: der Ausdruck wird von einem eigenen Auswerter gerechnet, nicht von Python. **Eine Projektdatei ist eine Datei und kein Programm** — sie wandert als Fehlerbericht zwischen Leuten, und was darin steht, darf nichts ausführen. Daran ändert auch ein Sprachmodell nichts, das den Ausdruck geschrieben hat.

Ringschlüsse werden erkannt und benannt. Wenn **a** auf **b** zeigt und **b** auf **a**, sagt Solidon das, statt bis zum Anschlag zu rechnen.

Gerechnet wird durchgehend in Millimetern und doppelter Genauigkeit. Gerundet wird nur, was angezeigt wird — was Sie als „40,00 mm“ lesen, ist im Kern eine Zahl mit allen Stellen.

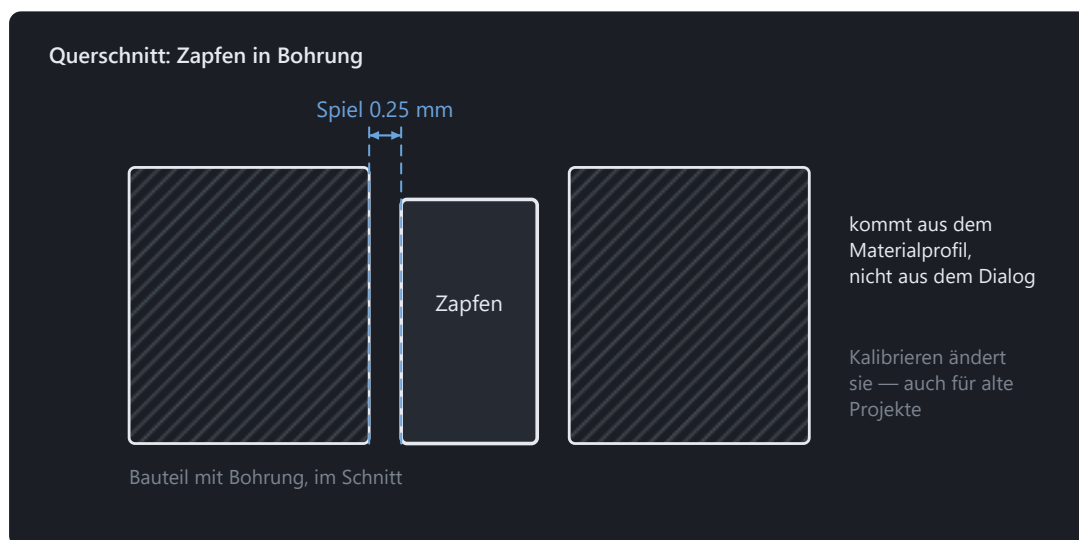
Material, Toleranzen, Passungen

Woher das Spiel kommt, das ein Deckel braucht — und warum es nicht geschätzt wird.

Das Stück, das Solidon von einem Slicer unterscheidet.

Ein gedrucktes Teil ist nie so groß wie gezeichnet. Kunststoff schwindet beim Abkühlen, ein Loch von 5 mm kommt enger heraus, und die unterste Schicht wird breiter gedrückt als alle darüber. Wer zwei Teile ineinanderstecken will, muss das einrechnen — und genau das nimmt Solidon ab.

Das Spiel steht im Materialprofil, nicht im Modell. Wer einen Stift in ein Loch stecken will, trägt keine 0,2 ein — er sagt *Passung*, und die Zahl kommt aus dem Profil des Materials, mit dem gedruckt wird.

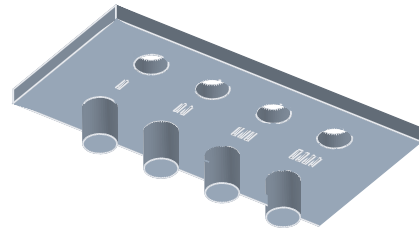


Wer kalibriert, verbessert damit auch Teile, die vorher entstanden sind.

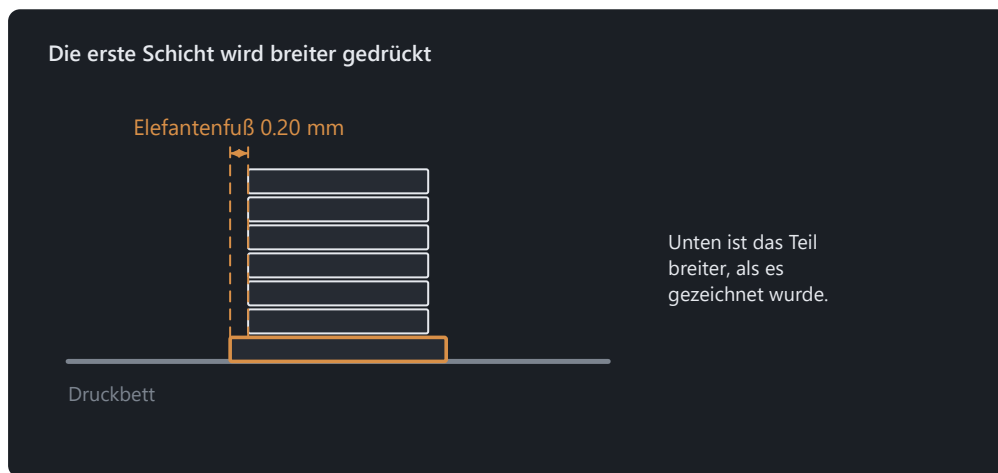
Deshalb wirkt eine Kalibrierung rückwärts. Unter *Bearbeiten* → *Material kalibrieren* wird der gemessene Wert eingetragen. Er gilt ab dann für jede Passung — auch für die in Projekten, die vorher entstanden sind.

Gemessen wird gedruckt, nicht geschätzt. Der *Toleranz-Testkörper* bringt Zapfen und Bohrungen mit gestaffeltem Spiel auf eine Platte: einmal drucken, ausprobieren, Wert steht. Die *Wandstärkenleiter* und der *Überhangfächer* machen dasselbe für die Mindestwandstärke und den Winkel, ab dem dieser Drucker wirklich Stützen braucht — statt der Faustregel 45 Grad.

Die erste Schicht ist ein Sonderfall. Sie wird gegen das Bett gedrückt und läuft dabei nach außen aus. Bei einer Passung, die unten am Teil sitzt, ist das der Unterschied zwischen „geht rein“ und „geht nicht rein“.



Einmal drucken, ausprobieren, Wert eintragen —
danach stimmt jede Passung.



Bei Passungen an der ersten Schicht rechnet Solidon ihn mit ein.

Das Prüfstück schneidet einen Würfel um eine Stelle heraus, statt sie nachzubauen. Was gedruckt wird, ist die echte Geometrie mit der echten Toleranz: zwei Minuten statt zwei Stunden, und das Ergebnis gilt für das Teil.

Eine Szene darf mehrere Materialien haben. Eine TPU-Dichtung in einem PETG-Gehäuse schwindet anders und will mehr Spiel. Mit *Material festlegen* bekommt der einzelne Körper sein eigenes Profil, und Toleranzen, Elefantenfuß und Passungsprüfung rechnen damit.

Die Bausteine

Geprüfte Verbindungen aus der Bibliothek statt selbst konstruierter Geometrie.

Ein Sechskant so tief in eine Wand zu legen, dass eine M4-Mutter hineinpasst und die Schraube trotzdem greift, ist eine halbe Stunde Arbeit — beim ersten Mal. Die Bausteinbibliothek nimmt sie ab: Fläche anklicken, Baustein wählen, Größe wählen. Ohne einen gewählten Körper bleibt der Katalog gesperrt und sagt, woran es liegt — durchsehen lässt er sich trotzdem.

Die Maße kommen aus einer Tabelle, nicht aus dem Gedächtnis. Was ein M4-Sechskant für Schlüsselweite hat, wie tief eine Einpressbuchse sitzt, wie breit ein Filmscharnier sein darf — das ist nachgeschlagen und nicht geschätzt.

Mutternfalle — die Tasche für eine Sechskantmutter, die beim Drucken eingelegt wird. Die häufigste Art, an einem gedruckten Teil ein belastbares Gewinde zu bekommen.

Einpressbuchse — die abgestufte Bohrung für eine Messingbuchse, die mit dem LötKolben eingeschmolzen wird. Aufwendiger als die Mutternfalle, dafür beliebig oft lösbar.

Rastnase — der federnde Arm, der beim Fügen ausweicht und danach einrastet. Ein Deckel, der ohne Schraube hält.

Filmscharnier — eine Stelle, die so dünn ist, dass sie sich biegt, statt zu brechen. Das Gelenk wird mitgedruckt, es gibt nichts zu montieren.

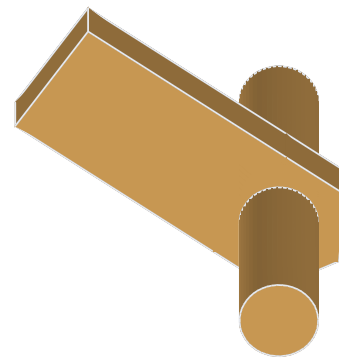
Lochwand-Einhänger — ein bis sechs Haken direkt am Teil, im Raster einer SKÅDIS-Lochwand; eine Rückplatte gibt es nur auf Wunsch. Von oben in die Schlitz, dann herunterziehen: Eine federnde Rastzunge rastet dabei ein und hält das Teil auch fest, wenn jemand daran zieht. Zum Abnehmen muss sie durch den Schlitz niedergedrückt werden — wer das Teil oft abnimmt, schaltet sie ab und bekommt dafür den einfachen Einhänger zum Anheben und Abnehmen. Gedruckt wird er liegend, damit die Zunge über ihre Schichten federt.

Scharnierauge — eine Lasche mit Bohrung. Zwei davon und ein Passstift ergeben ein Gelenk, das sich dreht; das Filmscharnier darüber biegt sich. Ausdrücklich ein halbes Scharnier.

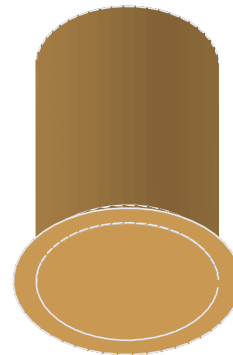
Bolzenscharnier — zwei Laschen um einen mitgedruckten Bolzen, dazwischen ein Spalt, den der Drucker offen lässt. Es kommt fertig beweglich von der Platte: nichts zusammenstecken, nichts einlegen. Der Spalt ist die Passung — *Spiel* stellt ihn ein, und er ist der Unterschied zwischen einem Gelenk und zwei verklebten Laschen.

Eckwinkel — das Dreieck in einer Innenecke, das zwei Wände im rechten Winkel hält. Für eine einzelne weiche Wand ist die Versteifungsrippe zuständig.

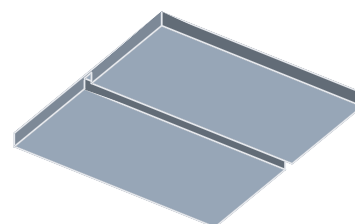
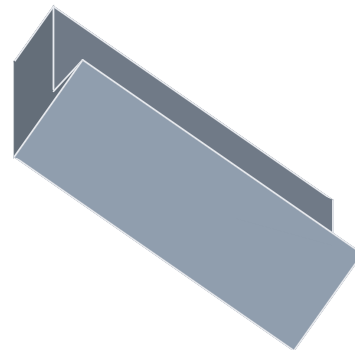
Standfuß — ein gedruckter Fuß oder die Tasche für einen gekauften Gummifuß, je nach Wahl. Die Fase zeigt nach unten, damit der Elefantenuß der ersten Schicht ins Leere quetscht.



Ein Klick statt einer halben Stunde — und das Maß kommt aus der Tabelle.

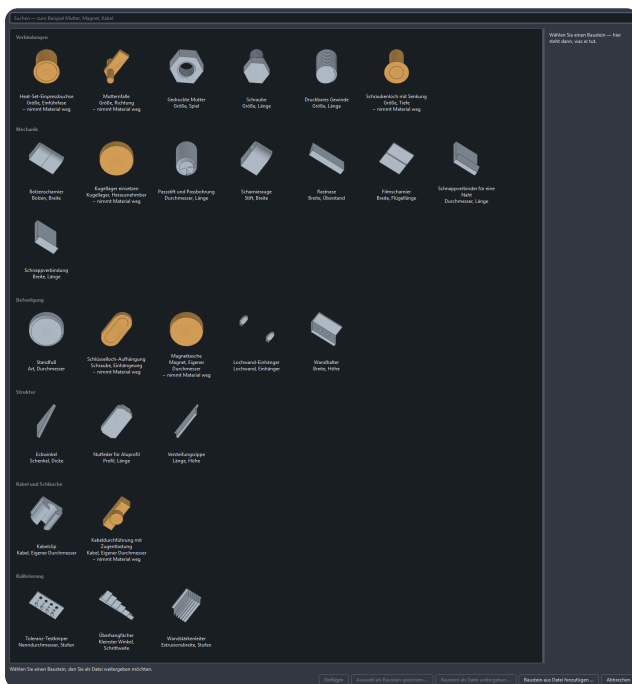


Das Gewinde hält im Metall, nicht im Kunststoff.



Kabelclip — der Bügel auf einer Fläche, dessen Öffnung enger ist als das Kabel. Er führt, hält aber nicht gegen Zug; dafür ist die Durchführung da.

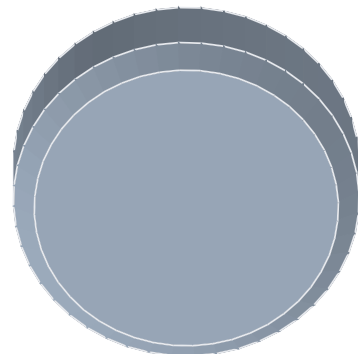
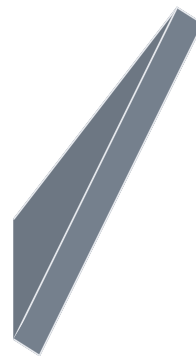
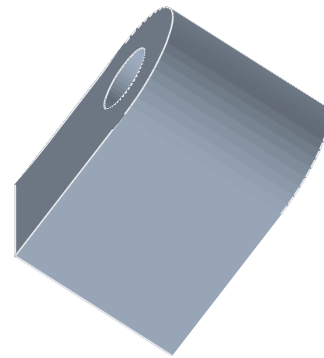
Dazu kommen Schraubenloch, Magnettasche, Kabeldurchführung, Rippe, Schlüsselloch, Kugellager einsetzen, Schraube, Gedruckte Mutter, gedrucktes Gewinde, Nutfeder, Wandhalter, Schnappverbindung, Passstift und Passbohrung, Schnappverbinder für eine Naht und die Prüfkörper aus dem vorigen Kapitel. Der Katalog ordnet sie in Gruppen und zeigt zu jedem ein Bild — eine Bibliothek, die man nicht sieht, gibt es für den Benutzer nicht.



Jeder Baustein bleibt änderbar wie jede andere Operation. Er steht im Verlauf, seine Maße lassen sich später korrigieren, und die Stellen, an denen er ansetzt, behalten ihren Namen.



Von oben eingehängt, durch die Zunge gehalten — zum Lösen durch den Schlitz gedrückt.





Eigene Bausteine

Ein selbst gebautes Teil so ablegen, dass es beim nächsten Mal fertig dasteht.

Der Halter für die Werkbank hat einen Abend gekostet. Beim nächsten Mal soll er ein Menüeintrag sein — mit einstellbarer Breite, weil das nächste Brett dicker ist.

Wählen Sie zuerst im Verlauf, was mitgehen soll. Mehrere Schritte lassen sich dort markieren — Strg oder Umschalt beim Klicken, wie überall —, und genau diese wandern in den Baustein. Ohne Auswahl gilt der ganze Stapel, und das ist der häufige Fall: Wer sein Teil gerade gebaut hat, meint ohnehin alles. Der Rezeptdialog schreibt in seine Kopfzeile, was er bekommen hat, damit diese Vorgabe nicht stillschweigend gilt.

Der Weg beginnt im Bausteinkatalog (*Datei* → *Bausteinkatalog* ..., Strg+K) und nicht im Bausteinmenü: Dort steht *Auswahl als Baustein speichern* Was Sie gebaut haben, wird damit zu einem Eintrag wie Mutternfalle oder Rastnase — mit Vorschaubild, mit Feldern zum Einstellen, und mit Stellen, an denen später etwas ausgerichtet werden kann.

Der Baustein bekommt den ganzen Verlauf: 2 Schritte.

Name:

Gruppe:

Beschreibung:

Lizenz:

Autor:

Welche Maße soll man einstellen können?

☒ **breite** Beschriftung:
 Einheit:
 Kleinster Wert:
 Größter Wert:
 Vorgabe:
 Steht:
 Beschreibung:

☒ **hoehe** Beschriftung:
 Einheit:
 Kleinster Wert:
 Größter Wert:
 Vorgabe:
 Steht:
 Beschreibung:

Welche Stellen soll man später anklicken können?

Stelle ☒ Bohrung 1 - Ø4,20 mm
☒ Schrägfläche - 2880 mm²

Name im Rezept

Was einstellbar sein soll, sagt der, der das Teil gebaut hat.

Vorher brauchen Sie Projektparameter. Das ist die eine Bedingung, an der es sonst scheitert: Einstellbar wird genau, was im Projekt einen Namen hat. Wer die Breite seines Halters als feste Zahl in den Quader geschrieben hat, bekommt einen Baustein, der genau eine Breite kann. Legen Sie die Werte, die sich ändern sollen, vorher als Parameter an und binden Sie die Maße daran — das Kapitel *Parameter und Ausdrücke* zeigt, wie. Der Knopf im Katalog bleibt gesperrt, bis das erledigt ist, und sagt daneben, was ihm fehlt.

Der Dialog fragt fünf Dinge. Einen Namen, unter dem der Baustein im Katalog steht. Eine Gruppe, in die er einsortiert wird. Eine Beschreibung, die in der Detailspalte des Katalogs steht. Zu jedem Parameter, ob er einstellbar sein soll — mit Beschriftung, Einheit, kleinstem und größtem Wert, Vorgabe und einem Satz, was passiert, wenn man ihn ändert. Und zu jedem erkannten Merkmal, ob man es später anklicken können soll: eine Bohrung, an der ein anderes Teil ausgerichtet wird, eine Fläche, auf die etwas gesetzt wird. Beides ist Pflicht und nicht nur Angebot: Ohne mindestens ein freigegebenes Maß und mindestens eine freigegebene Stelle bleibt *Baustein anlegen* gesperrt, mit dem Satz, was fehlt.

Beim Anlegen wird gerechnet, nicht nur gespeichert. Der Baustein entsteht einmal an jeder Ecke des Bereichs, den Sie angegeben haben — kleinste Breite mit größter Höhe und so fort. Kommt dabei irgendwo kein brauchbarer Körper heraus, steht das am Eintrag im Katalog. Ein Baustein, der bei 8 mm zerfällt, ist besser vor dem ersten Einsetzen bekannt als danach.

Er gehört Ihnen und bleibt auf diesem Rechner. Nichts wird hochgeladen, nichts wird geteilt. Im Katalog steht er mit einer Markierung neben den mitgelieferten. Wenn Sie ein Projekt weitergeben, in dem er verwendet wird, reist er als Rezept mit — als Liste von Schritten und Werten, nicht als Programm. Trägt Ihr Rechner schon einen Baustein desselben Namens, gewinnt Ihrer, und der mitgereiste bekommt einen eigenen.

Ändern heißt neu speichern. Speichern Sie unter demselben Namen — der Knopf heißt dann *Baustein ersetzen*, und getauscht werden Datei, Katalogeintrag und Rechnung zusammen. Ein Rezept hat eine Fassung, die sich aus seinem Inhalt ergibt. Öffnen Sie später ein Projekt, das eine ältere benutzt hat, sagt es Ihnen das — die alte Fassung reist im Projekt mit und steht als eigener Eintrag im Katalog, und Sie entscheiden, welche gilt. Ändert sich nichts, sagt auch niemand etwas.

Bausteindateien austauschen

Einen eigenen Baustein weitergeben und einen fremden übernehmen — über eine Datei, nicht über ein Konto.

Bausteine wechseln ausschließlich als Datei den Besitzer. Solidon stellt keine öffentliche Bibliothek bereit, lädt nichts hoch und braucht dafür weder Konto noch Netzverbindung. Sie entscheiden selbst, auf welchem Weg Sie eine Datei weitergeben. Die Datei trägt die Endung `.solidon-part` und ist am Namen und am Symbol als Solidon-Datei zu erkennen.

Exportieren beginnt im Bausteinkatalog (*Datei → Bausteinkatalog ...*, Strg+K). Wählen Sie einen eigenen Baustein und drücken Sie *Baustein als Datei weitergeben ...*. Solidon legt die vollständige Bausteindatei samt Autor und Lizenz am gewählten Ort ab.

Nur eigene Bausteine lassen sich als eigene Arbeit ausgeben. Mitgelieferte oder importierte Bausteine behalten ihre Herkunft, ihren Autor und ihre Lizenz. Neu speichern macht fremde Arbeit nicht zu Ihrer.

Die Lizenz sagen Sie im Klartext, nicht als Kürzel. Der Dialog bietet drei Möglichkeiten an, und sie heißen, was sie bedeuten: *Gemeinfrei — jeder darf alles, ohne Bedingung, Namensnennung — mein Name muss dabeistehen*, und *Namensnennung, und Abwandlungen unter derselben Lizenz*. Wer die dritte wählt, verlangt, dass ein

anderer seine Verbesserung ebenso weitergibt wie er selbst. Ihr Name daneben ist frei gewählt — ein Kürzel genügt, und niemand prüft ihn.

Die Datei trägt Daten, niemals ausführbaren Quelltext. Sie enthält das Rezept aus registrierten Schritten und Werten sowie die Angaben, die zur verlustfreien Wiederherstellung nötig sind. Erforderliche eingebettete Modelldaten dürfen lokal mitreisen; Solidon prüft Größe, Aufbau und Integrität vor der Übernahme.

Hereinnehmen geht denselben Weg zurück. Im Katalog steht *Baustein aus Datei hinzufügen ...*; der Dialog nimmt eine Bausteindatei entgegen. Geht sie durch, sagt die Zeile „Eingelesen. Der Baustein steht im Katalog.“ — ab da benutzen Sie ihn wie jeden anderen.

Import und Export benutzen dieselbe Prüfung. Findet sie etwas, steht der Grund im Klartext da — welches Feld fehlt, welcher Wert nicht zulässig ist, welche Operation unbekannt.

Ein importierter Baustein steht dauerhaft im lokalen Katalog. Seine Herkunft bleibt dort sichtbar. Bei CC BY muss jede Weitergabe den ursprünglichen Autor nennen; bei CC BY-SA muss eine abgeleitete Fassung zusätzlich unter derselben Lizenz weitergegeben werden.

Bei gleichem Namen gewinnt Ihrer. Heißt der eingelesene Baustein wie einer, den Sie schon haben, bleibt Ihrer stehen, und der importierte bekommt einen abgeleiteten Namen daneben. Eine Datei von außen schreibt Ihren Werkzeugkasten nicht um — auch dann nicht, wenn sie es versucht.

Alles bleibt offline. Weder die Datei noch Autor, Lizenz oder Herkunft werden an RS Digital übertragen.

Drucken

Vom fertigen Modell zur Druckdatei, ohne Solidon zu verlassen.

Datei → Druckeinstellungen (Strg+P) ist der Weg vom Modell zur Druckdatei. Der Slicer rechnet sie — aber bedient wird er von hier, und in aller Regel bekommt man ihn nicht mehr zu sehen.

Qualität **Standard** Drucker **Allgemeiner** Material **PLA** — Projektvorg **Filamente ...**

▼ **Das Wichtigste**

Schichthöhe **0,200 mm**

Wände **3**

Fülldicke **15 %**

Füllmuster **Gitter**

Düse **210 °C**

Bett **60 °C**

Stützen **Ohne**

Suchen **Einstellung suchen ...**

► **Weitere Einstellungen**

► **Profile des Slicers**

▼ **Was dieses Teil verlangt**

Einstellung	Vorschlag	Grund
✓ Außenwand auf Sollmaß	0 → 1	Das Projekt hat Passungen. Die ...
✓ Beschleunigung Außenwand	5000 mm/s ² → 2000 mm/s ²	Hohe Beschleunigung schwingt ...
✓ Außenwand	40 mm/s → 30 mm/s	Das Projekt hat Passungen. Eine ...
✓ Außenwand zuerst	0 → 1	Die Außenwand zuerst zu legen ...

Vorschläge übernehmen

Slicen Im Slicer öffnen ... Druckdatei speichern ... Schließen

Der Slicer rechnet — bedient wird er von hier.

Vorn stehen die Werte, die man wirklich ändert — Schichthöhe, Füllung, Stützen, Haftung. Jedes Feld erklärt in einem Satz, was es bewirkt, und was die Geometrie selbst verlangt, schlägt die Analyse mit Begründung vor: Stützen unter dem gemessenen Überhang, eine Mindestzeit je Schicht, wenn das Teil spitz zuläuft.

Welcher Slicer rechnet, steht unter „Profile des Slicers“. Sind mehrere installiert, wählt eine Liste, und die Wahl bleibt gemerkt. PrusaSlicer und Cura brauchen keine Profile — Solidon beschreibt die Maschine selbst. Die Orca-Familie (OrcaSlicer, Bambu Studio, ElegooSlicer) verlangt Drucker- und Prozessprofil aus ihrem eigenen Bestand; solange eines fehlt, sagt die Statuszeile, welches.

Slicen schreibt die Platte, lässt den Slicer rechnen und liest die Druckdatei zurück: Druckzeit, Material und Schichten stehen danach im Dialog, die Messwerte im Prüfbericht — als gemessen ausgewiesen, nie mit der Schätzung vermischt. *Druckdatei speichern* legt den G-Code dorthin, wo man ihn haben will; bei mehreren Platten je Platte eine Datei.

Im Slicer öffnen ist der zweite Weg: Die Platte geht als Datei in das Fenster des Slicers, und ab dort gehört der Auftrag Ihnen — für den letzten Handgriff im gewohnten Programm, oder wenn ein Slicer von außen nicht annimmt, was sein Fenster kann. Profile braucht dieser Weg nie. Welchen der beiden Wege Sie zuletzt benutzt haben, merkt sich das Projekt: Er trägt beim nächsten Öffnen den Hauptknopf.

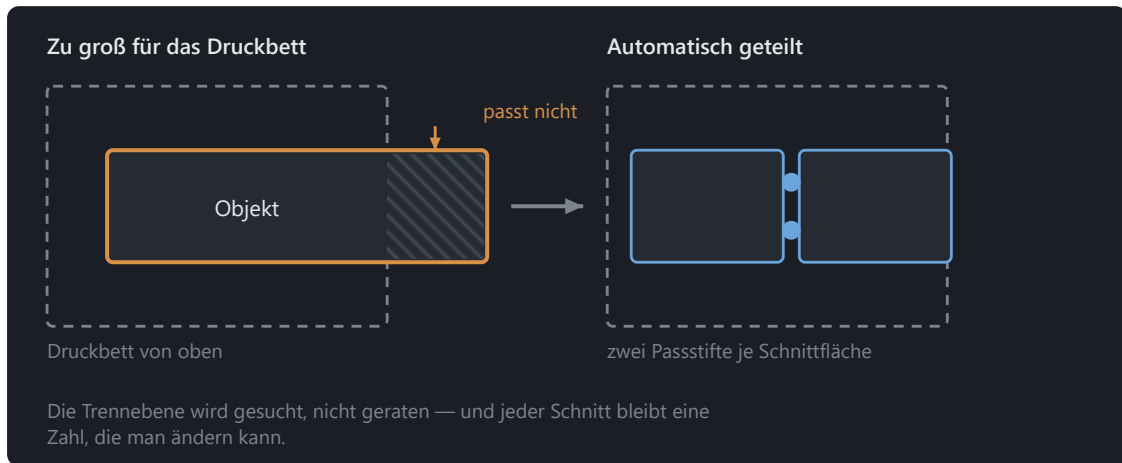
Schlägt ein Lauf fehl, endet er nie mit „fehlgeschlagen“. Die Absage nennt den Grund und bietet an, was jetzt hilft — einen anderen Slicer wählen, die Ausgabe des Slicers ansehen, das Maschinenprofil prüfen oder nur exportieren. Und die Druckdatei wird nachgemessen: Fährt sie über den Bauraum hinaus oder ist sie niedriger als das Modell, steht das als Fehler im Prüfbericht, bevor der Drucker es zeigt.

Auf das Bett und hinaus

Anordnen, prüfen, exportieren — und was jedes Format mitnimmt.

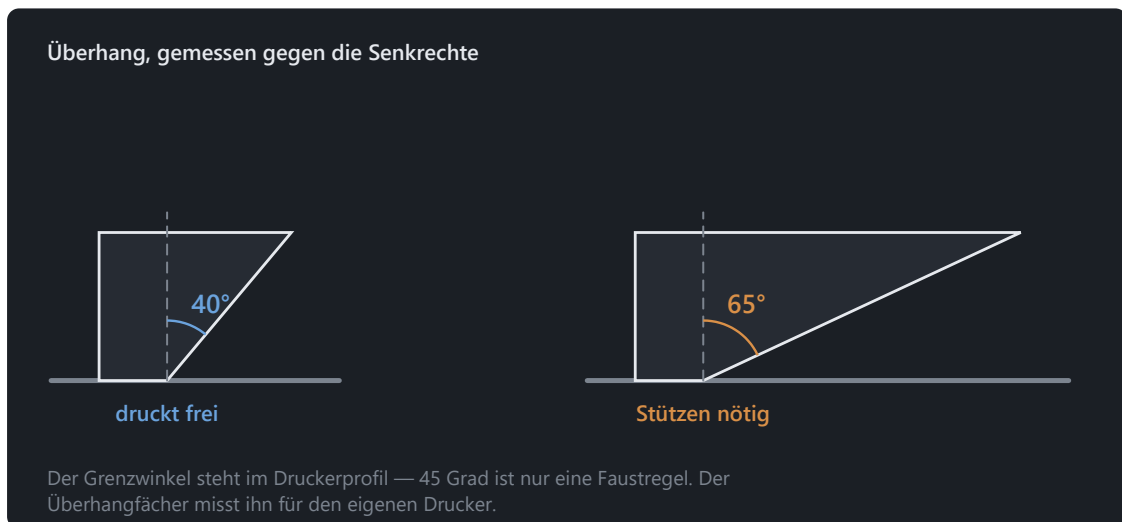
Auf dem Bett anordnen legt die Objekte nebeneinander und beginnt eine neue Platte, sobald die aktuelle voll ist. Was auch dann nicht passt, wird nicht weggelassen, sondern gemeldet.

Zu groß für das Bett? *Trennen* schneidet dort, wo man hinzeigt; *Automatisch teilen* schneidet, bis jedes Stück passt. Die Trennebene wird gesucht und nicht geraten, in jede Schnittfläche kommen zwei Passstifte, und jeder Schnitt bleibt eine Zahl, die man danach ändern kann.

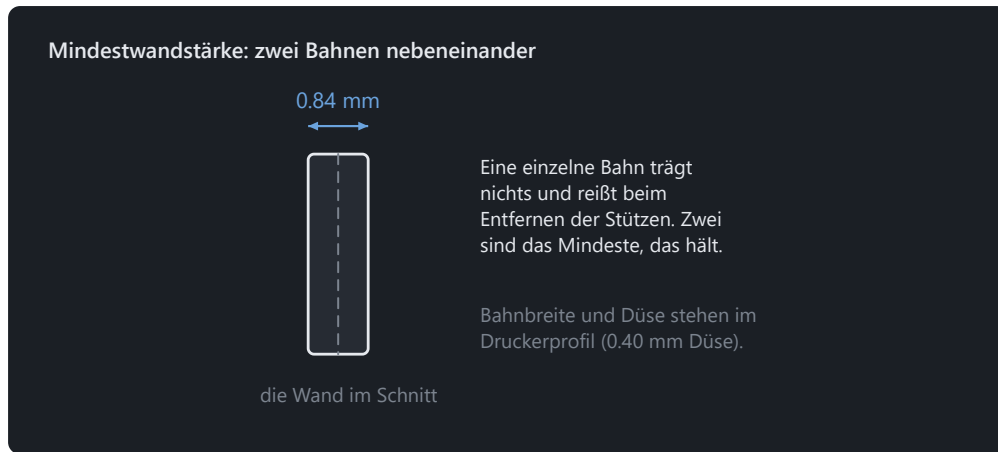


Die Passstifte sorgen dafür, dass die Hälften nur in einer Lage zusammengehen.

Was schräg nach außen wächst, braucht irgendwann Stützen. Wie schräg, hängt am Drucker und nicht an einer Faustregel — deshalb misst der Überhangfächer es aus.



Zu dünne Wände drucken nicht. Weniger als zwei Bahnen nebeneinander trägt nichts und reißt, sobald man die Stützen abmacht.

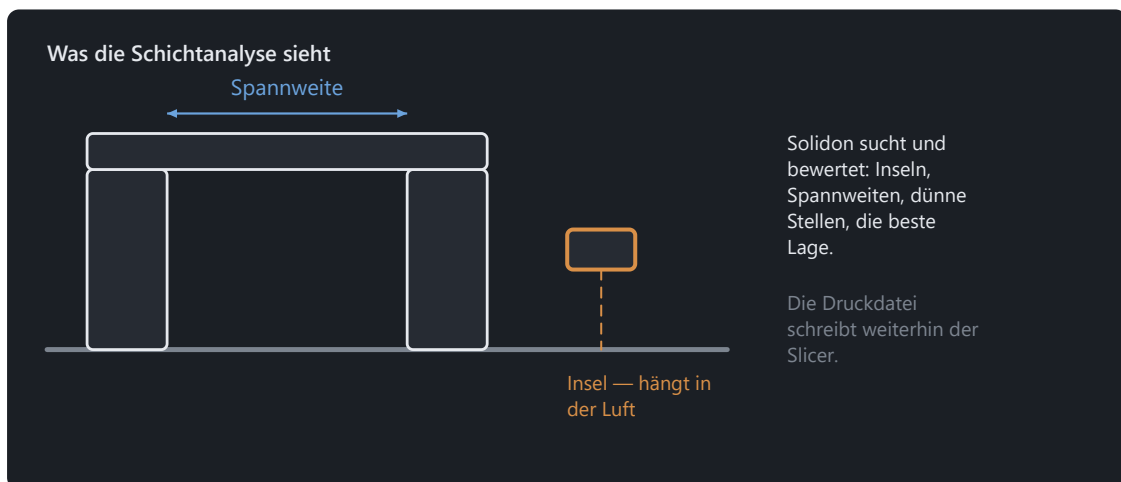


Eine einzelne Bahn trägt nichts und reißt beim Entfernen der Stützen.

Exportiert wird nach STL, 3MF oder STEP. 3MF ist, was Slicer bevorzugen, und es trägt die Filamentzuweisungen als Farbgruppen mit; STL kennt keine Farbe und verliert sie folgerichtig. STEP bewahrt Flächen und Kanten so, dass andere Konstruktionsprogramme sie einzeln weiterbearbeiten können. Dazu kommen OBJ und PLY für Programme, die eines von beiden verlangen.

Zum Herzeigen gibt es GLB. Nicht zum Drucken — dafür kennt es keine Einheit —, sondern zum Verschicken: Farben und Name reisen mit, und der Empfänger dreht das Teil im Browser, ohne irgendetwas zu installieren.

Der Slicer bleibt außen — bedient wird er trotzdem von hier. Die Schichtanalyse sucht und bewertet — Inseln, Spannweiten, dünne Stellen, die beste Lage —, die Druckdatei schreibt der Slicer; wie das ohne Programmwechsel geht, steht im Kapitel *Drucken*. Wo beide Zahlen nennen, wird immer ausgewiesen, welche woher kommt.



Analysiert wird hier, geschnitten wird weiterhin im Slicer.

Wenn das Teil nicht auf das Bett passt

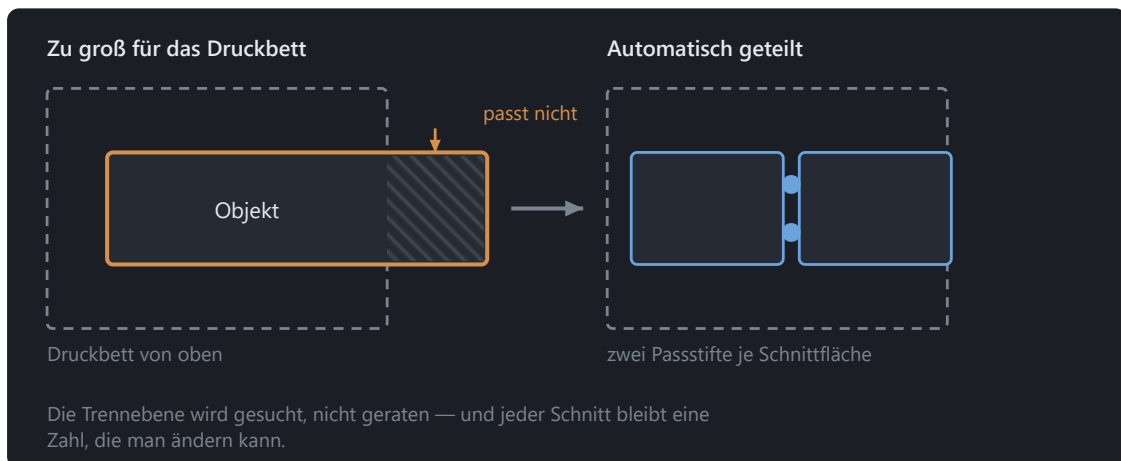
Teilen, verstiften und anordnen, wenn der Bauraum nicht reicht.

Ein Bauraum ist endlich, und das Teil, das man braucht, ist es manchmal nicht. Dann wird geteilt — und die Frage ist nicht *ob*, sondern *wo* und *wie* die Hälften wieder zusammenkommen.

Der kürzeste Weg ist das Werkzeug *Trennen* unten in der Werkzeugzeile (Alt+7). Zwei Klicks auf das Teil ziehen eine Linie, und getrennt wird zwischen ihnen — gerade in den Bildschirm hinein. Wer sieht, wo die Naht hingehört, muss diese Stelle damit nicht mehr in eine Koordinate übersetzen. Der Haken *Zum Zusammenstecken vorbereiten* steht dabei von Anfang an: Stifte in die eine Hälfte, die passenden Löcher in die andere. Daneben steht, womit sie halten:

- **Rund** drückt am saubersten und braucht zwei Stück, sonst lassen sich die Hälften gegeneinander verdrehen.
- **Sechskant** hält schon einzeln gegen Verdrehen.
- **Schwalbenschwanz** hält zusätzlich gegen Auseinanderziehen quer zur Naht — er ist hinten schmaler als vorn.
- **Schnapper** rastet ein: ein Federarm in der einen Hälfte, eine Tasche mit Rastkante in der anderen. Er hält ohne Kleber, und man bekommt die Hälften auch wieder auseinander. Dafür braucht er Platz — die Naht muss mindestens 5,4 mm hergeben, sonst wäre der Arm zu kurz zum Federn. Ist sie schmaler, werden es runde Stifte, und der Prüfbericht sagt warum.

Vorbereiten → Automatisch teilen nimmt auch die Suche ab. Die Trennebene wird gesucht, nicht geraten: über dieselbe Schichtanalyse wie die Orientierungssuche, und bewertet werden drei Dinge. Eine Naht, die aus **einer** Kontur besteht, ist besser als eine, die in fünf dünne Stege zerfällt. Ein prismatischer Verlauf — der Querschnitt ändert sich über einen Millimeter kaum — klebt sich sauberer als eine Schräge. Und die Hälften sollen ähnlich groß sein. Die Konturzahl wiegt am schwersten: eine Naht in mehreren Stegen ist schlimmer als jede Unwucht.



Die Passstifte sorgen dafür, dass die Hälften nur in einer Lage zusammengehen.

In jede Schnittfläche kommen zwei Passstifte. Ihr Durchmesser kommt aus der Fläche, ihr Spiel aus dem kalibrierten Materialprofil — nicht aus einer geratenen Zahl. Zu jedem Stift entsteht ein Passungspaar, und das wird bei jeder Auswertung geprüft. Zwei Stifte statt einem, damit sich die Hälften nicht gegeneinander verdrehen lassen.

Jeder Schnitt ist eine eigene Operation. Die Trennebene bleibt damit eine Zahl, die man nachträglich verschieben kann, und ein Undo nimmt einen Schnitt zurück statt der ganzen Teilung.

Der Schieber „Explosion“ unter der Ansicht zieht die Teile zum Ansehen auseinander — er verschiebt nur die Anzeige. Was der Stapel sagt und was exportiert wird, bleibt, wo es ist.

Wer die Ebene lieber eintippt als zeigt, nimmt *Vorbereiten → Teilen* und trägt Achse und Position ein. Dieselbe Operation, nur ohne die Suche davor; null Stifte heißt dort: nur schneiden.

Wie die Hälften heißen, sagt, welche welche ist. Nach dem Verstiften stehen im Objektbaum „... A · Stifte“ und „... B · Löcher“ — beim Export ist der Dateiname die einzige Auskunft darüber, welches der beiden Teile man gerade in der Hand hat.

Ausprobieren statt raten: Varianten und Kalibrieren

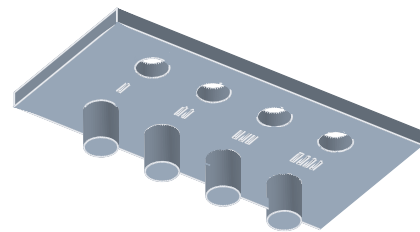
Mehrere Maße nebeneinander drucken und den gemessenen Wert übernehmen.

Die Zahl, die über eine Passung entscheidet, ist das Spiel — und sie hängt am Drucker, am Material und an der Düse. Geraten wird sie einmal; danach misst man sie.

Der Weg dorthin ist ein Prüfstück. Der Bausteinkatalog (*Datei* → *Bausteinkatalog*, **Strg+K**) führt unter *Kalibrierung* den *Toleranz-Testkörper*: eine Reihe von Zapfen und Bohrungen mit abgestuftem Spiel — vorgegeben sind vier Stufen von 0,10 mm an, je 0,05 mm weiter, also bis 0,25 mm. Beides lässt sich im Dialog ändern, wenn der Bereich nicht trifft. Einmal drucken, durchprobieren, den Wert merken, der saugend passt.

Dieser Wert gehört ins Materialprofil, nicht ins Modell: *Bearbeiten* → *Material kalibrieren*. Weil jede Toleranz im Programm ein **Verweis** ist und keine Zahl, rechnet danach auch ein Teil damit, das vor der Kalibrierung entstanden ist. Ein Deckel von letzter Woche passt nach dem Eintrag besser, ohne dass ihn jemand anfasst.

Dasselbe gibt es für Wandstärken (*Wandstärkenleiter*) und Überhänge (*Überhangfächer*) — die zwei anderen Zahlen, die man sonst schätzt.



Wenn eine Zahl nicht am Material hängt, sondern am Teil, hilft der Variantengenerator: *Bearbeiten* → *Varianten erzeugen* dreht einen Projektparameter durch einen Bereich und legt die Ausführungen nebeneinander. Fünf Griffdurchmesser auf einer Platte, ein Druck, eine Entscheidung. Der Stapel bleibt dabei unberührt — die Varianten sind eine Ausgabe, keine Änderung am Projekt.

Einmal drucken, ausprobieren, Wert eintragen — danach stimmt jede Passung.

Der Chat

Wie man mit dem Agenten spricht, was er sieht und was ein Vorschlag kostet.

Der Chat ruft dieselben Operationen auf, die auch in den Menüs stehen — er ist eine zweite Hand am selben Werkzeug und kein zweiter Weg an ihm vorbei.

Daraus folgen zwei Dinge. **Jeder Vorschlag ist genau eine Transaktion**: ein Undo nimmt ihn vollständig zurück, nie halb. Und **der Chat rechnet keine Geometrie** — er wählt Operationen und Werte, gerechnet wird im Programm.

Der Ablauf ist immer derselbe. Sie schreiben, was Sie wollen. Der Chat antwortet mit einem Vorschlag — einer Liste von Operationen, noch nicht ausgeführt. Die Ansicht zeigt in Blau und Orange, was dazukäme und was verschwände. Erst *Übernehmen* trägt ihn in den Verlauf ein; *Verwerfen* lässt nichts zurück.

Drei Regeln hat er mitbekommen, und sie stehen nicht zur Verhandlung: Bausteine vor selbst gebauten Formen, benannte Parameter vor eingetippten Zahlen — und **fragen vor raten**. Wenn Ihre Anfrage zwei Lesarten hat, kommt eine Rückfrage und kein Ergebnis.

Was er sieht, ist nicht der rohe Verlauf, sondern ein Steckbrief: Maße, erkannte Merkmale, Projektparameter, die aktuelle Auswahl, der Prüfbericht. Ein zurückgenommener Beitrag gilt als verworfen — nach einem Undo argumentiert er nicht mehr mit einem Zustand, den es nicht mehr gibt.

An jeder Transaktion steht, woher sie kommt (§26.4): Modell, Version des Systemprompts, Version der Regelsammlung. Wer in einem halben Jahr wissen will, warum eine Bohrung dort sitzt, findet die Antwort im Verlauf.

Er braucht ein Modell: entweder einen eigenen Schlüssel (*Bearbeiten* → *Chat einrichten*, abgelegt im Schlüsselbund des Systems, nie in der Projektdatei) oder ein lokales Ollama. Für die Werkzeugaufrufe muss es groß genug sein; unter 7B scheitern sie reproduzierbar.

Alles andere in Solidon kommt ohne Sprachmodell aus. Ohne Schlüssel ist der Chat ausgegraut und sagt in einem Satz warum — mehr passiert nicht.

Ein Modell erzeugen lassen

Aus Text oder Bild ein Netz — und was danach nötig ist, damit es druckbar wird.

Der dritte Weg (§2.2): Sie beschreiben ein Teil oder legen ein Bild hin, und ein Generator macht daraus ein Netz.
Datei → Modell erzeugen.

Gerechnet wird das nicht in Solidon, sondern in einem lokalen **ComfyUI** auf Port 8188. Läuft keines, bleibt der Eintrag ausgegraut und sagt warum; alles andere funktioniert weiter. Welche Knoten benutzt werden, steht in zwei Dateien neben dem Programm — wer einen anderen Generator hat, tauscht die Datei und nicht den Quelltext.

Was zurückkommt, ist eine Oberfläche und keine Konstruktion. Das ist der wichtigste Satz zu diesem Weg. Ein generiertes Netz hat keine Bohrungen, keine Passungen und oft keine Wasserdichtheit — es hat eine Form. Bohrungen und Passungen entstehen **danach** als eigene Operationen, nicht dadurch, dass man das Netz vermisst.

Der mitgelieferte Ablauf setzt auf TripoSG. Quelltext und Modellkarte weisen die MIT-Lizenz aus; die vollständige Lizenzkette der Gewichte und der eingebundenen Modelle wird geprüft. Geholt wird beides erst bei der Einrichtung in ComfyUI. Andere Modelle haben eigene Bedingungen, die für die jeweils eingesetzte Fassung vor dem Einsatz geprüft werden müssen.

Das Erzeugte wird eine Quelle, keine Operation. Ein Generator ist keine Funktion: dieselbe Anfrage liefert nach einem Modellwechsel etwas anderes. Die Bytes liegen deshalb im Projekt wie eine hineingezogene Datei, und der Stapel darüber ist der gewöhnliche — *Modell laden*, dann *Reparieren*. Anfrage und Startwert stehen in der Quelle, damit die Datei sagt, woher die Geometrie stammt.

Die Reparaturkette läuft ohne Nachfrage, aber als eigener Schritt: sichtbar im Verlauf, sichtbar im Bericht, zurücknehmbar. Erzeugte Netze sind selten geschlossen, und was sie brauchen, ist immer dasselbe — Löcher schließen, Punkte verschweißen, Normalen richten.

Derselbe Startwert liefert dasselbe Ergebnis, soweit das Modell auf der anderen Seite das zulässt. Er steht im Dialog und wird mitgespeichert.

Zusätzliche Programme einrichten

Die drei Programme, die Solidon benutzen kann — was jedes bringt, und was nach dem Installieren noch zu tun ist.

Keines davon ist Pflicht. Ohne alle drei läuft der ganze Kernweg: Modell einlesen, ändern, prüfen, exportieren. Was fehlt, sind einzelne Funktionen — und welche, sagt diese Seite.

Die Liste steht unter **Hilfe → Zusätzliche Programme**. Jede Zeile nennt den Zweck, den Zustand und den Ort; wo Solidon selbst installieren kann, steht dort ein Knopf. Installiert wird nur, wenn jemand ihn drückt.

Auf Windows läuft das über **winget**, auf macOS über **Homebrew**, auf Linux über **Flatpak** — und immer ohne Administratorrechte. Fehlt die Paketverwaltung, steht der Befehl zum Kopieren daneben und die Seite des Herstellers dazu.

Wo etwas an einer ungewöhnlichen Stelle liegt, hilft *Ort angeben ...*: eine portable Installation auf einem zweiten Laufwerk findet kein Suchverfahren, und diese Angabe gewinnt danach immer.

Der Slicer

Für die Druckdatei und die Gegenprobe aus dem G-Code. Erkannt wird jeder der üblichen — PrusaSlicer, OrcaSlicer, ElegooSlicer, BambuStudio, Cura. Sind mehrere installiert, wählt man in den Druckeinstellungen, welcher rechnet; die Wahl bleibt gemerkt. Solidon liest auch sein Druckerprofil aus und schlägt beim ersten Start den Drucker vor, den der Slicer zuletzt hatte.

Ollama — für den Chat ohne eigenen Schlüssel

Hier sind es drei Schritte, und der erste ist der kleinste. Installiert bringt Ollama kein Modell mit und läuft nicht zwangsläufig — beides erledigt *Bearbeiten → Chat einrichten*:

1. **Läuft es?** Der Dialog sagt es in einem Satz. Steht dort „installiert, läuft aber nicht“, startet ein Knopf es. Läuft es auf einem anderen Rechner, gehört seine Adresse in die Liste der zusätzlichen Programme. 2. **Ein Modell holen.** Die Auswahl nennt, was installiert ist, und darunter die bewährten mit ihrer Größe. *Modell holen* lädt es — fünf bis neun Gigabyte, mit Fortschritt und Abbrechen. Ein abgebrochener Download setzt beim nächsten Versuch fort. 3. **Werkzeuge prüfen.** Der wichtigste Schritt, und er beantwortet zwei Fragen. Ob ein Modell Werkzeuge wirklich aufruft, sagt weder seine Größe noch sein Anbieter — die Probe macht einen echten Zug. Sagt sie „schreibt seine Aufrufe als Text“, antwortet der Chat zwar, führt aber nichts aus; dann hilft ein anderes Modell.

Und sie misst, **wie schnell dieser Rechner es tut**. Wenn Ollama die Grafikkarte nicht nutzt, rechnet es auf dem Prozessor, und das ist keine andere Geschwindigkeit, sondern eine andere Größenordnung — gemessen auf einem Rechner mit Intel-Arc-Grafik knapp acht Token je Sekunde beim Einlesen. Der Auftrag von Solidon ist rund 20 000 Token lang; es dauert dort **zweiundvierzig Minuten**, bis eine Antwort überhaupt beginnt. Steht das in der Probe, ist es keine Störung, sondern die Auskunft: Auf diesem Rechner lohnt der lokale Weg nicht, und ein kleineres Modell ändert daran wenig.

Nach zehn Minuten beendet Solidon eine lokale Anfrage. Das ist die technische Grenze des derzeitigen Transports. Eine Messung von zweiundvierzig Minuten bedeutet deshalb nicht nur langes Warten, sondern dass dieser Modellweg auf dem Rechner nicht verwendbar ist.

Es gibt weitere lokale Wege, und Solidon richtet sie nicht ein: **IPEX-LLM**, **ROCm** und **OpenVINO** sind jeweils eigene Installationen mit eigenen Hardwaregrenzen und Fallen; keiner dieser Wege wird von Ollama selbst angeboten. Wer einen davon nutzen will, muss ihn passend zu seinem Rechner prüfen; wer nicht, nimmt einen Schlüssel für ein gehostetes Modell. Beides ist vertretbar, und alles außer dem Chat läuft ohne beides.

Bewährt hat sich **qwen3:14b**: in der aktuellen Probe fünf von fünf vollständigen Anweisungen richtig, mit 11 bis 26 Sekunden je Anweisung (Median 17) auf einer RTX 4080. Gemessen wurde auf einer Grafikkarte mit 16 GB. Kleinere Modelle sind schneller und treffen seltener; unter sieben Milliarden Parametern scheitern die Aufrufe reproduzierbar.

Ein lokales Modell ist langsamer und ungenauer als ein gehostetes. Für kurze Anweisungen reicht es; für lange Züge lohnt ein eigener Schlüssel, und der liegt dann im Schlüsselbund des Systems.

ComfyUI — für das Erzeugen aus Text oder Bild

Auch hier ist installiert erst die Hälfte. ComfyUI braucht die Knoten, die der Ablauf anspricht, und das Modell, das sie laden. Beides legt Solidon selbst hinein: In der Liste der zusätzlichen Programme steht in der Zeile von ComfyUI *Knoten und Modell einrichten*

Der kurze Weg führt über den Erzeugungsdialog selbst. *Datei → Modell erzeugen* sagt, wie weit der Generator ist, und unterscheidet drei Lagen: Es läuft keiner, es läuft einer ohne die Knoten, oder alles ist bereit. In der Mitte steht der Knopf zur Einrichtung direkt daneben.

Der Dialog findet ComfyUI selbst. Die **Desktop-Version** von comfy.org trägt ein, wohin sie installiert wurde. Die tragbare Version entpacken Sie selbst; steht sie an einer ungewöhnlichen Stelle, geben Sie den Ordner an, in dem `custom_nodes` und `main.py` liegen.

Dann laufen fünf Schritte: Knoten hinlegen, den festgelegten TripoSG-Quelltext holen, zwei Stellen darin richten, die fehlenden Pakete nachziehen — und **nachsehen, ob ComfyUI die Knoten laden kann**. Auf Wunsch folgt das Modell mit rund 7,5 GB. Bricht die Verbindung ab, setzt ein neuer Lauf dort fort, wo er stand.

Danach ComfyUI einmal neu starten. Es liest seine Knoten beim Start; ohne den Neustart bleibt *Modell erzeugen* ausgegraut, obwohl alles an seinem Platz liegt.

Für den Weg über **Text** kommt ein SDXL-Modell unter `models/checkpoints` dazu. Für den Weg über ein **Bild** wird keines gebraucht. Welches geprüfte Modell gemeint ist und woher es kommt, steht im nächsten Kapitel.

Wie lange es dauert, entscheidet die Grafikkarte. Solidon zeigt die verstrichene Zeit und wartet, solange ComfyUI rechnet. Bricht etwas ab, steht der Satz von ComfyUI samt dem betroffenen Schritt im Dialog.

Lokale KI-Arbeit läuft nacheinander. Ollama und ComfyUI teilen sich häufig dieselbe Grafikkarte; Solidon startet deshalb nicht beide gleichzeitig. Nach einem vollständigen Agentenvorschlag entlädt es das Ollama-Modell. Nach einer Erzeugung — auch bei Fehler oder Abbruch — gibt ComfyUI Modell und Zwischenspeicher frei. Ein Abbruch entfernt dabei nur den Auftrag, den Solidon selbst gestartet hat. Dienste auf einem anderen Rechner bleiben unberührt.

Und das, was mitkommt

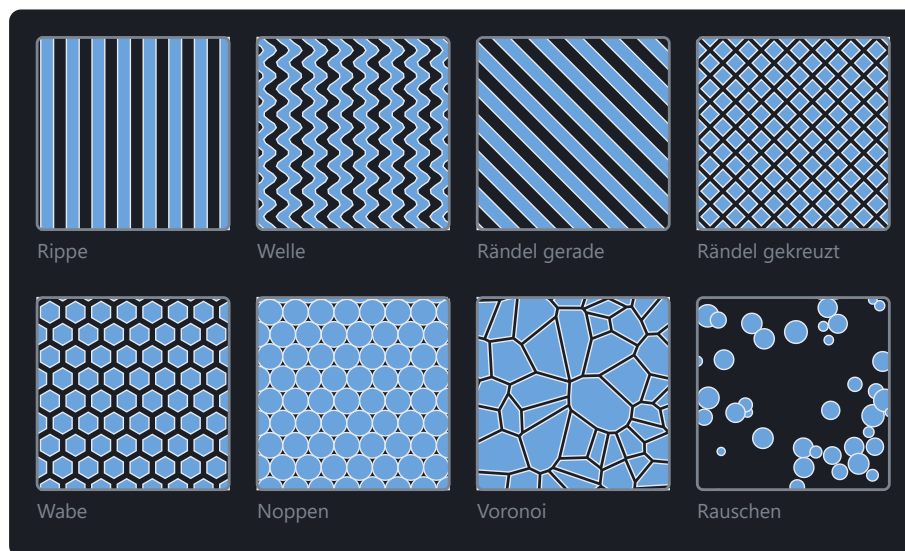
OpenCASCADE hält Flächen und Kanten einzeln bearbeitbar; V-HACD zeigt, wo ein Körper von selbst auseinanderfällt. Beide liegen im Installationspaket bei. Wer Solidon aus den Quellen startet, findet sie in derselben Liste und installiert sie von dort.

Oberflächen und Füllungen

Muster als echte Geometrie, Gitterfüllungen und ausgehöhlte Körper.

Ein Rändel für den Griff, eine Wabe fürs Aussehen, ein Gitter statt massiven Materials — beides ist echte Geometrie, keine Textur im Bild. Was der Slicer bekommt, ist das, was Sie sehen.

Acht Muster stehen zur Wahl — Rippe, Welle, Rändel gerade und gekreuzt, Wabe, Noppen, Voronoi und Rauschen. Rändel gibt Griff, Wabe und Rippe sind Zierde, Voronoi und Rauschen verstecken die Schichtlinien. Im Dialog steht neben der Auswahl eine Vorschau, gezeichnet aus denselben Umrissen, die danach gedruckt werden.



Alle acht Muster, gezeichnet aus denselben Umrissen, die gedruckt werden.

Textur aufbringen prägt ein Muster auf eine Fläche, erhaben oder vertieft. Zwei Zahlen entscheiden, ob es druckbar ist: die Teilung muss breiter sein als zwei Bahnen der Düse, die Tiefe höher als eine Schicht. Beides prüft Solidon, bevor es rechnet — eine Prägung, die feiner ist als der Drucker, verschwindet, und das merkt man sonst erst am fertigen Teil.



Ein Rändel gehört um den Griff, nicht als Fleck darauf.

Auf einem runden Teil wird das Muster **umlaufend** aufgelegt. Flach aufgelegt träge das Feld den Zylinder nur in seiner Mitte und stünde an den Rändern in der Luft.

Gitter füllen ersetzt das Innere eines Körpers durch eine Struktur — Gyroid, Wabe oder Würfelgitter. Das ist nicht dasselbe wie die Füllung des Slicers: diese hier gehört zum Modell, reist mit der Datei und lässt sich messen. Die Wandstärke der Struktur wird gegen die Düse geprüft, so wie bei der Textur.

Fernsteuerung

Ein anderes Programm bedient diese Installation — lokal, abschaltbar, rücknehmbar.

Ein anderes Programm auf demselben Rechner darf Solidon bedienen — über MCP, dieselbe Schnittstelle, mit der Claude Code und ähnliche Werkzeuge arbeiten. Es ruft dabei genau die Operationen auf, die auch in den Menüs stehen.

Sie ist aus, bis Sie sie einschalten. Der Schalter steht in den Einstellungen, zusammen mit dem Port. Danach hört Solidon auf `127.0.0.1` und nur dort: von einem anderen Rechner ist die Schnittstelle nicht erreichbar, auch nicht aus dem eigenen Netz.

Was hereinkommt, ist eine Transaktion wie jede andere. Ein Strg+Z im Fenster nimmt sie zurück, der Verlauf zeigt sie, und am Eintrag steht, dass sie von außen kam.

Eines geht nicht durch die Leitung, und das ist Absicht: alles, was wie ein Dateipfad aussieht. Es würde bedeuten, dass ein fremdes Programm bestimmt, was auf diesem Rechner gelesen wird.

In der Gegenstelle wird sie als Server mit der Adresse `http://127.0.0.1:8787/mcp` eingetragen.

Welche Werkzeuge es gibt, steht in diesem Handbuch. Jede Operation der folgenden Kapitel ist eines — mit denselben Parametern, denselben Grenzen und denselben Vorgaben, die auch der Dialog zeigt. Eine eigene Schnittstellenliste gibt es deshalb nicht: sie wäre eine zweite Version derselben Auskunft und sagte nach dem zweiten Monat etwas anderes.

Freischaltung

Lizenzschlüssel, Geräteaktivierung und der Offline-Weg.

Diese Fassung ist eine vollständige, befristete Demo. Bis einschließlich 30. Oktober 2026 ist Solidon ohne Lizenzschlüssel und Geräteaktivierung vollständig freigeschaltet. Die Statuszeile nennt die verbleibenden Tage von Anfang an. Nach dem Stichtag startet diese Demo nicht mehr; Ihre Projekte bleiben erhalten.

Die spätere Verkaufsversion startet ohne Testphase. Ohne Lizenzschlüssel und Geräteaktivierung bleibt dort alles Lesende offen — Modelle öffnen, ansehen, vermessen —, nur die vier schreibenden Handlungen brauchen die Freischaltung: eine Änderung am Modell, ein Export, die Übergabe an den Slicer und der Chat. Eine Testphase kann in einer späteren Fassung angeboten werden.

Ein Schlüssel wird eingetragen, kein Konto angelegt. Der Weg ist *Hilfe → Solidon freischalten* Nach der lokalen Prüfung wird dieser Rechner einmalig aktiviert — direkt über den Knopf *Online aktivieren* oder als Anfrage- und Antwortdatei über ein zweites Gerät. Danach bleibt Solidon dauerhaft offline nutzbar; es gibt keine regelmäßige Lizenzabfrage. Der private Geräteteil liegt im Schlüsselbund des Systems, Kaufcode und Zertifikat im Einstellungsordner und nichts davon in einer Projektdatei.

Offline sind es drei Schritte: *Offline aktivieren ...* öffnen und die Anfrage speichern; die Datei auf einem Gerät mit Internet unter solidon3d.de/offline-aktivierung.html einlösen; die heruntergeladene Antwort wieder in Solidon einlesen. Es muss kein langer Code abgetippt werden. Die Antwort gilt ausschließlich für den Rechner, der die Anfrage erzeugt hat.

Beim Rechnerwechsel zuerst: Diesen Rechner deaktivieren. Solidon gibt den einen Geräteplatz frei und entfernt die lokale Freischaltung samt Kaufcode. Danach lässt sich derselbe Schlüssel auf dem neuen Rechner aktivieren. Ist der bisherige Rechner verloren oder defekt, setzt der Support den Platz anhand der Bestellnummer zurück.

Wenn etwas nicht geht

Die häufigsten Fälle am Anfang, mit dem, was dahintersteckt.

Die Fälle, die am Anfang am häufigsten sind — was dahintersteckt und was hilft.

„Das Modell ist nicht geschlossen.“ In der Datei fehlen Flächen, oder Dreiecke liegen verkehrt herum. Bei heruntergeladenen Modellen ist das normal. *Reparieren* im Prüfbericht schließt kleine Löcher und dreht Flächen um. Fehlt eine ganze Wand, kann das keine Reparatur erraten — dann ist die Datei kaputt und eine andere Quelle der kürzere Weg.

Eine Verknüpfung schlägt fehl oder frisst zu viel. Boolesche Operationen brauchen saubere Eingangskörper. Solidon versucht es der Reihe nach mit mehreren Verfahren und sagt hinterher, welches getragen hat. Steht dort *voxel*, wurde grob gerechnet und Genauigkeit ist verloren gegangen — dann erst reparieren, dann noch einmal verknüpfen.

Zwei Flächen liegen genau aufeinander. Der klassische Fall, in dem eine Differenz nichts wegnimmt oder Flimmern entsteht. Abhilfe: den abzuziehenden Körper einen Hundertstelmillimeter überstehen lassen. Die Bausteine machen das von sich aus.

Das Teil passt nicht auf das Bett. *Automatisch teilen* schneidet es, bis jedes Stück passt, und setzt Passstifte in die Schnittflächen. Steht im Druckerprofil ein falscher Bauraum, ist das die eigentliche Ursache — nachsehen lohnt sich.

Die Passung sitzt zu stramm oder zu locker. Nicht am Modell ändern, sondern messen: den Toleranz-Testkörper drucken, ausprobieren und den Wert unter *Material kalibrieren* eintragen. Er gilt danach für jede Passung, auch für die in schon gebauten Projekten.

Ein Schritt lässt sich nicht mehr ändern. Wenn eine Änderung die Anzahl der Objekte ändern würde, während spätere Schritte mit diesen Objekten arbeiten, hält die Auswertung an. Das ist Absicht: die neuen Körper sind nicht die alten, und ein stillschweigend woanders gelandeter Schritt wäre schlimmer als eine Meldung. Die späteren Schritte zurücknehmen, ändern, neu aufbauen.

Verrundung, Fase oder STEP sind ausgegraut. Diese Werkzeuge brauchen Flächen und Kanten, die sich einzeln bearbeiten lassen. Aktivieren Sie beim Anlegen der Grundform *Flächen und Kanten später bearbeiten*; derselbe Haken steht auch im Dialog des Schritts. Hat ein späterer Schritt daraus feste Dreiecke gemacht, hilft nur die Reihenfolge: die Schritte ab dort zurücknehmen, das gewünschte Werkzeug anwenden und den Rest neu aufbauen. Solidon nennt den Schritt, der im Weg steht.

Der Chat antwortet nicht. Er braucht ein Sprachmodell — einen eigenen Schlüssel oder ein lokales Ollama. Kleine Modelle unter etwa sieben Milliarden Parametern scheitern an den Werkzeugaufrufen, und zwar zuverlässig. Alles außer dem Chat funktioniert ohne.

Alles ist zäh. Beim Arbeiten läuft die Entwurfsqualität; die feine Rechnung kommt erst beim Export. Bei sehr detailreichen Modellen hilft es, früh zu vereinfachen — die Dreieckszahl steht im Objektbaum. Beim Öffnen eines Projekts legt sich eine Ladeanzeige über die Ansicht, damit die leere Szene nicht wie ein leeres Projekt aussieht.

Grundsätzlich gilt: Kein Fehler in Solidon endet bei der Feststellung. Steht keine Handlung dabei, mit der es weitergeht, ist das ein Fehler in Solidon und einen Bericht wert. Der Weg dahin ist *Hilfe → Rückmeldung senden*: Bildschirmfoto, Protokoll und auf Wunsch die laufende Sitzung gehen mit, die Vorschau zeigt vorher alles, und ein Knopf schickt es an den Support. Wer nichts aus der Hand geben möchte, legt im selben Dialog stattdessen einen Ordner auf dem eigenen Rechner ab.

Während der Demo fragt Solidon von selbst. Nach einer halben Stunde Arbeit — gezählt werden nur Minuten, in denen Sie etwas getan haben — legt sich eine Karte über die Ansicht und fragt, wie es läuft. Sie hält nichts an und wartet, bis Sie hinsehen. *Rückmeldung geben* öffnet denselben Dialog wie *Hilfe → Rückmeldung senden*, mit drei Feldern darin: wie gut Sie zurechtkommen, was gut funktioniert hat, was gefehlt hat. Kein Feld ist Pflicht, die Vorschau zeigt vorher alles, und ohne Ihren Klick geht nichts hinaus. *Nein danke* gilt dauerhaft; wer die Karte einfach stehen lässt, sieht sie höchstens dreimal.

Wörterbuch

Die Begriffe, die in Menüs und Meldungen vorkommen, kurz erklärt.

Die Wörter, die in Solidon, in Slicern und in Druckforen vorkommen — kurz erklärt.

Netz (Mesh) — ein Körper als Hülle aus Dreiecken. STL und OBJ enthalten nichts anderes: keine Kreise, keine Maße, nur Dreiecke.

Geschlossen (wasserdicht) — die Hülle hat kein Loch, innen und außen sind eindeutig. Nur ein geschlossener Körper lässt sich zuverlässig verknüpfen und drucken.

Operation — ein Arbeitsschritt: bohren, verrunden, teilen, einen Baustein setzen. In Solidon entsteht Geometrie nur so.

Transaktion — alles, was ein Rückgängig auf einmal zurücknimmt. Ein Vorschlag des Chats ist genau eine, auch wenn er aus fünf Operationen besteht.

Parameter — ein benanntes Maß des Projekts, etwa **breite**. Operationen dürfen damit rechnen; ändert sich der Wert, ändert sich alles, was daran hängt.

Baustein — ein fertiges Konstruktionselement aus der Bibliothek, mit Maßen aus einer Tabelle statt aus dem Gedächtnis.

Skizze (Zeichnung) — ein ebener Umriss aus Linien, Kreisen und Bögen. Aus ihr wird ein Körper, und sie bleibt danach änderbar: eine Linie verschieben heißt, das Teil ändern.

Bedingung — eine Regel, die die Zeichnung zusammenhält: zwei Linien parallel, ein Abstand fest, ein Punkt auf einem anderen. Wird etwas gezogen, gelten sie weiter.

Freiheitsgrad — was an einer Zeichnung noch wandern kann. „Vier Freiheitsgrade sind noch frei“ heißt: vier Dinge sind noch nicht festgelegt. Bei null ist die Zeichnung bestimmt.

Bestimmt — jede Zahl der Zeichnung ist vergeben, nichts verrutscht mehr. Unbestimmt heißt nicht falsch: Die Zeichnung funktioniert, sie ist nur noch verschiebbar.

Hochziehen (extrudieren) — einen Umriss senkrecht zu seiner Ebene hochziehen, bis ein Körper daraus wird. Der übliche Weg von der Zeichnung zum Teil; im Menü heißt er *Grundform hochziehen*, und andere Programme nennen ihn Extrudieren.

Tasche — dasselbe nach innen: Der Umriss wird aus einem vorhandenen Körper herausgeschnitten, statt einen neuen aufzusetzen.

Profil — der geschlossene Umriss, aus dem ein Körper entsteht. Nicht dasselbe wie das Material- oder Druckerprofil, das Werte liefert.

Kurve — eine weiche Linie durch mehrere gesetzte Punkte, für Formen, die weder gerade noch kreisrund sind. In anderen Konstruktionsprogrammen heißt sie Spline.

Hilfslinie — eine Linie, die Bedingungen trägt, aber selbst keinen Körper bildet. Die Mittellinie, an der etwas symmetrisch hängt, soll nicht mitgedruckt werden.

Passung — wie stramm zwei Teile ineinandersitzen. Das nötige Spiel kommt aus dem Materialprofil.

Spiel — der Abstand zwischen Zapfen und Loch, damit sich beides fügen lässt. Zu wenig klemmt, zu viel wackelt.

Presspassung — Übermaß statt Spiel: das Teil wird eingepresst und hält von selbst.

Toleranz — der Betrag, um den ein Maß absichtlich vom Nennmaß abweicht, damit das gedruckte Ergebnis stimmt.

Schwund — Kunststoff zieht sich beim Abkühlen zusammen. Deshalb ist ein gedrucktes Teil etwas kleiner als gezeichnet.

Elefantenfuß — die unterste Schicht wird gegen das Bett gedrückt und läuft nach außen aus. Das Teil ist unten breiter als geplant.

Überhang — eine Fläche, die schräg nach außen wächst. Ab einem gewissen Winkel hat die Schicht darunter nichts mehr, worauf sie sich legen kann.

Stützen — mitgedrucktes Material unter einem Überhang, das hinterher abgebrochen wird.

Insel — ein Bereich einer Schicht, unter dem nichts ist. Ohne Stütze druckt der Drucker dort in die Luft.

Brücke (Spannweite) — ein waagerechter Steg zwischen zwei Stützpunkten. Kurze Brücken gelingen ohne Stütze, lange hängen durch.

Düse — die Öffnung, durch die der Kunststoff austritt, üblicherweise 0,4 mm. Sie begrenzt, wie fein ein Detail sein kann.

Extrusionsbreite — wie breit eine gelegte Bahn wird. Zwei Bahnen nebeneinander sind die dünnste sinnvolle Wand.

Schichthöhe — wie dick eine Lage ist, meist 0,2 mm. Kleiner heißt feiner und langsamer.

Slicer — das Programm, das aus dem Modell die Druckdatei macht. Solidon ist keiner und ersetzt keinen.

G-Code — die fertige Anweisungsliste für den Drucker. Sie kommt aus dem Slicer.

STL — das verbreitetste Format: nur Dreiecke, keine Einheit, keine Farbe.

3MF — der moderne Nachfolger: mit Einheit, Farben und mehreren Objekten in einer Datei. Wo der Slicer es kann, ist es die bessere Wahl.

STEP — ein Format mit echten Flächen und Kanten statt Dreiecken. Das, was klassische CAD-Programme austauschen.

GLB — das Format der Betrachter: Dreiecke mit Farben, in einer einzigen Datei, die jeder Browser öffnet. Zum Zeigen gedacht, nicht zum Drucken.

Prüfbericht — die Liste dessen, was an der Szene auffällt, jeweils mit einer Handlung, die es behebt.

Filament — eine benannte Spule mit Farbe und eigenen Druckwerten. Beim Mehrfarbendruck wird sie einem ganzen Teil oder einer erkannten Fläche zugewiesen.

Welche Modelle Solidon benutzt

Solidon rechnet Geometrie selbst und braucht dafür nichts. Zwei Dinge kommen von außen, und jedes davon braucht ein Modell: der Chat und das Erzeugen aus Text oder Bild. Ohne beides läuft alles andere — Einlesen, Ändern, Prüfen, Exportieren.

Für den Chat: ein Sprachmodell

Läuft auf diesem Rechner, über Ollama. Geholt wird es in *Bearbeiten* → *Chat einrichten*: ein Knopf startet den Dienst, einer lädt das Modell, einer prüft es. Statt eines lokalen Modells geht auch ein eigener Schlüssel für ein gehostetes.

Modell	Größe	Was gemessen wurde
qwen3:14b	9,3 GB	Zweimal geprüft: jeweils fünf von fünf vollständigen Anweisungen richtig; 11 bis 26 Sekunden je Anweisung (Median rund 17).
gpt-oss:20b	13,8 GB	Am schnellsten: rund 6 Sekunden je Schritt, trifft drei von fünf.
qwen3:8b	5,2 GB	Kleiner und schneller, trifft seltener. Für kurze Anweisungen.
qwen3:30b-a3b	18,6 GB	Trifft wie das 14B, braucht aber die doppelte Zeit und den doppelten Platz.
llama3.1:8b	4,9 GB	Zwei von fünf Werkzeugaufrufen — nur, wenn die anderen nicht laufen.
qwen2.5-coder:14b	9,0 GB	Ruft in dieser Messung kein einziges Werkzeug auf — trotz vierzehn Milliarden Parametern.
mistral-nemo:latest	7,1 GB	Ruft keine Werkzeuge auf, sondern schreibt darüber. Für Solidon unbrauchbar.

Fett steht die Vorgabe. Gemessen wurde an fünf Anfragen, die je einen Werkzeugaufruf verlangen — ein Modell, das nur darüber schreibt, statt ihn auszuführen, antwortet im Chat und tut nichts. Deshalb der Knopf *Werkzeuge prüfen*: Weder Größe noch Anbieter sagen es voraus.

Unterhalb von 7 Milliarden Parametern scheitern die Aufrufe reproduzierbar. Und die Grafikkarte entscheidet über die Zeit: Wo Ollama sie nicht anspricht, rechnet es auf dem Prozessor, und das ist keine andere Geschwindigkeit, sondern eine andere Größenordnung.

Für das Erzeugen: drei Modelle

Laufen in ComfyUI, nebeneinander. Zwei davon richtet Solidon selbst ein — in der Liste der zusätzlichen Programme steht in der Zeile von ComfyUI *Knoten und Modell einrichten* Das dritte brauchen Sie nur für den Weg aus Text.

Wofür	Modell	Größe	Woher
Aus einem Bild einen Körper	TripoSG	7,5 GB	richtet Solidon ein
Das Objekt freistellen	BiRefNet	445 MB	richtet Solidon ein
Aus Text erst ein Bild	SDXL	6,9 GB	selbst, siehe unten

Das Bildmodell selbst hinlegen

Nur für den Weg aus Text. Wer ein Foto oder eine Zeichnung mitbringt, braucht es nie — und sieben Gigabyte für einen Weg, den ein vorhandenes Bild umgeht, lädt Solidon niemandem ungefragt herunter.

Geprüft ist **sd_xl_base_1.0.safetensors** aus dem Verzeichnis *stabilityai/stable-diffusion-xl-base-1.0* auf Hugging Face. Die Datei gehört nach *models/checkpoints* im Ordner von ComfyUI; danach ComfyUI einmal neu starten, und *Modell erzeugen* nimmt auch einen Satz statt eines Bildes an.

Ein anderes SDXL-Modell geht auch: Solidon nimmt, was im Ordner liegt, und bevorzugt dabei *juggernaut* und *dreamshapervor* dem Basismodell. Nicht genommen werden Modelle mit *refiner*, *inpaint* oder *turbo* im Namen — sie lösen eine andere Aufgabe.

Wie lange es dauert

Gemessen auf einer RTX 4080: aus einem **Bild** rund fünfzehn Sekunden, aus **Text** rund zweieinhalb Minuten. Der Unterschied ist das Bildmodell — es lädt erst sieben Gigabyte in den Grafikspeicher und rechnet dann ein Bild, bevor überhaupt ein Körper entsteht. Danach kommt in beiden Fällen dieselbe Kette: auf Arbeitsgröße bringen, reparieren, und bei sehr feinen Netzen die Dreiecke verringern.

Ohne passende Grafikkarte dauert beides ein Vielfaches. Was abbricht, ist ein Fehler und keine Langsamkeit — dann steht der Satz von ComfyUI im Dialog, samt dem Schritt, in dem es riss.

Wonach Solidon urteilt

Diese Regeln liegen dem Agenten bei jeder Anfrage vor. Sie sind der Grund, warum er ein Schraubenloch aus der Tabelle nimmt statt es zu schätzen — und warum er nachfragt, statt zu raten.

Version: 4

Mindestwandstärke

Keine Wand dünner als zwei Extrusionsbreiten. Der Wert steht im Druckerprofil und wird nie als Zahl in die Op geschrieben.

Fasen statt Überhängen

Über 45 Grad Überhang eine Fase setzen statt Stützen in Kauf zu nehmen. Die Schichtanalyse sagt, wo der Überhang liegt.

Toleranzen aus dem Materialprofil

Passungen als Passungspaar anlegen und die Toleranz als auto:<material> angeben. Eine feste Zahl überlebt keine Kalibrierung.

Hauptmaße als Parameter

Jede Abmessung, die der Nutzer später ändern könnte, wird ein Projektparameter mit sprechendem Namen. Streuzahlen in Ops sind eine Sackgasse.

Überlappung bei Booleschen Ops

Bei Vereinigung und Differenz immer 0,01 mm Überlappung vorsehen. Koinzidente Flächen sind die häufigste Ursache für kaputte Ergebnisse.

Löcher größer als Nennmaß

FDM druckt Löcher enger als geplant. Die Bohrung um den Kompensationswert aus dem Materialprofil vergrößern, nicht um eine geratene Zahl.

Erste Schicht

Den Elefantenfuß aus dem Materialprofil einkalkulieren, wenn die erste Schicht maßhaltig sein muss.

Bausteine vor Primitiven

Erst in der Bausteinbibliothek suchen, dann selbst konstruieren. Ein Baustein bringt seine Merkmale, seine Grenzen und seine Tests mit.

Fragen vor Raten

Bei mehrdeutigen Anfragen ask_user benutzen. Eine Rückfrage kostet einen Klick, eine falsche Annahme kostet einen Druck.

Material, Drucker, Normteile

Materialien

Alle Maße in Millimetern. „Spiel“ ist der Abstand, den eine bewegliche Passung bekommt, „Presssitz“ das Übermaß einer festen. Ein Profil, das kalibriert wurde, trägt gemessene Werte statt der Vorgaben.

Material	Spiel	Presssitz	Bohrungszugabe	Elefantenfuß	Schwund	kalibriert
ABS	0,25	-0,06	0,20	0,15	0,7 %	nein
ASA	0,25	-0,06	0,20	0,15	0,6 %	nein
PETG	0,25	-0,05	0,20	0,20	0,4 %	nein
PETG-CF	0,25	-0,05	0,20	0,15	0,3 %	nein
PLA	0,20	-0,05	0,15	0,15	0,2 %	nein
TPU 95A	0,35	-0,10	0,30	0,25	0,2 %	nein

Drucker

Der eingestellte Drucker entscheidet, was auf das Bett passt und ab wann eine Wand zu dünn ist — zwei Extrusionsbahnen sind die Grenze.

Drucker	Bauraum	Düse	Schichthöhe	Extrusionsbreite	geschlossen
Allgemeiner FDM-Drucker 220 mm	220 × 220 × 250	0,40	0,20	0,42	nein
Anycubic Kobra 2	220 × 220 × 250	0,40	0,20	0,42	nein
Bambu Lab A1	256 × 256 × 256	0,40	0,20	0,42	nein
Bambu Lab A1 mini	180 × 180 × 180	0,40	0,20	0,42	nein
Bambu Lab P1S	256 × 256 × 256	0,40	0,20	0,42	ja
Bambu Lab X1 Carbon	256 × 256 × 256	0,40	0,20	0,42	ja
Creality Ender-3 V3	220 × 220 × 250	0,40	0,20	0,42	nein
Creality K1	220 × 220 × 250	0,40	0,20	0,42	ja
Creality K1 Max	300 × 300 × 300	0,40	0,20	0,42	ja
Elegoo Centauri Carbon 2	256 × 256 × 256	0,40	0,20	0,42	ja
Elegoo Neptune 4	225 × 225 × 265	0,40	0,20	0,42	nein
Elegoo Neptune 4 Plus	320 × 320 × 385	0,40	0,20	0,42	nein
Prusa MINI+	180 × 180 × 180	0,40	0,20	0,45	nein
Prusa MK4S	250 × 210 × 220	0,40	0,20	0,45	nein
Prusa XL	360 × 360 × 360	0,40	0,20	0,45	nein
Sovol SV06	220 × 220 × 250	0,40	0,20	0,42	nein

Normteile

Woher die Maße kommen, wenn ein Baustein ein Schraubenloch oder eine Mutternfalle setzt. Nichts davon wird geschätzt.

Größe	Nennmaß	Durchgangsloch	Kernloch	Kopf	Steigung
M2	2,0	2,4	1,60	3,8	0,40
M2.5	2,5	2,9	2,05	4,5	0,45
M3	3,0	3,4	2,50	5,5	0,50
M4	4,0	4,5	3,30	7,0	0,70
M5	5,0	5,5	4,20	8,5	0,80
M6	6,0	6,6	5,00	10,0	1,00
M8	8,0	9,0	6,80	13,0	1,25

Muttern, Scheiben, Einpressbuchsen, Magnete, Lager, Profile und Rohre stehen in derselben Tabelle; die Bausteine schlagen dort nach.

Die Werkzeuge der Fernsteuerung

Jeder Eintrag hier ist dieselbe Operation, die auch im Menü steht, mit denselben Parametern. Was hereinkommt, wird eine Transaktion wie jede andere: Der Verlauf zeigt sie, ein Strg+Z nimmt sie zurück.

Szene

- **Auf dem Bett anordnen** (`arrange_bed`) — Legt alle Objekte nebeneinander auf das Druckbett.
- **Objekt duplizieren** (`duplicate_object`) — Legt weitere Ausfertigungen des Objekts an. Alle bleiben getrennt, und die Stückzahl steht als Zahl im Stapel.
- **Objekt entfernen** (`delete_object`) — Nimmt ein Objekt aus der Szene. Der Schritt steht im Verlauf, ein Rückgängig holt es also zurück.
- **Objekt umbenennen** (`rename_object`) — Gibt einem Objekt einen anderen Namen. Die Geometrie bleibt unberührt.
- **Überschneidungen prüfen** (`check_collisions`) — Meldet Überschneidungen und was über den Bauraum hinaussteht.

Reparatur

- **Reparieren** (`repair`) — Schließt Löcher, entfernt entartete Dreiecke und richtet die Flächen aus.

Transformation

- **An Merkmal ausrichten** (`align_to_feature`) — Bringt eine Bohrungsachse oder eine Fläche mit einer zweiten zur Deckung.
- **Auf das Bett setzen** (`place_on_bed`) — Setzt das Objekt mit seiner Unterseite auf das Druckbett.
- **Auf Maß bringen** (`fit_to_size`) — Skaliert ein Objekt so, dass seine längste Kante das angegebene Maß hat. Für alles, dessen Größe man kennt, aber dessen Faktor man erst ausrechnen müsste.
- **Drehen** (`rotate_object`) — Dreht ein Objekt um eine Achse. Der Drehpunkt entscheidet, worum: um die eigene Mitte, um den Nullpunkt des Projekts oder um die Mitte der Platte.
- **Druckoptimal ausrichten** (`orient_for_print`) — Sucht die Lage mit dem geringsten Stützbedarf.
- **Kopien in Reihe oder Kreis** (`pattern`) — Legt Kopien in einer Reihe oder auf einem Kreis an — ein Lochbild, ein Kranz Schraubdomes, eine Reihe Clips. Ein Schritt mit einer Zahl darin statt neun gleicher Schritte im Stapel.
- **Skalieren** (`scale_object`) — Skaliert ein Objekt gleichmäßig oder achsweise.
- **Spiegeln** (`mirror_object`) — Spiegelt ein Objekt an einer Achse. Für das Gegenstück eines Teils — linke und rechte Halterung aus derselben Konstruktion.
- **Verschieben** (`translate_object`) — Verschiebt ein Objekt um die angegebenen Millimeter.

Grundformen

- **Kugel anlegen** (`create_sphere`) — Legt eine Kugel an, aufsitzend auf dem Druckbett.
- **Quader anlegen** (`create_box`) — Legt einen Quader an, mittig auf dem Druckbett oder auf einer Ecke.
- **Quader anlegen** (`create_brep_box`) — Legt einen Quader mit echten Kanten an — an sie lassen sich später Fasen und Verrundungen setzen.

- **Schraube erstellen** (`thread_exact`) — Ein Bolzen mit echtem helikalem Außengewinde und bearbeitbaren Flächen, den der STEP-Export trägt. Mit Spiel vergrößert und von einem Körper abgezogen wird daraus das Innengewinde.
- **Zylinder anlegen** (`create_brep_cylinder`) — Legt einen Zylinder mit echten Kanten an, stehend auf dem Druckbett — an sie lassen sich später Fasen und Verrundungen setzen.
- **Zylinder anlegen** (`create_cylinder`) — Legt einen Zylinder an, stehend auf dem Druckbett.

Verbinden und Abziehen

- **Abziehen** (`subtract_objects`) — Zieht das zweite Objekt vom ersten ab. Zuerst das Teil anklicken, das bleiben soll — dann das, was weggenommen wird.
- **Schnittmenge** (`intersect_objects`) — Behält nur, was beide Objekte gemeinsam haben. Das zuerst angeklickte bleibt mit seinem Namen und Material.
- **Vereinigen** (`union_objects`) — Verschmilzt zwei Objekte zu einem. Das zuerst angeklickte bleibt mit seinem Namen und Material — das zweite geht darin auf.
- **Weich verschmelzen** (`blend_union`) — Vereinigt zwei Körper mit einem fließenden Übergang statt einer scharfen Kehle. Für Griffe, Verstrebenungen und alles, was gedruckt nicht an der Innenecke reißen soll.

Skizze

- **Entlang eines Bogens führen** (`sketch_sweep`) — Führt einen Querschnitt entlang eines Bogens: senkrecht startend, mit dem Bogenradius zur Seite kippend — ein Rohrbogen in einem Schritt.
- **Grundform hochziehen** (`sketch_extrude`) — Zieht eine Grundform senkrecht hoch, bis ein Körper daraus wird. Der Umriss kommt aus einer gelösten Skizze und geht als exakte Kurve in den Kern — ein Kreis ist wirklich rund.
- **Rotationskörper aufziehen** (`sketch_revolve`) — Dreht einen Querschnitt um die senkrechte Achse: ein Rechteck wird zur Hülse, ein Kreis zum Ring. Der Körper steht auf dem Druckbett.
- **Tasche schneiden** (`sketch_pocket`) — Schneidet eine Grundform als Tasche in einen Körper — von der Oberkante senkrecht nach unten, auf Wunsch durchgehend. Ein Klick auf eine Fläche trägt den Ort vorab ein. An einem exakten Körper bleiben Flächen und Kanten erhalten; an einem eingelesenen Netz entsteht ein Netz.
- **Zwischen zwei Umrissen aufspannen** (`sketch_loft`) — Spannt einen Körper zwischen der Grundform und ihrer verkleinerten Kopie in der Höhe auf — Pyramidenstumpf, Kegelstumpf, Trichter.

Formgebung

- **Aushöhlen** (`shell_exact`) — Höhlt einen Körper mit bearbeitbaren Flächen auf die gewählte Wandstärke aus und lässt die Oberseite offen — ein Kasten aus einem Quader, in einem Schritt. Für geschlossenes Aushöhlen mit Entlüftung die Option abwählen.
- **Fase anbringen** (`chamfer_edges`) — Schrägt bearbeitbare Kanten unter 45 Grad ab.
- **Fläche versetzen** (`push_face`) — Greift eine Fläche und verschiebt sie entlang ihrer Normalen; die Nachbarwände wachsen mit. Der Weg, eine Wand zu ändern, ohne die Operation zu suchen, die sie erzeugt hat — bei einem importierten STEP gibt es keine.
- **Formschräge anstellen** (`draft_faces`) — Stellt alle senkrechten, einzeln bearbeitbaren Flächen um einen Winkel an — zum Entformen, oder damit ein Stapelbehälter sich stapeln lässt.
- **Verrunden** (`fillet_edges`) — Verrundet eine bearbeitbare Kante als echte Kurve statt als Folge gerader Abschnitte.

Bohrungen

- **Bohrung ändern** (`resize_hole`) — Ändert den Durchmesser einer erkannten Bohrung.
- **Bohrung setzen** (`drill_brep_hole`) — Bohrt ein rundes Loch und lässt Flächen und Kanten einzeln bearbeitbar — Fase, Verrundung und der STEP-Export bleiben danach möglich.
- **Bohrung setzen** (`drill_hole`) — Bohrt ein rundes Loch — auf Wunsch um die Materialtoleranz vergrößert.
- **Bohrung verschließen** (`plug_hole`) — Füllt eine Bohrung wieder auf — etwa wenn ein fremdes Teil eine zu viel hat.
- **Senken** (`countersink_hole`) — Senkt die Mündung einer Bohrung an, damit ein Schraubenkopf bündig sitzt.

Bausteine

- **Bolzenscharnier** (`insert_barrel_hinge`) — Ein Scharnier, das aus dem Drucker schon beweglich kommt: zwei Laschen um einen mitgedruckten Bolzen, dazwischen der Druckspalt. Nichts zusammenzusetzen, nichts einzustecken.
- **Deckel erzeugen** (`create_lid`) — Erzeugt zu einer Öffnung einen passenden Deckel mit Kragen. Der Hohlraum wird aus dem Körper geschnitten, nicht nachgemessen — das Spiel kommt aus dem Materialprofil.
- **Drehdeckel erzeugen** (`screw_lid`) — Setzt einen Gewindehals auf die Öffnung und erzeugt den passenden Schraubdeckel. Beide Gewinde kommen aus derselben Steigung, das Spiel aus dem Materialprofil.
- **Druckbares Gewinde** (`insert_printed_thread`) — Druckbares Innengewinde in einer Bohrung oder Gewindebolzen auf einer ebenen Fläche — als Wendel mit abgeflachtem Kamm. Für einen offenen Behälter mit passendem Schraubdeckel ist „Drehdeckel erzeugen“ der gemeinsame Weg.
- **Eckwinkel** (`insert_gusset`) — Dreieck in einer Innenecke: Es hält zwei Wände im rechten Winkel, wo sie sonst aufklappen. Der Klassiker gegen eine Ecke, die beim Anfassen federt.
- **Filmscharnier** (`insert_living_hinge`) — Zwei Flügel, verbunden durch eine dünne Stelle. Die Schichten laufen quer zur Biegung, sonst bricht das Scharnier beim ersten Öffnen.
- **Gedruckte Mutter** (`insert_printed_nut`) — Druckbare Sechskantmutter mit passendem Innengewinde.
- **Heat-Set-Einpressbuchse** (`insert_heatset_m4`) — Bohrung für eine Heat-Set-Einpressbuchse mit Einführfase. Der Durchmesser ist bewusst knapp: das Material soll beim Einpressen verdrängt werden.
- **Kabelclip** (`insert_cable_clip`) — Ein Bügel, der auf eine Fläche kommt und ein Kabel hält. Die Öffnung ist enger als das Kabel: Man drückt es hinein, und es bleibt.
- **Kabeldurchführung mit Zugentlastung** (`insert_cable_gland`) — Durchführung für ein Rundkabel, mit einer Klemmstelle dahinter. Ohne die zieht jeder Ruck am Kabel direkt an der Lötstelle.
- **Kugellager einsetzen** (`insert_bearing_seat`) — Schneidet eine passende Tasche für ein Kugellager. Außenmaß und Breite kommen aus der Tabelle, die Passung aus dem eingestellten Material.
- **Lochwand-Einhänger** (`insert_pegboard_hook`) — Haken für eine Lochwand, direkt am Teil. Von oben in die Schlitz gesteckt und heruntergezogen — die Nase greift dann hinter die Platte, und die federnde Zunge rastet ein. Gedruckt wird das Teil liegend: die Zunge in der Druckebene, damit sie über ihre Schichten federt und nicht an ihnen aufreißt.
- **Magnettasche** (`insert_magnet_pocket`) — Tasche für einen Rundmagneten, auf Wunsch mit Deckschicht zum Überdrucken und einer Haltelippe am Rand.
- **Mutternfalle** (`insert_nut_trap`) — Tasche für eine Sechskantmutter, seitlich eingeschoben oder von unten eingelegt, auf Wunsch mit durchgehendem Schraubenloch.

- **Nutfeder für Aluprofil** (`insert_profile_tongue`) — Ein T-förmiger Fuß, der von der Stirnseite in die Nut einer Aluschiene geschoben wird und dort hält. Hals und Kopf kommen aus der Normteiltabelle. Zum Drucken liegt die Feder am besten mit der Nutrichtung flach — steht sie senkrecht, ist die Schulter unter dem Kopf ein Überhang.
- **Passtift und Passbohrung** (`insert_dowel`) — Stift oder Bohrung als Paar, zum Zusammenstecken zweier Teile. Das Spiel kommt aus dem Materialprofil, damit eine spätere Kalibrierung auch alte Projekte erreicht.
- **Rastnase** (`insert_latch`) — Nase zum Einrasten, mit Anlaufschräge nach oben und gerader Haltefläche nach unten — drückt ohne Stütze und hält gegen Zug.
- **Scharnierauge** (`insert_hinge_eye`) — Eine Lasche mit Bohrung, die sich um einen Bolzen dreht. Zwei davon an zwei Teilen und ein Passtift dazwischen ergeben ein Scharnier, das hält — anders als das Filmscharnier, das nur biegt.
- **Schlüsselloch-Aufhängung** (`insert_keyhole`) — Schlüssellochförmige Aussparung: der Kopf geht durch das runde Ende, der Schaft hält im Schlitz.
- **Schnappverbinder für eine Naht** (`insert_snap_connector`) — Federarm und Tasche als Paar — die Hälften rasten ein, statt geklebt zu werden. Die Armstärke ist ein Zehntel der Länge; kürzer als 8 mm gibt es ihn nicht, darunter wäre der Arm dünner, als eine Düse ihn tragfähig legt.
- **Schnappverbindung** (`insert_snap_fit`) — Federnder Arm mit Haken zum Einrasten zweier Teile. Der Arm ist mindestens zehnmal so lang wie dick, sonst bricht er, statt zu federn.
- **Schraube** (`insert_printed_screw`) — Druckbare Schraube für eine gewählte Bohrung, mit Sechskantkopf oder automatisch bündig gesenktem Senkkopf und passendem Außengewinde.
- **Schraubenloch mit Senkung** (`insert_screw_hole`) — Durchgangsloch zum Verschrauben mit einer metrischen Schraube, auf Wunsch mit 90-Grad-Senkung und Kopffreiheit. Maße aus der Normteiltabelle.
- **Standfuß** (`insert_foot`) — Ein Fuß unter einem Gehäuse — gedruckt, oder als Tasche für einen gekauften aus Gummi. Vier davon halten ein Gerät ruhig und die Unterseite vom Tisch weg.
- **Toleranz-Testkörper** (`insert_fit_ladder`) — Zapfen und Bohrungen mit gestaffeltem Spiel. Einmal drucken, ausprobieren, und der Wert steht — er gehört danach ins Materialprofil, nicht ins Modell.
- **Überhangfächer** (`insert_overhang_fan`) — Flächen von steil bis flach. Zeigt, ab welchem Winkel dieser Drucker mit diesem Material wirklich Stützen braucht — statt der Faustregel 45 Grad.
- **Versteifungsrippe** (`insert_rib`) — Rippe mit schrägem Auslauf: Sie verstärkt eine Wand, ohne sie dicker zu machen. Sie bleibt dünner als die Wand, an der sie sitzt — sonst zeichnet sie sich auf der anderen Seite ab.
- **Wandhalter** (`insert_wall_mount`) — Rückplatte mit Schraubenlöchern und nach vorn stehender Auflage. Die Löcher sind Durchgangslöcher aus der Normteiltabelle.
- **Wandstärkenleiter** (`insert_wall_ladder`) — Wände von einer bis mehreren Extrusionsbreiten. Zeigt, ab wann der Drucker wirklich noch Material legt — die Grundlage für die Mindestwandstärke.

Teilen und Anpassen

- **An gezeichneter Linie trennen** (`split_line`) — Trennt ein Objekt entlang einer im Bild gezeichneten Linie und setzt auf Wunsch Passtifte in die Schnittfläche.
- **Aushöhlen** (`hollow_object`) — Höhlt ein Objekt aus und setzt Entlüftungen. Spart Material und Zeit; die Wandstärke stimmt im Rahmen des Rasters.
- **Elefantenfuß ausgleichen** (`compensate_first_layer`) — Zieht die ersten Schichten um den Betrag ein, um den sie beim Drucken breitlaufen. Der Wert kommt aus dem Materialprofil.
- **Material festlegen** (`set_material`) — Gibt diesem Körper ein eigenes Material. Toleranzen, Schwund und Elefantenfuß werden dann damit gerechnet und nicht mit dem des Projekts.
- **Prüfstück erzeugen** (`test_piece`) — Schneidet einen Würfel um eine Stelle heraus, um sie zu drucken und auszuprobieren — zwei Minuten statt zwei Stunden.

- **Teilen** (`split_pinned`) — Teilt ein Objekt an einer Ebene, auf Wunsch mit Passstiften in der Schnittfläche. Das Spiel kommt aus dem Materialprofil; null Stifte heißt: nur schneiden.

Import

- **Modell einfügen** (`load`) — Liest eine Modelldatei, rechnet sie in Millimeter um und bereinigt sie. Eine 3MF-Baugruppe kommt als mehrere Objekte an, nicht als ein Klumpen.
- **STEP laden** (`load_step`) — Liest eine STEP-Datei mit einzeln bearbeitbaren Flächen und Kanten. STEP trägt seine Einheit selbst — die Einheitenfrage entfällt.
- **Zeichnung hochziehen** (`load_outline`) — Liest eine SVG- oder DXF-Zeichnung und gibt ihr eine Höhe. Innenliegende Konturen werden zu Löchern.

Farbe

- **Fläche färben** (`paint_slot`) — Färbt eine erkannte Fläche vollständig in ein Filament. Die Grenze der Fläche kommt aus der Erkennung — kein Pinsel, kein Radius.
- **Teil färben** (`assign_slot`) — Ordnet dem ganzen Objekt ein Filament zu. Mehrfarbig wird ein Teil, indem verschieden zugewiesene Körper vereinigt werden.
- **Textur in Filamente umrechnen** (`slots_from_texture`) — Rechnet die Textur eines Objekts auf die Anzahl eingelegter Filamente um und speichert das Ergebnis als Filamentzuweisung.

Beschriftung

- **Schriftzug als Körper** (`create_label`) — Legt einen Schriftzug als eigenes Objekt an — für den Zweifarbindruck mit zwei Dateien und für Buchstaben, die aufgeklebt werden.
- **Text aufbringen** (`label_text`) — Setzt Text erhaben oder vertieft auf eine Fläche. Die Schrift wird als Umriss verarbeitet, nicht als Bild — die Kanten bleiben in jeder Größe sauber.

Oberfläche

- **Gitter füllen** (`lattice_fill`) — Füllt den Hohlraum eines ausgehöhlten Körpers mit einer Gitterstruktur als echte Geometrie. Sie reist im 3MF mit und ist dieselbe, egal wer das Teil schneidet.
- **Relief auflegen** (`displace_image`) — Macht aus der Helligkeit eines Bildes eine Höhe auf der Oberfläche. Für Maserung, Prägung und Wappen — alles, wofür keine Skizze taugt.
- **Textur aufbringen** (`apply_texture`) — Prägt ein Muster als echte Geometrie auf eine Fläche — Rändel für den Griff, Wabe oder Rippe fürs Aussehen. Was der Slicer bekommt, ist das, was man sieht.

Netz glätten und vereinfachen

- **Dreiecke angleichen** (`remesh_uniform`) — Bringt alle Dreiecke auf ungefähr dieselbe Größe — die groben werden geteilt, die überflüssig feinen zusammengefasst. Die Vorstufe zum Formen von Hand.
- **Dreiecke verringern** (`decimate_mesh`) — Verringert die Dreieckszahl. Die größte Abweichung zur Ausgangsfläche wird gemessen und gemeldet.
- **Fläche unterteilen** (`subdivide_surface`) — Macht aus einer kantigen Fläche eine gekrümmte: Die neuen Punkte werden nicht in die Facette gesetzt, sondern auf die Rundung, die sie meint. Scharfe Kanten bleiben scharf.
- **Flächenbearbeitung beenden** (`brep_to_mesh`) — Macht aus den einzeln bearbeitbaren Flächen feste Dreiecke. Danach lassen sich einzelne Kanten nicht mehr fassen oder verrunden; Rückgängig stellt den vorherigen Zustand wieder her.

- **Formen** (`sculpt_strokes`) — Trägt Material mit dem Pinsel auf und ab. Der ganze Vorgang ist ein Schritt im Verlauf und bleibt änderbar, so viele Züge er auch enthält.
- **Glätten** (`smooth_mesh`) — Nimmt die Rauheit aus einer Oberfläche, ohne den Körper zu schrumpfen. Für erzeugte Netze mit Treppenstufen.
- **Kanten verfeinern** (`remesh_mesh`) — Teilt lange Kanten, bis das Netz gleichmäßig ist. Die Form bleibt exakt.
- **Offene Fläche schließen** (`thicken`) — Gibt einer offenen Fläche eine Wand und macht sie damit zu einem Körper. Der Weg für ein Netz, das als Fläche ankommt statt als Volumen.
- **Stellung geben** (`pose_armature`) — Beugt einen Körper um ein Skelett. Eine Stellung, keine Bewegung — gedruckt wird ein Zustand.

Lesen, Parameter, Rücknahme

Diese Werkzeuge stehen in keinem Menü — sie sind die Auskunft, die eine Gegenstelle braucht, bevor sie etwas ändert.

- **Transaktion zurücknehmen** (`undo_transaction`) — Nimm eine Transaktion aus dem Verlauf zurück.
- **Parameter anlegen** (`add_parameter`) — Lege ein Hauptmaß als Projektparameter an, statt es als Zahl zu setzen.
- **Parameter ändern** (`set_parameter`) — Ändere den Wert eines bestehenden Projektparameters.
- **Passung anlegen** (`add_fit`) — Lege ein Passungspaar an. Die Toleranz kommt aus dem Materialprofil.
- **Prüfbericht lesen** (`read_report`) — Lies den Prüfbericht, wahlweise nur ab einer Schwere.
- **Baustein suchen** (`find_part`) — Suche einen passenden Baustein, bevor du Geometrie selbst zusammensetzt.
- **Steckbrief lesen** (`read_digest`) — Lies den Steckbrief der Szene neu — mit den Merkmalen und IDs, die deine bisherigen Schritte erzeugt haben.
- **Normteilmaße nachschlagen** (`read_standard`) — Schlage Normteilmaße nach: Kernloch, Durchgangsloch, Schlüsselweite und mehr — statt sie zu raten.
- **Analyse lesen** (`read_analysis`) — Lies eine Analyse: Druckbarkeit (Überhang, Inseln, Brücken), Zeit- und Materialschätzung, Einstellungsrat oder Orientierungssuche. Nur lesend, Herkunft wird ausgewiesen.
- **Drucker und Material wechseln** (`set_print_target`) — Wechsle Drucker oder Material des Projekts. Toleranzen sind Verweise ins Materialprofil und rechnen sich mit um.

Was nicht durch die Leitung geht

Zwei Operationen sind gesperrt, und beide aus demselben Grund: Ein fremdes Programm soll nicht bestimmen, was auf diesem Rechner ausgeführt oder gelesen wird.

- **Rückfrage an den Nutzer** (`ask_user`)

Dazu wird jedes Argument abgewiesen, das wie ein Dateipfad aussieht. Beides bleibt im Fenster benutzbar; gesperrt ist nur der Weg von außen.

Meldungen im Wortlaut

Was die Anwendung sagt, wenn etwas nicht geht — im Wortlaut, damit es sich nachschlagen lässt. Ein Fehler endet hier nie mit „fehlgeschlagen“: Zu jeder Meldung gehört mindestens ein Weg weiter.

Meldung	Was hilft
Dafür braucht Solidon einen Lizenzschlüssel und die einmalige Geräteaktivierung (Hilfe → Solidon freischalten ...).	Lizenzschlüssel eintragen, Solidon kaufen, Abbrechen
Das Modell ist an mehreren Stellen offen.	Reparieren und erneut versuchen, Stellen zeigen, Abbrechen
Das Objekt passt nicht in den Bauraum.	Modell teilen, Auf den Bauraum verkleinern, Anderes Druckerprofil wählen, Abbrechen
Das Sprachmodell hat nicht geantwortet.	Zusätzliche Programme ..., Erneut versuchen, Abbrechen
Das Sprachmodell hat zu lange gebraucht.	Zusätzliche Programme ..., Erneut versuchen, Abbrechen
Der aktive Lizenzschlüssel kann nicht überschrieben werden.	Diesen Rechner deaktivieren, Abbrechen
Die 3D-Modell-Erzeugung hat kein Modell geliefert.	Abbrechen
Die Aktivierungsdatei ist nicht verwendbar.	Eingabe korrigieren, Online aktivieren, Offline aktivieren ..., Abbrechen
Die Angabe ist nicht eindeutig.	Auswählen, Abbrechen
Die Antwort des Sprachmodells war nicht zu lesen.	Zusätzliche Programme ..., Erneut versuchen, Abbrechen
Die Datei ließ sich nicht schreiben.	Erneut versuchen, Anderen Ort wählen, Eingabe korrigieren, Abbrechen
Die Deaktivierung dieses Rechners ist noch nicht bestätigt.	Diesen Rechner deaktivieren, Fehlerbericht erstellen, Abbrechen
Die Eingabe war so nicht verwendbar.	Eingabe korrigieren, Abbrechen
Die Einheit der Datei ließ sich nicht bestimmen.	Eingabe korrigieren, Abbrechen
Die Geometrie ließ die Operation nicht zu.	Reparieren und erneut versuchen, Stellen zeigen, Abbrechen
Die Geräteidentität ließ sich nicht sicher ablegen.	Erneut versuchen, Fehlerbericht erstellen, Abbrechen
Die Installation von Solidon ist beschädigt.	Download-Seite öffnen, Fehlerbericht erstellen, Abbrechen

Meldung	Was hilft
Die Körper ließen sich auf keinem Weg verknüpfen.	Reparieren und erneut versuchen, Gröber rechnen — Maße werden gerundet, Stellen zeigen, Abbrechen
Die Rückmeldung ließ sich nicht senden.	Noch einmal senden, Bericht ablegen, Selbst per E-Mail senden, Abbrechen
Die Verbindung zum Aktivierungsdienst ist nicht durchgelaufen.	Erneut versuchen, Offline aktivieren ..., Fehlerbericht erstellen, Abbrechen
Die Werkzeuge für bearbeitbare Flächen und Kanten fehlen.	Zusätzliche Programme ..., Abbrechen
Dieser Lizenzschlüssel ist nicht verwendbar.	Eingabe korrigieren, Solidon kaufen
Dieser Rechner ist für den Lizenzschlüssel noch nicht aktiviert.	Online aktivieren, Offline aktivieren ..., Abbrechen
Dieses Werkzeug braucht einzeln bearbeitbare Flächen und Kanten.	Abbrechen
Ein Wert liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.	Eingabe korrigieren, Abbrechen
Ein externes Programm hat nicht geantwortet.	Zusätzliche Programme ..., Erneut versuchen, Abbrechen
Für eine Analysekarte ist dieses Modell zu groß.	Dreiecke verringern, Abbrechen
Im Programm ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten.	Fehlerbericht erstellen, Details anzeigen, Abbrechen
Zwei Bedingungen widersprechen sich.	Eingabe korrigieren, Abbrechen

Die Zeile darunter im Fenster nennt den Grund für genau diesen Fall — welche Wand zu dünn ist, welcher Wert außerhalb liegt, welche Datei gemeint war.

Szene

Auf dem Bett anordnen (`arrange_bed`)

Legt alle Objekte nebeneinander auf das Druckbett.

Objekte: 0 → -1 · umkehrbar · deterministisch · Kürzel `Ctrl+Shift+0`

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Abstand <code>spacing</code>	mm	5	0 ... 100	Luft zwischen den Teilen. Genug, dass ein Elefantenfuß zwei Teile nicht am Rand zusammenwachsen lässt.
Druckplatten <code>plates</code>		1	1 ... 12	Passt nicht alles auf eine Platte, wandert der Rest auf die nächste.
Nach Filament trennen <code>by_material</code>		aus		Legt Teile aus verschiedenen Filamenten auf verschiedene Platten. Zwei Filamente auf einer Platte kosten je gemeinsamer Schicht einen Wechsel samt Spülgang.

Objekt duplizieren (`duplicate_object`)

Legt weitere Ausfertigungen des Objekts an. Alle bleiben getrennt, und die Stückzahl steht als Zahl im Stapel.

Objekte: 1 → -1 · umkehrbar · deterministisch · Kürzel `Ctrl+D`

Parameter	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Anzahl <code>count</code>	2	1 ... 100	Wie viele Ausfertigungen es danach gibt. Zwei ist eine Kopie — die Stückzahl steht damit im Stapel und nicht im Dateinamen.
Name der Kopie <code>name</code>			Leer lässt den Namen aus dem Original ableiten.

Objekt entfernen (`delete_object`)

Nimmt ein Objekt aus der Szene. Der Schritt steht im Verlauf, ein Rückgängig holt es also zurück.

Objekte: 1 → 0 · umkehrbar · deterministisch · Kürzel `Del`

Objekt umbenennen (`rename_object`)

Gibt einem Objekt einen anderen Namen. Die Geometrie bleibt unberührt.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch · Kürzel **F2**

Parameter	Vorgabe	Bedeutung
Name name	erforderlich	Neuer Name des Objekts.

Überschneidungen prüfen (**check_collisions**)

Meldet Überschneidungen und was über den Bauraum hinaussteht.

Objekte: 0 → -1 · umkehrbar · deterministisch

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Mindestabstand clearance	mm	0	0 ... 50	Ab wann zwei Teile als zu nah gelten. Null meldet nur echte Überschneidungen; ein Wert darüber meldet auch knappe Stellen.

Reparatur

Reparieren (**repair**)

Schließt Löcher, entfernt entartete Dreiecke und richtet die Flächen aus.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch · Kürzel **Ctrl+Shift+R** · Gilt für: Offene Kante

Parameter	Vorgabe	Bedeutung
Offene Stellen schließen fill_holes	an	Schließt kleine Löcher. Fehlende Wände kann das nicht ersetzen.
Punkte verschweißen weld	an	Führt Punkte zusammen, die praktisch aufeinanderliegen. Der häufigste Grund dafür, dass ein Netz aus mehreren Teilen zu bestehen scheint.
Entartete Dreiecke entfernen degenerate	an	Dreiecke ohne Fläche. Sie stören jede spätere Rechnung und tragen nichts.
Normalen vereinheitlichen normals	an	Richtet aus, wo außen ist. Ohne das erscheinen Flächen dunkel oder verschwinden.
Kleinstteile löschen small_components	aus	Standardmäßig aus: gelöscht wird nur, was ausdrücklich gelöscht werden soll.
Selbstdurchdringungen auflösen self_intersections	aus	Rechnet Flächen neu, die sich gegenseitig durchdringen. Hilft bei erzeugten Netzen und kostet Genauigkeit — deshalb aus, bis es gebraucht wird.

Transformation

An Merkmal ausrichten (`align_to_feature`)

Bringt eine Bohrungsachse oder eine Fläche mit einer zweiten zur Deckung.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch · Gilt für: Bohrung, Zapfen, Fläche

Parameter	Vorgabe	Bedeutung
Merkmal <code>feature</code>		Bohrung oder Fläche am bewegten Objekt. Ein Klick im Fenster trägt sie ein.
Ziel <code>target</code>		Merkmal, auf das ausgerichtet wird, als <code>obj_2:hole_1</code> .
Umgekehrt herum <code>flip</code>	aus	Dreht das Ergebnis um 180 Grad, wenn die andere Seite gemeint war.

Auf das Bett setzen (`place_on_bed`)

Setzt das Objekt mit seiner Unterseite auf das Druckbett.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch · Kürzel `Ctrl+Shift+B`

Auf Maß bringen (`fit_to_size`)

Skaliert ein Objekt so, dass seine längste Kante das angegebene Maß hat. Für alles, dessen Größe man kennt, aber dessen Faktor man erst ausrechnen müsste.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Größte Kante <code>largest</code>	mm	100	0,1 ... 1000	Auf dieses Maß wächst die längste Kante; die anderen folgen im Verhältnis.
Bezug <code>about</code>		centre	centre, origin, bed	Welcher Punkt beim Skalieren stehen bleibt.

Drehen (`rotate_object`)

Dreht ein Objekt um eine Achse. Der Drehpunkt entscheidet, worum: um die eigene Mitte, um den Nullpunkt des Projekts oder um die Mitte der Platte.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch · Kürzel `Ctrl+R`

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Achse axis		z	x, y, z	Um welche Achse gedreht wird. Z dreht auf dem Bett, X und Y kippen.
Winkel angle	°	90	-360 ... 360	Drehwinkel gegen den Uhrzeigersinn, von der Achsspitze aus gesehen.
Drehpunkt about		centre	centre, origin, bed, point	Schwerpunkt des Objekts, Weltnullpunkt, Aufstandsfläche — oder ein genannter Punkt, um den mehrere Körper gemeinsam drehen.
Drehpunkt X pivot_x	mm	0		Gilt nur, wenn der Drehpunkt „Genannter Punkt“ ist.
Drehpunkt Y pivot_y	mm	0		Gilt nur, wenn der Drehpunkt „Genannter Punkt“ ist.
Drehpunkt Z pivot_z	mm	0		Gilt nur, wenn der Drehpunkt „Genannter Punkt“ ist.

Druckoptimal ausrichten (**orient_for_print**)

Sucht die Lage mit dem geringsten Stützbedarf.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · mit Startwert

Parameter	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Gründlich suchen thorough	an		Rechnet hunderte Lagen mit der Schichtanalyse durch. Aus heißt: schnelle Heuristik über die Flächen.
Kandidaten candidates	200	8 ... 2000	Wie viele Lagen durchgerechnet werden. Mehr findet feinere Verbesserungen und dauert entsprechend länger. Gilt bei angehaktem Gründlich suchen.

Kopien in Reihe oder Kreis (**pattern**)

Legt Kopien in einer Reihe oder auf einem Kreis an — ein Lochbild, ein Kranz Schraubdomes, eine Reihe Clips. Ein Schritt mit einer Zahl darin statt neun gleicher Schritte im Stapel.

Objekte: 1 → -1 · umkehrbar · deterministisch

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Art kind		linear	linear, circular	Linear reiht die Kopien entlang einer Richtung auf, kreisförmig legt sie um eine Achse. Eine Operation, zwei Arten — nicht zwei Einträge.
Anzahl count		4	1 ... 100	Wie viele Ausfertigungen es danach gibt, das Original mitgezählt. Eine einzige ist kein Muster.
Abstand spacing	mm	20	0 ...	Von Mitte zu Mitte, bei der linearen Art. Kreisförmig zählt der Winkel. Gilt bei Art = linear.
Winkel angle	°	360	-360 ... 360	Über welchen Bogen die Kopien verteilt werden. Volle 360 Grad schließen den Kranz, ohne dass zwei Kopien aufeinanderfallen. Gilt bei Art = circular.
Achse axis		z	x, y, z	Um welche Achse der Kranz läuft. Sie geht durch den Ursprung. Gilt bei Art = circular.
Richtung X dx		1		Richtung der linearen Reihe. Ohne Richtung lägen alle Kopien übereinander. Gilt bei Art = linear.
Richtung Y dy		0		Zweite Achse der Richtung — siehe Richtung X. Gilt bei Art = linear.
Richtung Z dz		0		Dritte Achse der Richtung — siehe Richtung X. Gilt bei Art = linear.

Skalieren (**scale_object**)

Skaliert ein Objekt gleichmäßig oder achsweise.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Faktor factor		1	0,001 ... 1000	Gleichmäßige Skalierung. Achsweise Werte stehen hinten. Wenn das Zielmaß bekannt ist, ist „Auf Maß bringen“ der kürzere Weg.
Faktor X fx		0	0 ...	Nur diese Achse. Null heißt: der gleichmäßige Faktor oben gilt.
Faktor Y fy		0	0 ...	Null heißt: der gleichmäßige Faktor oben gilt.
Faktor Z fz		0	0 ...	Null heißt: der gleichmäßige Faktor oben gilt. Achsweise Skalierung verzerrt Bohrungen — sie werden oval.
Bezugspunkt about		centre	centre, origin, bed, point	Der Punkt, der stehen bleibt: Schwerpunkt, Nullpunkt, Aufstandsfläche — oder ein genannter Punkt, damit mehrere Körper zusammen wachsen.
Bezugspunkt X pivot_x	mm	0		Gilt nur, wenn der Bezugspunkt „Genannter Punkt“ ist.
Bezugspunkt Y pivot_y	mm	0		Gilt nur, wenn der Bezugspunkt „Genannter Punkt“ ist.
Bezugspunkt Z pivot_z	mm	0		Gilt nur, wenn der Bezugspunkt „Genannter Punkt“ ist.

Spiegeln (**mirror_object**)

Spiegelt ein Objekt an einer Achse. Für das Gegenstück eines Teils — linke und rechte Halterung aus derselben Konstruktion.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch · Kürzel **Ctrl+M**

Parameter	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Achse axis	x	x, y, z	Die Achse, an der gespiegelt wird — die andere Hand desselben Teils.
Bezugspunkt about	centre	centre, origin, bed	Wo die Spiegelebene liegt: Schwerpunkt, Nullpunkt oder Aufstandsfläche.

Verschieben (**translate_object**)

Verschiebt ein Objekt um die angegebenen Millimeter.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch · Kürzel **Ctrl+T**

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bedeutung
Verschiebung X dx	mm	0	Um wie viel verschoben wird, nicht wohin. Positiv geht nach rechts.
Verschiebung Y dy	mm	0	Positiv geht nach hinten.
Verschiebung Z dz	mm	0	Positiv geht nach oben. Zum Aufsetzen gibt es <i>Auf das Bett setzen</i> .

Grundformen

Kugel anlegen (`create_sphere`)

Legt eine Kugel an, aufsitzend auf dem Druckbett.

Objekte: 0 → 1 · umkehrbar · deterministisch

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Durchmesser <code>diameter</code>	mm	20	0,1 ... 1000	Außendurchmesser. Die Kugel sitzt auf dem Druckbett auf.
Segmente <code>segments</code>		32	8 ... 128	Mehr Segmente heißt runder und langsamer — ab 60 ist die Kugel so rund, wie sie wird.
Name <code>name</code>				Wie das Objekt im Baum heißt. Leer heißt: Solidon vergibt einen.

Quader anlegen (`create_box`)

Legt einen Quader an, mittig auf dem Druckbett oder auf einer Ecke.

Objekte: 0 → 1 · umkehrbar · deterministisch

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Breite <code>width</code>	mm	40	0,1 ... 1000	Ausdehnung in X. Darf ein Ausdruck sein, etwa <code>=@breite*2</code> .
Tiefe <code>depth</code>	mm	30	0,1 ... 1000	Ausdehnung in Y.
Höhe <code>height</code>	mm	10	0,1 ... 1000	Ausdehnung in Z, also nach oben.
Bezugspunkt <code>anchor</code>		centre	centre, corner	Mittig auf dem Ursprung oder mit der Ecke darauf.
Name <code>name</code>				Wie das Objekt im Baum heißt. Leer heißt: Solidon vergibt einen.

Quader anlegen (`create_brep_box`)

Legt einen Quader mit echten Kanten an — an sie lassen sich später Fasen und Verrundungen setzen.

Objekte: 0 → 1 · umkehrbar · deterministisch

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Breite <code>width</code>	mm	40	0,1 ... 1000	Ausdehnung in X.
Tiefe <code>depth</code>	mm	30	0,1 ... 1000	Ausdehnung in Y.
Höhe <code>height</code>	mm	20	0,1 ... 1000	Ausdehnung in Z, also nach oben.
Name <code>name</code>				Wie das Objekt im Baum heißt. Leer heißt: Solidon vergibt einen.

Schraube erstellen (`thread_exact`)

Ein Bolzen mit echtem helikalem Außengewinde und bearbeitbaren Flächen, den der STEP-Export trägt. Mit Spiel vergrößert und von einem Körper abgezogen wird daraus das Innengewinde.

Objekte: 0 → 1 · umkehrbar · deterministisch

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Nenndurchmesser <code>diameter</code>	mm	10	2 ... 100	Außendurchmesser über die Gewindespitzen — das Maß, das M10 meint.
Steigung <code>pitch</code>	mm	1,5	0,25 ... 8	Höhenzuwachs je Umdrehung. Grob gedruckte Gewinde wollen eine grobe Steigung — unter einem Millimeter druckt kaum ein Drucker sauber.
Länge <code>length</code>	mm	12	1 ... 500	Gewindelänge vom Druckbett nach oben, mindestens zwei Gänge.
Name <code>name</code>				Wie das Objekt im Baum heißt. Leer heißt: Solidon vergibt einen.

Zylinder anlegen (`create_brep_cylinder`)

Legt einen Zylinder mit echten Kanten an, stehend auf dem Druckbett — an sie lassen sich später Fasen und Verrundungen setzen.

Objekte: 0 → 1 · umkehrbar · deterministisch

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Durchmesser diameter	mm	20	0,1 ... 1000	Außendurchmesser. Der Kreis bleibt auch beim Vergrößern wirklich rund.
Höhe height	mm	20	0,1 ... 1000	Höhe nach oben, von der Standfläche aus.
Name name				Wie das Objekt im Baum heißt. Leer heißt: Solidon vergibt einen.

Zylinder anlegen (**create_cylinder**)

Legt einen Zylinder an, stehend auf dem Druckbett.

Objekte: 0 → 1 · umkehrbar · deterministisch

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Durchmesser diameter	mm	20	0,1 ... 1000	Außendurchmesser. Der Zylinder steht auf dem Druckbett.
Höhe height	mm	20	0,1 ... 1000	Höhe nach oben, von der Standfläche aus.
Segmente segments		48	8 ... 256	Mehr Segmente heißt runder und langsamer.
Name name				Wie das Objekt im Baum heißt. Leer heißt: Solidon vergibt einen.

Verbinden und Abziehen

Abziehen (`subtract_objects`)

Zieht das zweite Objekt vom ersten ab. Zuerst das Teil anklicken, das bleiben soll — dann das, was weggenommen wird.

Objekte: 2 → 1 · umkehrbar · mit Startwert · Kürzel `Ctrl+Shift+A`

Schnittmenge (`intersect_objects`)

Behält nur, was beide Objekte gemeinsam haben. Das zuerst angeklickte bleibt mit seinem Namen und Material.

Objekte: 2 → 1 · umkehrbar · mit Startwert · Kürzel `Ctrl+Shift+X`

Vereinigen (`union_objects`)

Verschmilzt zwei Objekte zu einem. Das zuerst angeklickte bleibt mit seinem Namen und Material — das zweite geht darin auf.

Objekte: 2 → 1 · umkehrbar · mit Startwert · Kürzel `Ctrl+Shift+V`

Weich verschmelzen (`blend_union`)

Vereinigt zwei Körper mit einem fließenden Übergang statt einer scharfen Kehle. Für Griffe, Verstrebenungen und alles, was gedruckt nicht an der Innenecke reißen soll.

Wann nicht: Nicht an einem Teil, dessen Maße zählen: Das Ergebnis entsteht auf einem Raster, und scharfe Kanten der Ausgangskörper werden dabei weicher. Wo eine Passung sitzt, gehört die gewöhnliche Vereinigung hin.

Objekte: 2 → 1 · umkehrbar · deterministisch

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Übergang <code>radius</code>	mm	3	0 ... 50	Wie breit die Kehle zwischen beiden Körpern zuwächst. Null gibt die gewöhnliche Vereinigung. Einen Spalt überbrückt er ab etwa dem Dreifachen seiner Breite.
Rasterweite <code>grid</code>	mm	1	0,05 ... 10	Wie fein gerechnet wird. Kleiner heißt genauer und deutlich langsamer — Kanten unter dieser Weite gehen verloren.

Skizze

Entlang eines Bogens führen (`sketch_sweep`)

Führt einen Querschnitt entlang eines Bogens: senkrecht startend, mit dem Bogenradius zur Seite kippend — ein Rohrbogen in einem Schritt.

Objekte: 0 → 1 · umkehrbar · deterministisch

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Grundform <code>shape</code>		circle	rectangle, slot, circle, polygon	Rechteck, Langloch, Kreis oder Vieleck — die Maße stehen darunter.
Länge <code>length</code>	mm	10	0,1 ... 1000	Länge in X. Beim Kreis und beim Vieleck ist das der Durchmesser, beim Langloch die Gesamtlänge über die runden Enden.
Breite <code>width</code>	mm	10	0,1 ... 1000	Breite in Y. Beim Kreis und beim Vieleck ohne Wirkung. Gilt bei Grundform = rectangle, slot.
Bogenradius <code>bend_radius</code>	mm	20	0,1 ... 1000	Radius des Pfades, dem der Querschnitt folgt. Er muss größer sein als der halbe Querschnitt, sonst knickt die Innenseite.
Bogenwinkel <code>bend_angle</code>	°	90	1 ... 180	Wie weit der Bogen führt — 90 Grad ist ein rechtwinkliger Rohrbogen.
Name <code>name</code>				Wie das Objekt im Baum heißt. Leer heißt: Solidon vergibt einen.
Ecken <code>corners</code>		6	3 ... 64	Zahl der Ecken, nur beim Vieleck. Gilt bei Grundform = polygon.
Skizze <code>sketch</code>				Eine gezeichnete Skizze anstelle der Grundform. Leer heißt: die Grundform oben gilt.

Grundform hochziehen (`sketch_extrude`)

Zieht eine Grundform senkrecht hoch, bis ein Körper daraus wird. Der Umriss kommt aus einer gelösten Skizze und geht als exakte Kurve in den Kern — ein Kreis ist wirklich rund.

Objekte: 0 → 1 · umkehrbar · deterministisch

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Grundform shape		rectangle	rectangle, slot, circle, polygon	Rechteck, Langloch, Kreis oder Vieleck — die Maße stehen darunter.
Länge length	mm	40	0,1 ... 1000	Länge in X. Beim Kreis und beim Vieleck ist das der Durchmesser, beim Langloch die Gesamtlänge über die runden Enden.
Breite width	mm	20	0,1 ... 1000	Breite in Y. Beim Kreis und beim Vieleck ohne Wirkung. Gilt bei Grundform = rectangle, slot.
Höhe height	mm	10	0,1 ... 1000	Wie hoch der Körper gezogen wird, vom Druckbett nach oben.
Ecken corners		6	3 ... 64	Zahl der Ecken, nur beim Vieleck. Gilt bei Grundform = polygon.
Region region		0	0 ... 64	Bei einer Skizze mit mehreren getrennten Umrissen: welcher davon. Null heißt alle — sie werden zu einem Körper vereinigt.
Bis zur Fläche up_to				Statt der Höhe: bis auf die Höhe dieser Fläche. Leer heißt, die Höhe darüber gilt. Eine angeklickte Fläche trägt sich selbst ein.
Name name				Wie das Objekt im Baum heißt. Leer heißt: Solidon vergibt einen.
Skizze sketch				Eine gezeichnete Skizze anstelle der Grundform. Leer heißt: die Grundform oben gilt.

Rotationskörper aufziehen (`sketch_revolve`)

Dreht einen Querschnitt um die senkrechte Achse: ein Rechteck wird zur Hülse, ein Kreis zum Ring. Der Körper steht auf dem Druckbett.

Objekte: 0 → 1 · umkehrbar · deterministisch

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Grundform shape		rectangle	rectangle, slot, circle, polygon	Rechteck, Langloch, Kreis oder Vieleck — die Maße stehen darunter.
Länge length	mm	5	0,1 ... 1000	Ausdehnung des Querschnitts von der Achse weg. Beim Kreis und Vieleck ist das der Durchmesser.
Breite width	mm	8	0,1 ... 1000	Höhe des Querschnitts entlang der Achse. Beim Kreis und beim Vieleck ohne Wirkung. Gilt bei Grundform = rectangle, slot.
Abstand zur Achse offset	mm	10	0 ... 1000	Abstand der Innenkante des Querschnitts von der Drehachse. Null macht den Körper voll bis zur Mitte.
Winkel angle	°	360	1 ... 360	Wie weit um die Achse gedreht wird. 360 schließt den Körper.
Name name				Wie das Objekt im Baum heißt. Leer heißt: Solidon vergibt einen.
Ecken corners		6	3 ... 64	Zahl der Ecken, nur beim Vieleck. Gilt bei Grundform = polygon.
Skizze sketch				Eine gezeichnete Skizze als Querschnitt, benutzt wie gezeichnet: x ist der Abstand von der Achse, y die Höhe — der Abstand oben gilt dann nicht.

Tasche schneiden (**sketch_pocket**)

Schneidet eine Grundform als Tasche in einen Körper — von der Oberkante senkrecht nach unten, auf Wunsch durchgehend. Ein Klick auf eine Fläche trägt den Ort vorab ein. An einem exakten Körper bleiben Flächen und Kanten erhalten; an einem eingelesenen Netz entsteht ein Netz.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch · Gilt für: Fläche

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Grundform shape		rectangle	rectangle, slot, circle, polygon	Rechteck, Langloch, Kreis oder Vieleck — die Maße stehen darunter.
Länge length	mm	20	0,1 ... 1000	Länge in X. Beim Kreis und beim Vieleck ist das der Durchmesser, beim Langloch die Gesamtlänge über die runden Enden.
Breite width	mm	10	0,1 ... 1000	Breite in Y. Beim Kreis und beim Vieleck ohne Wirkung. Gilt bei Grundform = rectangle, slot.
Tiefe depth	mm	5	0,1 ... 1000	Wie tief die Tasche von ihrer Oberkante nach unten schneidet. Gilt bei nicht angehaktem Durchgehend.
Durchgehend through		aus		Schneidet durch die ganze Höhe des Körpers — die Tiefe zählt dann nicht.
X x	mm	0	-1000 ... 1000	Mitte der Tasche in der Zeichenebene, in deren x-Richtung. Eine angeklickte Fläche trägt den Ort selbst ein.
Y y	mm	0	-1000 ... 1000	Mitte der Tasche in der Zeichenebene, in deren y-Richtung. Eine angeklickte Fläche trägt den Ort selbst ein.
Oberkante z	mm	0	-1000 ... 1000	Wo die Tasche oben beginnt, gemessen senkrecht zur Zeichenebene. Null heißt: an der Oberseite des Körpers.
Ecken corners		6	3 ... 64	Zahl der Ecken, nur beim Vieleck. Gilt bei Grundform = polygon.
Region region		0	0 ... 64	Bei einer Skizze mit mehreren getrennten Umrissen: welcher davon. Null heißt alle — sie werden zu einem Körper vereinigt.
Skizze sketch				Eine gezeichnete Skizze anstelle der Grundform. Leer heißt: die Grundform oben gilt.

Zwischen zwei Umrissen aufspannen (**sketch_loft**)

Spannt einen Körper zwischen der Grundform und ihrer verkleinerten Kopie in der Höhe auf — Pyramidenstumpf, Kegelstumpf, Trichter.

Objekte: 0 → 1 · umkehrbar · deterministisch

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Grundform shape		rectangle	rectangle, slot, circle, polygon	Rechteck, Langloch, Kreis oder Vieleck — die Maße stehen darunter.
Länge length	mm	40	0,1 ... 1000	Länge in X. Beim Kreis und beim Vieleck ist das der Durchmesser, beim Langloch die Gesamtlänge über die runden Enden.
Breite width	mm	20	0,1 ... 1000	Breite in Y. Beim Kreis und beim Vieleck ohne Wirkung. Gilt bei Grundform = rectangle, slot.
Höhe height	mm	20	0,1 ... 1000	Abstand zwischen unterem und oberem Umriss.
Verjüngung top_scale		0,5	0,05 ... 2	Größe des oberen Umrisses im Verhältnis zum unteren. 0,5 halbiert ihn — ein Pyramiden- oder Kegelstumpf; über 1 wird es oben weiter.
Name name				Wie das Objekt im Baum heißt. Leer heißt: Solidon vergibt einen.
Ecken corners		6	3 ... 64	Zahl der Ecken, nur beim Vieleck. Gilt bei Grundform = polygon.
Skizze sketch				Eine gezeichnete Skizze anstelle der Grundform. Leer heißt: die Grundform oben gilt.

Formgebung

Aushöhlen (`shell_exact`)

Höhlt einen Körper mit bearbeitbaren Flächen auf die gewählte Wandstärke aus und lässt die Oberseite offen — ein Kasten aus einem Quader, in einem Schritt. Für geschlossenes Aushöhlen mit Entlüftung die Option abwählen.

Wann nicht: Nicht bei Teilen, die Kräfte aufnehmen — eine dünne Hülle bricht anders als ein gefüllter Körper.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Wandstärke <code>wall</code>	mm	2	0,2 ... 50	Wie dick die stehenbleibende Wand wird. Mehr als der halbe Körper geht nicht — dann bleibt innen nichts zum Aushöhlen.

Fase anbringen (`chamfer_edges`)

Schrägt bearbeitbare Kanten unter 45 Grad ab.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Breite <code>distance</code>	mm	1	0,01 ... 100	Wie weit die Fase die Kante zurücknimmt, auf jeder der beiden Flächen.
Kanten <code>edges</code>		vertical	all, vertical, horizontal, top, bottom	Welche Kanten gemeint sind — senkrechte, waagerechte, oben, unten oder alle.

Fläche versetzen (`push_face`)

Greift eine Fläche und verschiebt sie entlang ihrer Normalen; die Nachbarwände wachsen mit. Der Weg, eine Wand zu ändern, ohne die Operation zu suchen, die sie erzeugt hat — bei einem importierten STEP gibt es keine.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch · Gilt für: Fläche

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bedeutung
Weg <code>distance</code>	mm	2	Wie weit die Fläche wandert. Positiv nach außen, negativ hinein — dasselbe Werkzeug für beides.
Richtung X <code>nx</code>		0	Welche Flächen bewegt werden: die, deren Normale hierhin zeigt. Eine angeklickte Fläche trägt die Richtung selbst ein.
Richtung Y <code>ny</code>		0	Zweite Achse der Richtung — siehe Richtung X.
Richtung Z <code>nz</code>		1	Dritte Achse der Richtung. Vorgabe ist nach oben.

Formschräge anstellen (`draft_faces`)

Stellt alle senkrechten, einzeln bearbeitbaren Flächen um einen Winkel an — zum Entformen, oder damit ein Stapelbehälter sich stapeln lässt.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Winkel <code>angle</code>	°	2	0,1 ... 30	Um wie viel Grad die senkrechten Flächen angestellt werden. Die Standfläche behält ihr Maß, nach oben wird der Körper schmaler.

Verrunden (`fillet_edges`)

Verrundet eine bearbeitbare Kante als echte Kurve statt als Folge gerader Abschnitte.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch

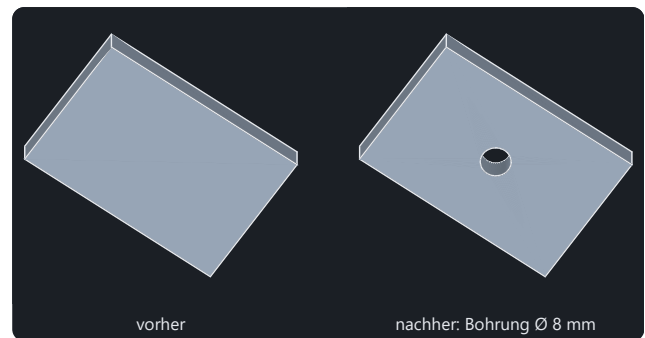
Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Radius <code>radius</code>	mm	2	0,01 ... 100	Radius der Verrundung. Größer als das dünnste angrenzende Material geht nicht — dann hat der Kern keinen Platz mehr.
Kanten <code>edges</code>		vertical	all, vertical, horizontal, top, bottom	Welche Kanten gemeint sind — senkrechte, waagerechte, oben, unten oder alle.

Bohrungen

Bohrung ändern (`resize_hole`)

Ändert den Durchmesser einer erkannten Bohrung.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · mit Startwert · Gilt für: Bohrung



Beide Bilder rechnet dieselbe Operation, die auch im Menü steht.

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Durchmesser <code>diameter</code>	mm	5	0,2 ... 200	Neuer fertiger Durchmesser der erkannten Bohrung. Beim Anklicken steht hier zuerst ihr gemessenes Maß.
Bohrung <code>at_feature</code>		erforderlich		Die erkannte Bohrung, deren Durchmesser geändert wird. Ein Klick auf die Bohrung trägt sie ein.
Materialtoleranz berücksichtigen <code>compensate</code>		aus		Vergrößert das gewählte Fertigmaß um den Wert aus dem Materialprofil. Aus bleibt das gemessene Maß unverändert.

Bohrung setzen (`drill_brep_hole`)

Bohrt ein rundes Loch und lässt Flächen und Kanten einzeln bearbeitbar — Fase, Verrundung und der STEP-Export bleiben danach möglich.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch · Gilt für: Fläche

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Durchmesser diameter	mm	5	0,2 ... 200	Nenn Durchmesser der Bohrung. Für eine Schraube gibt es <i>Schraubenloch</i> in den Bausteinen — dort kommen die Maße aus der Normteiltabelle.
Position X x	mm	0		Mitte der Bohrung im Koordinatensystem des Objekts. Eine angeklickte Fläche trägt die drei Werte selbst ein.
Position Y y	mm	0		Zweite Achse der Position — siehe Position X.
Position Z z	mm	0		Dritte Achse der Position — siehe Position X.
Achse axis		z	x, y, z	Richtung, in die gebohrt wird. Z ist senkrecht von oben, X und Y bohren durch eine Seitenwand.
Tiefe depth	mm	0	0 ...	Null bohrt durch das ganze Teil.
Bezugspunkt anchor		mouth	mouth, centre	Was die Position bedeutet: die Mündung, an der die Bohrung anfängt, oder ihre Mitte. Bei einer durchgehenden Bohrung ändert es nichts.
Materialtoleranz berücksichtigen compensate		an		Vergrößert die Bohrung um den Wert aus dem Materialprofil.

Bohrung setzen (**drill_hole**)

Bohrt ein rundes Loch — auf Wunsch um die Materialtoleranz vergrößert.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · mit Startwert · Kürzel **Ctrl+B** · Gilt für: Fläche

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Durchmesser diameter	mm	5	0,2 ... 200	Nenn Durchmesser der Bohrung. Für eine Schraube gibt es <i>Schraubenloch</i> in den Bausteinen — dort kommen die Maße aus der Normteiltabelle.
Position X x	mm	0		Mitte der Bohrung im Koordinatensystem des Objekts. Eine angeklickte Fläche trägt die drei Werte selbst ein.
Position Y y	mm	0		Zweite Achse der Position — siehe Position X.
Position Z z	mm	0		Dritte Achse der Position — siehe Position X.
Achse axis		z	x, y, z	Richtung, in die gebohrt wird. Z ist senkrecht von oben, X und Y bohren durch eine Seitenwand.
Tiefe depth	mm	0	0 ...	Null bohrt durch das ganze Teil.
Bezugspunkt anchor		mouth	mouth, centre	Was die Position bedeutet: die Mündung, an der die Bohrung anfängt, oder ihre Mitte. Bei einer durchgehenden Bohrung ändert es nichts.
Materialtoleranz berücksichtigen compensate		an		Vergrößert die Bohrung um den Wert aus dem Materialprofil.

Bohrung verschließen (**plug_hole**)

Füllt eine Bohrung wieder auf — etwa wenn ein fremdes Teil eine zu viel hat.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch · Gilt für: Bohrung

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Durchmesser diameter	mm	5	0,2 ... 200	Durchmesser der Bohrung, die zugemacht wird — etwas mehr schadet nicht.
Position X x	mm	0		Mitte der Bohrung im Koordinatensystem des Objekts. Eine angeklickte Fläche trägt die drei Werte selbst ein.
Position Y y	mm	0		Zweite Achse der Position — siehe Position X.
Position Z z	mm	0		Dritte Achse der Position — siehe Position X.
Achse axis		z	x, y, z	Richtung, in die gebohrt wird. Z ist senkrecht von oben, X und Y bohren durch eine Seitenwand.
Tiefe depth	mm	0	0 ... 1000	Null füllt durch das ganze Teil.
Bezugspunkt anchor		mouth	mouth, centre	Was die Position bedeutet: die Mündung, an der der Stopfen anfängt, oder seine Mitte. Bei einem durchgehenden Stopfen ändert es nichts.
Materialtoleranz berücksichtigen compensate		an		Füllt so weit, wie <i>Bohrung setzen</i> mit derselben Einstellung schneidet — sonst bleibt rings um den Stopfen der Spalt stehen, um den die Bohrung aufgeweitet wurde.

Senken (**countersink_hole**)

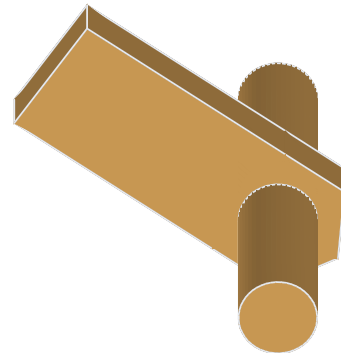
Senkt die Mündung einer Bohrung an, damit ein Schraubenkopf bündig sitzt.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch · Gilt für: Bohrung, Kegel

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Kopfdurchmesser diameter	mm	8,4	0,5 ... 100	Durchmesser des Schraubenkopfes, nicht der Bohrung darunter. Eine angeklickte Bohrung trägt den Kopf der passenden Schraube ein — nie ihr eigenes, gemessenes Maß.
Winkel angle	°	90	30 ... 170	Voller Kopfwinkel — 90 Grad bei metrischen Senkschrauben.
Position X x	mm	0		Mitte der Bohrung im Koordinatensystem des Objekts. Eine angeklickte Fläche trägt die drei Werte selbst ein.
Position Y y	mm	0		Zweite Achse der Position — siehe Position X.
Position Z z	mm	0		Dritte Achse der Position — siehe Position X.
Achse axis		z	x, y, z	Richtung, in die gebohrt wird. Z ist senkrecht von oben, X und Y bohren durch eine Seitenwand.
Bezugspunkt anchor		mouth	mouth, centre	Was die Position bedeutet: die Mündung der Bohrung, in der gesenkt wird, oder die Stelle selbst. Eine angeklickte Bohrung meldet ihre Mitte — dort gesenkt entsteht ein Hohlraum statt einer Fase.

Bausteine

Alle Bausteine teilen dieselben Ortsangaben. Sie stehen hier einmal und fehlen deshalb in den Tabellen darunter:



Ein Klick statt einer halben Stunde — und das Maß kommt aus der Tabelle.

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Position X x	mm	0		Wo der Baustein sitzt, gemessen im Koordinatensystem des Objekts. Eine angeklickte Fläche trägt den Wert selbst ein.
Position Y y	mm	0		Zweite Achse der Position — siehe Position X.
Position Z z	mm	0		Höhe über der Grundfläche des Objekts.
Achse axis		z	x, y, z	Richtung, in die der Baustein zeigt — solange kein Merkmal gewählt ist. Eine angeklickte Fläche bestimmt sie selbst.
Drehung angle	°	0	-360 ... 360	Dreht den Baustein um seine eigene Achse. Wichtig bei allem, was nicht rund ist — eine Mutternfalle muss zur Wand passen, durch die die Mutter eingeschoben wird.
An Merkmal at_feature				Name eines erkannten Merkmals, zum Beispiel hole_1. Dann zählt dessen Ort, und die Position darüber wird als Versatz gerechnet.

Bolzenscharnier (**insert_barrel_hinge**)

Ein Scharnier, das aus dem Drucker schon beweglich kommt: zwei Laschen um einen mitgedruckten Bolzen, dazwischen der Druckspalt. Nichts zusammenzusetzen, nichts einzustecken.

Wann nicht: Der Spalt entscheidet: Zu eng verschleißt beim Drucken, zu weit schlackert. Er kommt aus dem kalibrierten Material — wer das Material wechselt, druckt ein Prüfstück, bevor er zwanzig Scharniere druckt.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch · Gilt für: Fläche

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Bolzen pin	mm	4	2 ... 20	Durchmesser der Achse. Sie wird mitgedruckt und nicht eingesteckt.
Breite width	mm	24	8 ... 120	Gesamtbreite über beide Laschen, längs der Achse gemessen.
Ausladung reach	mm	12	4 ... 60	Wie weit jede Lasche von der Achse wegsteht — der Hebel des Gelenks.
Wandstärke wall	mm	2,5	1 ... 15	Material rings um den Bolzen. Zu dünn reißt beim ersten Zug auf.
Spiel play	mm	0	0 ... 2	Null heißt: Wert aus dem kalibrierten Materialprofil.

Deckel erzeugen (**create_lid**)

Erzeugt zu einer Öffnung einen passenden Deckel mit Kragen. Der Hohlraum wird aus dem Körper geschnitten, nicht nachgemessen — das Spiel kommt aus dem Materialprofil.

Objekte: 1 → 2 · umkehrbar · deterministisch · Gilt für: Fläche

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Deckelstärke thickness	mm	2,4	0,4 ... 50	Wie dick die Deckelplatte wird — der Kragen darunter kommt aus dem Hohlraum.
Kragentiefe collar	mm	4	0 ... 100	Wie weit der Kragen in die Öffnung reicht. Null heißt: flacher Deckel ohne Kragen.
Spiel clearance	mm	0	0 ... 2	Null heißt: der Wert aus dem Materialprofil.
Name name				Wie das Objekt im Baum heißt. Leer heißt: Solidon vergibt einen.

Drehdeckel erzeugen (**screw_lid**)

Setzt einen Gewindehals auf die Öffnung und erzeugt den passenden Schraubdeckel. Beide Gewinde kommen aus derselben Steigung, das Spiel aus dem Materialprofil.

Objekte: 1 → 2 · umkehrbar · deterministisch · Gilt für: Fläche

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Gewindehöhe height	mm	8	2 ... 100	Wie hoch der Gewindehals wird. Zwei Umdrehungen halten, drei sitzen fest.
Steigung pitch	mm	3	1 ... 10	Grob, damit der Drucker sie auflöst und eine halbe Drehung schließt.
Deckelstärke thickness	mm	2,4	0,8 ... 50	Dicke der Deckelplatte über dem Gewinde.
Wandstärke des Deckels wall	mm	2,4	0,8 ... 20	Dicke des Rands, der das Gewinde trägt. Zu dünn reißt beim Aufschrauben entlang der Schichten auf.
Halsdurchmesser neck	mm	0	0 ... 400	Null nimmt die schmalere Seite der Öffnung.
Spiel clearance	mm	0	0 ... 2	Null heißt: der Wert aus dem Materialprofil.

Druckbares Gewinde (**insert_printed_thread**)

Druckbares Innengewinde in einer Bohrung oder Gewindebolzen auf einer ebenen Fläche — als Wendel mit abgeflachtem Kamm. Für einen offenen Behälter mit passendem Schraubdeckel ist „Drehdeckel erzeugen“ der gemeinsame Weg.

Wann nicht: Nicht, wo eine Metallschraube greifen soll: Der Kamm ist abgeflacht, damit ein Drucker ihn überhaupt auflöst — ein genormtes Gegenstück fasst darin nicht sauber. Für tragende Verschraubungen ist eine Einpressbuchse richtig, und wo kein Lötkolben zur Hand ist, eine Mutternfalle.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch · Gilt für: Bohrung, Fläche

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Größe size		M6	M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8	Nenndurchmesser und Steigung. Das Profil ist druckbar abgeflacht, kein ISO-Profil — das löst ein Drucker ohnehin nicht auf.
Länge length	mm	12	2 ... 200	Länge des Gewindes, nicht des Bolzens.
Innengewinde (aus = Außengewinde) internal		aus		Aktivieren für Innengewinde in einer Bohrung; deaktivieren für einen Gewindebolzen auf einer ebenen Außenfläche. Für einen Behälter mit passendem Schraubdeckel verwenden Sie „Drehdeckel erzeugen“.
Spiel play	mm	0	0 ... 1	Null heißt: Wert aus dem kalibrierten Materialprofil.

Eckwinkel (**insert_gusset**)

Dreieck in einer Innenecke: Es hält zwei Wände im rechten Winkel, wo sie sonst aufklappen. Der Klassiker gegen eine Ecke, die beim Anfassen federt.

Wann nicht: Nicht in eine Ecke, durch die etwas hindurchmuss — er füllt sie diagonal. Für eine Wand, die für sich zu weich ist, ist die Versteifungsrippe da.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch · Gilt für: Fläche

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Schenkel legs	mm	12	2 ... 100	Wie weit der Winkel an beiden Wänden entlangreicht.
Dicke thickness	mm	0	0 ... 20	Wie dick der Winkel ist, längs der Kante gemessen. Null heißt: so dick wie die Rippe es täte — zwei Drittel der Wand.
Wandstärke wall	mm	2	0,4 ... 20	Die Wand, an der er sitzt — sie bestimmt die Vorgabe für die Dicke.

Filmscharnier (**insert_living_hinge**)

Zwei Flügel, verbunden durch eine dünne Stelle. Die Schichten laufen quer zur Biegung, sonst bricht das Scharnier beim ersten Öffnen.

Wann nicht: Nicht für ein Teil, das aufrecht gedruckt wird: Die dünne Stelle hält nur, solange die Schichten quer zur Biegung laufen. Steht das Scharnier senkrecht auf der Platte, bricht es beim ersten Öffnen.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch · Gilt für: Fläche

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Breite <code>width</code>	mm	30	5 ... 300	Länge der Scharnierachse — so breit wird der Deckel, der daran hängt.
Flügelänge <code>leaf</code>	mm	15	3 ... 200	Wie weit jeder der beiden Flügel vom Scharnier weg reicht.
Materialstärke <code>thickness</code>	mm	2	0,8 ... 10	Dicke der beiden Flügel — nicht der dünnen Stelle dazwischen.
Scharnierstärke <code>film</code>	mm	0,4	0,2 ... 1,2	Dünnste Stelle. Unter 0,3 mm reißt PLA, PETG hält mehr aus.
Scharnierbreite <code>gap</code>	mm	1,5	0,5 ... 8	Breite der dünnen Stelle. Zu schmal knickt an einer Linie und bricht, zu breit lässt den Deckel schlackern.

Gedruckte Mutter (`insert_printed_nut`)

Druckbare Sechskantmutter mit passendem Innengewinde.

Wann nicht: Zusammen mit der gedruckten Schraube aus demselben Material drucken: Das Spiel kommt aus dem Materialprofil. Für hohe Lasten oder häufiges Lösen sind Metallschrauben mit Mutternfalle oder Heat-Set-Buchse zuverlässiger.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch · Gilt für: Fläche

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Größe <code>size</code>		M5	M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8	Nenn Durchmesser und Steigung des passenden gedruckten Gewindes.
Spiel <code>play</code>	mm	0	0 ... 1	Null heißt: Wert aus dem kalibrierten Materialprofil.

Heat-Set-Einpressbuchse (`insert_heatset_m4`)

Bohrung für eine Heat-Set-Einpressbuchse mit Einführfase. Der Durchmesser ist bewusst knapp: das Material soll beim Einpressen verdrängt werden.

Wann nicht: Nicht ohne Lötkolben: Die Buchse wird warm eingepresst, und der Durchmesser ist dafür knapp gehalten. Kalt hineingedrückt sprengt sie die Wand — ohne Lötkolben trägt eine Mutternfalle ähnlich viel, und ein Schraubenloch reicht, wo die Schraube durch das Teil gehen darf.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch · Gilt für: Bohrung, Fläche

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Größe <code>size</code>		M3	M2, M2.5, M3, M3S, M4, M4S, M5, M5S, M6	Gewinde der Buchse. Der Bohrungsdurchmesser dazu kommt aus der Normteiltabelle.
Einführfase <code>lead_in</code>		an		Fase am Rand, damit die Buchse beim Einpressen gerade läuft.
Zusatztiefe <code>extra_depth</code>	mm	0,5	0 ... 5	Platz unter der Buchse für verdrängtes Material.

Kabelclip (`insert_cable_clip`)

Ein Bügel, der auf eine Fläche kommt und ein Kabel hält. Die Öffnung ist enger als das Kabel: Man drückt es hinein, und es bleibt.

Wann nicht: Nicht für Kabel, die unter Zug stehen — dafür ist die Kabeldurchführung mit Zugentlastung da. Ein Clip führt, er hält nicht fest.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch · Gilt für: Fläche

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Kabel <code>size</code>		cable-5	ptfe-4x2, ptfe-6x3, cable-5, cable-7	Was der Clip halten soll — Kabel oder Schlauch aus der Tabelle.
Eigener Durchmesser <code>diameter</code>	mm	0	0 ... 100	Nur ausfüllen, wenn die passende Größe nicht in der Auswahl steht. Null verwendet die ausgewählte Größe.
Breite <code>width</code>	mm	8	2 ... 40	Wie breit der Bügel ist, längs des Kabels gemessen.
Wandstärke <code>wall</code>	mm	2	0,8 ... 10	Dicke des Bügels. Zu dünn federt er auf, zu dick federt er nicht.
Verengung <code>grip</code>	mm	0	0 ... 5	Wie weit die Öffnung je Seite enger ist als das Kabel — das ist es, was den Clip halten lässt. Null heißt: ein Fünftel des Durchmessers.
Spiel <code>play</code>	mm	0	0 ... 2	Null heißt: Wert aus dem kalibrierten Materialprofil.

Kabeldurchführung mit Zugentlastung (`insert_cable_gland`)

Durchführung für ein Rundkabel, mit einer Klemmstelle dahinter. Ohne die zieht jeder Ruck am Kabel direkt an der Lötstelle.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch · Gilt für: Fläche

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Kabel size		cable-5	ptfe-4x2, ptfe-6x3, cable-5, cable-7	Außendurchmesser des Kabels — die Zahl, die auf dem Mantel steht.
Eigener Durchmesser diameter	mm	0	0 ... 100	Nur ausfüllen, wenn die passende Größe nicht in der Auswahl steht. Null verwendet die ausgewählte Größe.
Wandstärke wall	mm	3	1 ... 30	Dicke der Wand, durch die die Durchführung geht.
Spiel play	mm	0	0 ... 2	Null heißt: Wert aus dem kalibrierten Materialprofil.
Zugentlastung strain_relief		an		Zwei Stege, die das Kabel klemmen, damit nicht am Lötunkt gezogen wird.
Klemmspalt relief_gap	mm	0	0 ... 20	Null heißt: vier Fünftel des Kabeldurchmessers.

Kugellager einsetzen (**insert_bearing_seat**)

Schneidet eine passende Tasche für ein Kugellager. Außenmaß und Breite kommen aus der Tabelle, die Passung aus dem eingestellten Material.

Wann nicht: Für eine durchgehende Welle zuerst ein Loch setzen und den Lagersitz darauf platzieren.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch · Gilt für: Bohrung, Fläche

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Kugellager <code>size</code>		608	608, 623, 624, 625, 626, 6800, 6000, 6001	Die Nummer steht auf dem Lager. Daneben zeigt Solidon Innenmaß, Außenmaß und Breite.
Herausnehmbar <code>removable</code>		aus		An heißt: Das Lager lässt sich wechseln. Aus heißt: Es wird fest eingepresst.
Zusatztiefe <code>extra_depth</code>	mm	0	0 ... 5	Zusätzlicher Platz hinter dem Lager.
Spiel <code>play</code>	mm	0	0 ... 2	Null heißt: Wert aus dem kalibrierten Materialprofil. Gilt bei angehaktem Herausnehmbar.
Übermaß <code>grip</code>	mm	0	0 ... 2	Null heißt: Wert aus dem kalibrierten Materialprofil. Gilt bei nicht angehaktem Herausnehmbar.

Lochwand-Einhänger (`insert_pegboard_hook`)

Haken für eine Lochwand, direkt am Teil. Von oben in die Schlitz gesteckt und heruntergezogen — die Nase greift dann hinter die Platte, und die federnde Zunge rastet ein. Gedrückt wird das Teil liegend: die Zunge in der Druckebene, damit sie über ihre Schichten federt und nicht an ihnen aufreißt.

Wann nicht: Zum Abnehmen muss die Rastzunge durch den Schlitz niedergedrückt werden — ohne Werkzeug geht das nur, wenn man vor der Wand steht. Wer ein Teil oft abnimmt, schaltet sie ab; dann löst sich der Einhänger auf demselben Weg, auf dem er eingehängt wird. Schlitzmaße und Raster sind gegen eine bemaßte Zeichnung geprüft; die Plattendicke ist mit 5 mm am 28.08.2026 gemessen — daraus folgen Tiefe von Nase und Zunge.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch · Gilt für: Fläche

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Lochwand system		skadis	skadis	An welche Platte das Teil kommt. Die Maße stehen in der Tabelle.
Einhänger count		2	1 ... 6	Wie viele Haken. Zwei nebeneinander halten ein Teil gegen Verdrehen; einer genügt für Leichtes.
Rasterschritte steps		1	1 ... 4	Wie viele Löcher zwischen zwei Haken liegen. Eins heißt: jedes Loch, zwei heißt jedes zweite. Breite Teile kippen zwischen zwei Haken, die nur vierzig Millimeter auseinandersitzen — weiter außen tragen sie ruhiger.
Übereinander upright		aus		Setzt die Haken senkrecht statt nebeneinander — für schmale Teile, die sonst über das Raster hinausragen.
Rastzunge latch		an		Eine federnde Zunge am Zapfen, die hinter der Platte einrastet: Das Teil bleibt hängen, auch wenn jemand es beim Abnehmen anhebt. Zum Lösen wird sie durch den Schlitz niedergedrückt. Abgeschaltet ist der Einhänger die einfache Form, die sich anheben und abnehmen lässt.
Rückplatte plate	mm	0	0 ... 10	Null heißt: keine. Das Teil, an dem die Haken sitzen, verbindet sie schon — eine Platte dazwischen wäre Material, das niemand braucht. Wer trotzdem eine will, bekommt sie im Teil liegend, nicht darauf.
Spiel play	mm	0	0 ... 1,5	Null heißt: Wert aus dem kalibrierten Materialprofil.
Nasentiefe lip	mm	0	0 ... 6	Wie weit die Nase hinter die Lochwand greift. Null heißt: zwei Drittel der Lochwanddicke.

Magnettasche (insert_magnet_pocket)

Tasche für einen Rundmagneten, auf Wunsch mit Deckschicht zum Überdrucken und einer Haltelippe am Rand.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch · Gilt für: Fläche

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Magnet size		8x3	6x3, 8x3, 10x3, 12x2, 20x3	Durchmesser mal Höhe des Rundmagneten, wie er im Handel heißt.
Eigener Durchmesser diameter	mm	0	0 ... 100	Nur ausfüllen, wenn die passende Größe nicht in der Auswahl steht. Null verwendet die ausgewählte Größe.
Eigene Höhe height	mm	0	0 ... 30	Nur ausfüllen, wenn die passende Größe nicht in der Auswahl steht. Null verwendet die ausgewählte Größe.
Spiel play	mm	0	0 ... 1	Null heißt: Wert aus dem kalibrierten Materialprofil.
Deckschicht cover	mm	0	0 ... 5	Material über dem Magneten. Null lässt die Tasche offen.
Haltelippe press_lip		an		Ein Zehntel Verengung am Rand, damit der Magnet nicht herausfällt.
Übermaß grip	mm	0	0 ... 1	Null heißt: Wert aus dem kalibrierten Materialprofil.

Mutternfalle (**insert_nut_trap**)

Tasche für eine Sechskantmutter, seitlich eingeschoben oder von unten eingelegt, auf Wunsch mit durchgehendem Schraubenloch.

Wann nicht: Nur mit passender Sechskantmutter: Die Tasche ist auf die Schlüsselweite aus der Normteiltabelle gebaut, eine beliebige Mutter wackelt darin oder geht nicht hinein. Und sie muss erreichbar bleiben — seitlich eingeschoben braucht sie eine freie Flanke, von unten eingelegt eine Öffnung, die kein späterer Schritt zubaut. Wo keine Mutter zur Hand ist, hält ein gedrucktes Gewinde leichte Lasten; für tragende Verschraubungen ist eine Einpressbuchse richtig.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch · Gilt für: Bohrung, Fläche

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Größe size		M3	M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8	Gewinde der Mutter. Schlüsselweite und Höhe kommen aus der Normteiltabelle.
Richtung direction		side	side, bottom	Von der Seite eingeschoben oder von unten eingelegt.
Einschubweg slide	mm	12	0 ... 100	Wie weit der Schlitz nach außen reicht. Null heißt: nur die Tasche.
Spiel play	mm	0	0 ... 1	Null heißt: Wert aus dem kalibrierten Materialprofil.
Schraubenloch mitschneiden screw_hole		an		Schneidet zusätzlich das Durchgangsloch für die Schraube durch das Teil.

Nutfeder für Aluprofil (**insert_profile_tongue**)

Ein T-förmiger Fuß, der von der Stirnseite in die Nut einer Aluschiene geschoben wird und dort hält. Hals und Kopf kommen aus der Normteiltabelle. Zum Drucken liegt die Feder am besten mit der Nutrichtung flach — steht sie senkrecht, ist die Schulter unter dem Kopf ein Überhang.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch · Gilt für: Fläche

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Profil size		2020	2020, 3030, 4040	Die Nutgröße der Schiene — bei den üblichen Profilen die Zahl im Namen.
Länge length	mm	20	6 ... 200	Wie weit die Feder in der Nut entlangläuft. Länger hält mehr.
Einführschräge lead_in	mm	1,5	0 ... 6	Die Enden laufen über diese Länge auf Halsbreite zu, damit sich die Feder einschieben lässt statt an der ersten Kante zu klemmen.
Spiel play	mm	0	0 ... 1	Null heißt: Wert aus dem kalibrierten Materialprofil.
Kopfhöhe head	mm	0	0 ... 8	Null heißt: so hoch, dass der Kopf die Kammer ausfüllt und den Nutgrund nicht berührt. Mehr als die Kammertiefe passt nicht hinein.

Passtift und Passbohrung (insert_dowel)

Stift oder Bohrung als Paar, zum Zusammenstecken zweier Teile. Das Spiel kommt aus dem Materialprofil, damit eine spätere Kalibrierung auch alte Projekte erreicht.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch · Gilt für: Fläche

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Durchmesser diameter	mm	4	1 ... 30	Nenn Durchmesser. Stift und Bohrung tragen denselben Wert — das Spiel dazwischen kommt aus dem Materialprofil.
Länge length	mm	8	1 ... 100	Wie weit der Stift heraussteht, beziehungsweise wie tief die Bohrung geht.
Art kind		pin	pin, bore	Der Stift selbst oder die Bohrung dazu.
Form shape		round	round, hex, dovetail	Der Querschnitt. Rund ist die einfachste und braucht zwei Stück gegen Verdrehen; Sechskant und Schwalbenschwanz halten schon einzeln, der Schwalbenschwanz zusätzlich gegen Auseinanderziehen.
Fase chamfer	mm	0,6	0 ... 3	Erleichtert das Fügen und hält die erste Schicht maßhaltig.
Spiel play	mm	0	0 ... 1	Null heißt: Wert aus dem kalibrierten Materialprofil.

Rastnase (insert_latch)

Nase zum Einrasten, mit Anlaufschräge nach oben und gerader Haltefläche nach unten — drückt ohne Stütze und hält gegen Zug.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch · Gilt für: Fläche

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Breite width	mm	6	2 ... 60	Breite der Nase entlang der Kante.
Überstand depth	mm	1	0,4 ... 6	Wie weit die Nase vorsteht. Das ist der Weg, den das Gegenstück aufbiegen muss.
Höhe height	mm	3	1 ... 30	Höhe der Nase. Die Anlaufschräge sitzt oben, die gerade Haltefläche unten.
Als Aussparung negative		aus		Die Gegenseite: dieselbe Form, aber mit Spiel und zum Abziehen.
Spiel play	mm	0	0 ... 1	Null heißt: Wert aus dem kalibrierten Materialprofil.

Scharnierauge (**insert_hinge_eye**)

Eine Lasche mit Bohrung, die sich um einen Bolzen dreht. Zwei davon an zwei Teilen und ein Passstift dazwischen ergeben ein Scharnier, das hält — anders als das Filmscharnier, das nur biegt.

Wann nicht: Ein halbes Scharnier: Das zweite Auge gehört an das Gegenstück, der Bolzen kommt aus der Bibliothek (Passstift) oder aus dem Handel.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch · Gilt für: Fläche

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Stift pin	mm	3	1 ... 20	Durchmesser des Bolzens, der durchgeht — ein Passstift oder eine Schraube.
Breite width	mm	8	2 ... 60	Wie breit das Auge ist, längs der Drehachse gemessen.
Abstand reach	mm	8	1 ... 60	Wie weit die Achse von der Fläche wegsteht — das ist der Drehpunkt.
Wandstärke wall	mm	2	0,8 ... 15	Material rings um die Bohrung. Zu dünn reißt beim ersten Zug auf.
Spiel play	mm	0	0 ... 2	Null heißt: Wert aus dem kalibrierten Materialprofil.

Schlüsselloch-Aufhängung (**insert_keyhole**)

Schlüssellochförmige Aussparung: der Kopf geht durch das runde Ende, der Schaft hält im Schlitz.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch · Gilt für: Fläche

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Schraube size		M4	M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8	Die Schraube in der Wand. Ihr Kopf geht durch das runde Ende, ihr Schaft hält im Schlitz.
Einhängeweg drop	mm	8	2 ... 60	Wie weit das Teil nach dem Einhängen absinkt.
Tiefe depth	mm	4	1 ... 40	Wie tief die Aussparung ins Material geht.
Kopftiefe head_room	mm	2,5	0,5 ... 20	Wie tief der Schraubenkopf einsinkt.
Spiel play	mm	0	0 ... 2	Null heißt: Wert aus dem kalibrierten Materialprofil.

Schnappverbinder für eine Naht (**insert_snap_connector**)

Federarm und Tasche als Paar — die Hälften rasten ein, statt geklebt zu werden. Die Armstärke ist ein Zehntel der Länge; kürzer als 8 mm gibt es ihn nicht, darunter wäre der Arm dünner, als eine Düse ihn tragfähig legt.

Wann nicht: Nicht für kurze Nähte: Der Arm ist ein Zehntel seiner Länge dick, und unter acht Millimetern legt eine Düse ihn nicht mehr tragfähig. Für kleine Teile hält eine Rastnase besser.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch · Gilt für: Fläche

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Durchmesser diameter	mm	6	4 ... 30	Der Kreis, in den der Verbinder hineinpasst — dasselbe Maß wie beim Passstift, damit die Nahtplanung für beide gleich rechnet.
Länge length	mm	9	8 ... 100	Wie weit der Arm heraussteht, beziehungsweise wie tief die Tasche geht. Sie bestimmt zugleich die Armstärke: ein Zehntel davon.
Art kind		pin	pin, bore	Der Federarm selbst oder die Tasche mit der Rastkante dazu.
Spiel play	mm	0	0 ... 1	Null heißt: Wert aus dem kalibrierten Materialprofil.

Schnappverbindung (**insert_snap_fit**)

Federnder Arm mit Haken zum Einrasten zweier Teile. Der Arm ist mindestens zehnmal so lang wie dick, sonst bricht er, statt zu federn.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch · Gilt für: Fläche

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Breite width	mm	8	2 ... 60	Breite des Arms. Breiter hält mehr aus und federt weniger weit.
Länge length	mm	16	4 ... 120	Länge des Arms. Mindestens das Zehnfache der Armstärke — kürzer bricht er, statt zu federn.
Armstärke thickness	mm	1,6	0,6 ... 8	Dicke des Arms. Sie bestimmt die Federkraft stärker als alles andere.
Hakenüberstand hook	mm	1,2	0,2 ... 6	Wie weit der Haken vorsteht — also wie viel Weg beim Einrasten zurückgelegt wird.
Anlaufwinkel lead_angle	°	35	10 ... 60	Flacher heißt leichter einrasten, steiler heißt fester halten.

Schraube (**insert_printed_screw**)

Druckbare Schraube für eine gewählte Bohrung, mit Sechskantkopf oder automatisch bündig gesenktem Senkkopf und passendem Außengewinde.

Wann nicht: Zusammen mit der gedruckten Mutter aus demselben Material drucken: Das Spiel kommt aus dem Materialprofil. Für hohe Lasten oder häufiges Lösen sind Metallschrauben mit Mutternfalle oder Heat-Set-Buchse zuverlässiger.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch · Gilt für: Bohrung

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Größe size		M5	M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8	Nenndurchmesser und Steigung des passenden gedruckten Gewindes.
Länge length	mm	12	2 ... 200	Länge des Gewindes unter dem Schraubenkopf.
Senkkopf countersunk		aus		Formt einen 90-Grad-Senkkopf und senkt die gewählte Bohrung im selben rücknehmbaren Schritt passend an.
Spiel play	mm	0	0 ... 1	Null heißt: Wert aus dem kalibrierten Materialprofil.

Schraubenloch mit Senkung (**insert_screw_hole**)

Durchgangsloch zum Verschrauben mit einer metrischen Schraube, auf Wunsch mit 90-Grad-Senkung und Kopffreiheit. Maße aus der Normteiltabelle.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch · Gilt für: Fläche

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Größe size		M3	M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8	Gewindegröße der Schraube. Alle Maße kommen aus der Normteiltabelle.
Tiefe depth	mm	10	1 ... 200	Wie tief gebohrt wird. Mehr als die Wandstärke ergibt ein Durchgangsloch.
Senkkopf countersink		an		90-Grad-Senkung für einen Senkkopf. Aus für einen Zylinderkopf.
Unterlegscheibe einlassen washer		aus		Schneidet eine passende Auflage für die Unterlegscheibe. Gilt bei nicht angehaktem Senkkopf.
Spiel play	mm	0	0 ... 2	Null heißt: Wert aus dem kalibrierten Materialprofil. Gilt bei angehaktem Unterlegscheibe einlassen. Gilt bei nicht angehaktem Senkkopf.
Kopftiefe head_room	mm	0	0 ... 50	Wie tief Schraubenkopf und Unterlegscheibe in das Bauteil einsinken.

Standfuß (**insert_foot**)

Ein Fuß unter einem Gehäuse — gedruckt, oder als Tasche für einen gekauften aus Gummi. Vier davon halten ein Gerät ruhig und die Unterseite vom Tisch weg.

Wann nicht: Nicht für Teile, die auf der Fläche aufliegen sollen — ein Fuß hebt sie ab. Und nicht zum Verschrauben gedacht: Er hat keine Bohrung, und eine hineingesetzt stünde die Schraube auf dem Tisch.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch · Gilt für: Fläche

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Art kind		foot	foot, pocket	Ein gedruckter Fuß, oder die Tasche für einen gekauften aus Gummi.
Durchmesser diameter	mm	10	3 ... 60	Wie breit der Fuß aufsteht. Breiter kippt später.
Höhe height	mm	3	0,6 ... 30	Wie hoch er trägt — bei der Tasche: wie tief der Gummifuß einsinkt.
Fase chamfer	mm	0	0 ... 10	Schräge am Rand. Null heißt beim Fuß: ein Fünftel der Höhe, genug damit die erste Schicht nicht als Grat vorsteht. Bei der Tasche ist es eine Fase zum Einfädeln.
Spiel play	mm	0	0 ... 2	Null heißt: Wert aus dem kalibrierten Materialprofil.

Toleranz-Testkörper (**insert_fit_ladder**)

Zapfen und Bohrungen mit gestaffeltem Spiel. Einmal drucken, ausprobieren, und der Wert steht — er gehört danach ins Materialprofil, nicht ins Modell.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Nenndurchmesser diameter	mm	6	2 ... 30	Durchmesser von Zapfen und Bohrung. Am besten der, den das Teil später wirklich benutzt — Spiel verhält sich nicht über alle Größen gleich.
Stufen steps		4	2 ... 8	Wie viele Paare gedruckt werden. Vier reichen meistens, um den Wert einzugrenzen.
Kleinstes Spiel first	mm	0,1	0 ... 1	Womit die Leiter anfängt. Die erste Stufe darf ruhig zu stramm sein.
Schrittweite step	mm	0,05	0,01 ... 0,5	Um wie viel das Spiel von Stufe zu Stufe wächst.
Höhe height	mm	8	2 ... 40	Höhe der Zapfen. Höher heißt länger drucken, aber ehrlicher fügen.

Überhangfächer (**insert_overhang_fan**)

Flächen von steil bis flach. Zeigt, ab welchem Winkel dieser Drucker mit diesem Material wirklich Stützen braucht — statt der Faustregel 45 Grad.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Kleinsten Winkel first	°	20	5 ... 80	Die steilste Fläche, gemessen gegen die Senkrechte. Kleiner heißt steiler.
Schrittweite step	°	10	2 ... 30	Um wie viel Grad jede Fläche flacher wird als die vorige.
Stufen steps		6	2 ... 10	Wie viele Winkel geprüft werden.
Breite je Stufe width	mm	8	2 ...	Breite einer einzelnen Fläche. Schmäler spart Zeit, breiter zeigt mehr.
Auskraglänge length	mm	15	3 ...	Wie weit jede Fläche frei hinaussteht. Zu kurz verzeiht der Drucker alles.

Versteifungsrippe (**insert_rib**)

Rippe mit schrägem Auslauf: Sie verstärkt eine Wand, ohne sie dicker zu machen. Sie bleibt dünner als die Wand, an der sie sitzt — sonst zeichnet sie sich auf der anderen Seite ab.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch · Gilt für: Fläche

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Länge length	mm	20	2 ... 300	Wie weit die Rippe an der Wand entlangläuft.
Höhe height	mm	10	1 ... 200	Wie weit sie von der Wand absteht. Das ist es, was die Steifigkeit bringt.
Wandstärke wall	mm	2	0,4 ... 20	Die Wand, an der die Rippe sitzt — sie bestimmt die Rippenstärke.
Rippenstärke thickness	mm	0	0 ... 20	Null heißt: zwei Drittel der Wandstärke, sonst zeichnet sie sich ab.
Anlauf fillet	mm	2	0 ... 20	Schräger Auslauf am Fuß statt einer scharfen Kante.

Wandhalter (**insert_wall_mount**)

Rückplatte mit Schraubenlöchern und nach vorn stehender Auflage. Die Löcher sind Durchgangslöcher aus der Normteiltabelle.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch · Gilt für: Fläche

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Breite width	mm	30	8 ... 300	Breite der Rückplatte, die an die Wand kommt.
Höhe height	mm	25	8 ... 300	Höhe der Rückplatte. Die Auflage steht davon nach vorn ab.
Wandstärke thickness	mm	3	1 ... 20	Dicke von Rückplatte und Auflage. Unter zwei Millimetern biegt sich der Halter.
Schraube size		M4	M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8	Wofür die Löcher sind. Es sind Durchgangslöcher aus der Normteiltabelle.
Löcher holes		2	1 ... 6	Über die Breite verteilt.
Auflage lip	mm	12	0 ... 100	Nach vorn stehender Steg, auf dem das Gerät sitzt.

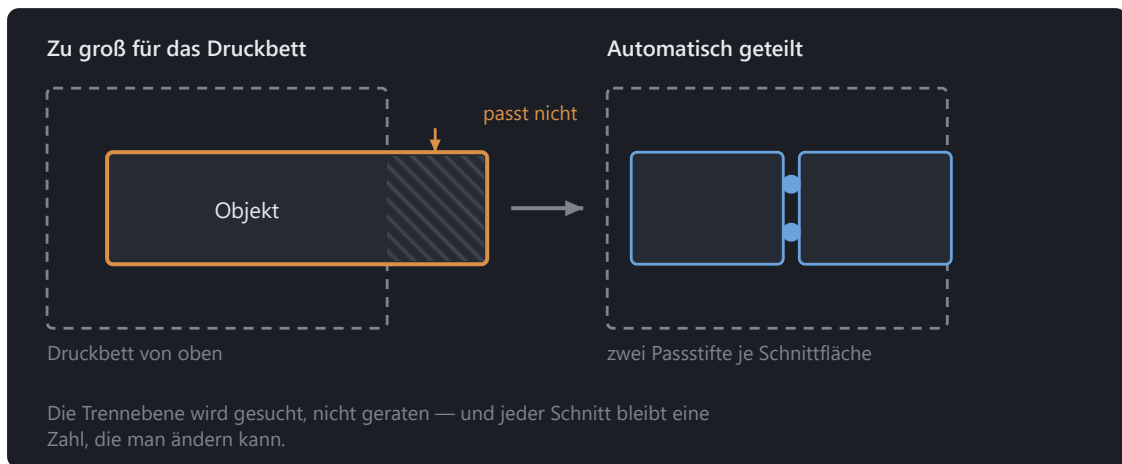
Wandstärkenleiter (**insert_wall_ladder**)

Wände von einer bis mehreren Extrusionsbreiten. Zeigt, ab wann der Drucker wirklich noch Material legt — die Grundlage für die Mindestwandstärke.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Extrusionsbreite extrusion	mm	0,42	0,2 ... 1,2	Wie breit dieser Drucker eine Bahn legt — meist etwas mehr als der Düsendurchmesser. Jede Stufe der Leiter ist eine Bahn dicker als die davor.
Stufen steps		6	2 ... 10	Wie viele Wände nebeneinander stehen, jede eine Extrusionsbreite dicker.
Höhe height	mm	15	3 ... 60	Höhe der Wände. Hoch genug, dass eine zu dünne Wand auch wirklich umfällt.
Länge length	mm	25	5 ... 120	Länge jeder Wand.

Teilen und Anpassen



Die Passstifte sorgen dafür, dass die Hälften nur in einer Lage zusammengehen.

An gezeichneter Linie trennen (`split_line`)

Trennt ein Objekt entlang einer im Bild gezeichneten Linie und setzt auf Wunsch Passstifte in die Schnittfläche.

Wann nicht: Der Schnitt ist eine Ebene, keine Kurve: Die Linie legt fest, wo und wie schräg getrennt wird, und die Ebene läuft von dort gerade durch das Teil. Wer um eine Rundung herum trennen will, teilt zweimal.

Objekte: 1 → 2 · umkehrbar · deterministisch

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Lage position	mm	0		Wie weit die Trennebene vom Nullpunkt entfernt liegt, in Trennrichtung gemessen. Die gezeichnete Linie trägt die Zahl ein; nachträglich verschiebt sie den Schnitt, ohne ihn zu drehen.
Passstifte pins		2	0 ... 6	Stifte auf der einen Hälfte, Bohrungen auf der anderen — sie halten die Teile beim Kleben in Deckung. Null heißt: nur trennen.
Trennrichtung X normal_x		0		Richtung, in der die Ebene steht. Die gezeichnete Linie trägt sie ein — von Hand gesetzt ergeben die drei Zahlen zusammen einen Pfeil senkrecht zur Schnittfläche.
Trennrichtung Y normal_y		0		Zweite Achse der Trennrichtung — siehe Trennrichtung X.
Trennrichtung Z normal_z		1		Dritte Achse der Trennrichtung — siehe Trennrichtung X.
Stiftform shape		round	round, hex, dovetail, snap	Womit die Hälften zusammenhalten. Rund drückt am saubersten und braucht zwei Stück gegen Verdrehen; Sechskant und Schwalbenschwanz halten schon einzeln, der Schwalbenschwanz auch gegen Auseinanderziehen. Der Schnapper rastet ein und hält ohne Kleber — er braucht eine Naht, die mindestens 5,4 mm hergibt.
Stiftdurchmesser diameter	mm	0	0 ... 8	Null heißt: aus der Schnittfläche ableiten.
Spiel play	mm	0	0 ... 1	Null heißt: Wert aus dem kalibrierten Materialprofil.

Aushöhlen (**hollow_object**)

Höhlt ein Objekt aus und setzt Entlüftungen. Spart Material und Zeit; die Wandstärke stimmt im Rahmen des Rasters.

Wann nicht: Nicht ohne Entlüftung, wenn im Slicer Stützen entstehen: Der Hohlraum füllt sich sonst mit Material, das niemand mehr herausbekommt. Und nicht bei Teilen, die Kräfte aufnehmen — eine dünne Hülle bricht anders als ein gefüllter Körper.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch · Kürzel **Ctrl+H**

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Wandstärke <code>wall</code>	mm	2	0,2 ... 50	Was stehen bleibt. Zwei Extrusionsbreiten sind das Minimum.
Oben öffnen <code>open_top</code>		aus		Nimmt die Decke über dem Hohlraum weg. Aus dem hohlen Körper wird eine Dose, und <i>Deckel erzeugen</i> findet die Öffnung, die es braucht.
Entlüftungen <code>vents</code>		1	0 ... 6	Null heißt geschlossener Hohlraum — beim FDM-Druck drückt der die Decke hoch. Eine offene Dose braucht keine.
Entlüftungsdurchmesser <code>vent_diameter</code>	mm	4	1 ... 20	Weite der Öffnungen. Groß genug, dass nicht verbrauchtes Material herauskommt.

Elefantenfuß ausgleichen (`compensate_first_layer`)

Zieht die ersten Schichten um den Betrag ein, um den sie beim Drucken breitlaufen. Der Wert kommt aus dem Materialprofil.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Höhe <code>height</code>	mm	0,6	0,1 ... 5	Über wie viel Höhe eingezogen wird — etwa die ersten drei Schichten.
Betrag <code>amount</code>	mm	0	0 ... 2	Null heißt: Wert aus dem kalibrierten Materialprofil.

Material festlegen (`set_material`)

Gibt diesem Körper ein eigenes Material. Toleranzen, Schwund und Elefantenfuß werden dann damit gerechnet und nicht mit dem des Projekts.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch

Parameter	Bedeutung
Material <code>material</code>	Welches Material dieses Teil ist. Leer heißt: das des Projekts.

Prüfstück erzeugen (`test_piece`)

Schneidet einen Würfel um eine Stelle heraus, um sie zu drucken und auszuprobieren — zwei Minuten statt zwei Stunden.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch · Gilt für: Bohrung, Zapfen, Fläche

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Kantenlänge <code>size</code>	mm	20	2 ... 200	Wie groß der Ausschnitt wird. Groß genug, dass die Passung Material hat.
Position X <code>x</code>	mm	0		Mitte des Ausschnitts — die Stelle, um die es geht.
Position Y <code>y</code>	mm	0		Zweite Achse der Position — siehe Position X.
Position Z <code>z</code>	mm	0		Dritte Achse der Position — siehe Position X.
Auf das Bett setzen <code>on_bed</code>		an		Legt das Prüfstück flach hin, damit es ohne Stützen druckt.

Teilen (`split_pinned`)

Teilt ein Objekt an einer Ebene, auf Wunsch mit Passstiften in der Schnittfläche. Das Spiel kommt aus dem Materialprofil; null Stifte heißt: nur schneiden.

Wann nicht: Nicht bei Teilen, deren Schnittfläche sichtbar bleibt: Die Naht liegt an einer Ebene und ist es danach auch. Wo sie stören würde, lieber die Lage ändern oder eine Stelle wählen, an der ohnehin eine Kante läuft.

Objekte: 1 → 2 · umkehrbar · deterministisch

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Achse axis		z	x, y, z	Senkrecht zu welcher Achse geschnitten wird. Z legt einen waagerechten Schnitt.
Position position	mm	0		Wo die Schnittebene liegt, auf dieser Achse gemessen. Die Zahl bleibt änderbar: ein Doppelklick auf den Schritt verschiebt den Schnitt.
Passstifte pins		2	0 ... 6	Null heißt: nur schneiden. Zwei halten die Hälften gegen Verdrehen.
Stiftform shape		round	round, hex, dovetail, snap	Womit die Hälften zusammenhalten. Rund drückt am saubersten und braucht zwei Stück gegen Verdrehen; Sechskant und Schwalbenschwanz halten schon einzeln, der Schwalbenschwanz auch gegen Auseinanderziehen. Der Schnapper rastet ein und hält ohne Kleber — er braucht eine Naht, die mindestens 5,4 mm hergibt.
Kleben empfohlen glue_hint		aus		Automatisch teilen schaltet dies ein, wenn weder Schwalbenschwanz noch Schnapper zur Naht passen.
Stiftdurchmesser diameter	mm	0	0 ... 8	Null heißt: aus der Schnittfläche ableiten.
Spiel play	mm	0	0 ... 1	Null heißt: Wert aus dem kalibrierten Materialprofil.

Import

Modell einfügen (`load`)

Liest eine Modelldatei, rechnet sie in Millimeter um und bereinigt sie. Eine 3MF-Baugruppe kommt als mehrere Objekte an, nicht als ein Klumpen.

Objekte: 0 → -1 · umkehrbar · deterministisch

Parameter	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Quelle <code>source</code>	erforderlich		Die eingebettete oder verknüpfte Datei im Projekt.
Einheit <code>unit</code>	auto	auto, mm, cm, in, m	STL kennt keine Einheit. Automatisch heißt: schätzen, im Zweifel nachfragen.
Name <code>name</code>			Leer übernimmt den Dateinamen.
Auf das Bett setzen <code>place_on_bed</code>	aus		Setzt das Modell mit seiner Unterseite auf das Druckbett.
Punkte verschweißen <code>weld</code>	an		Führt Punkte zusammen, die praktisch aufeinanderliegen — der häufigste Grund, warum ein STL aus lauter Einzelteilen zu bestehen scheint.
Entartete Dreiecke entfernen <code>remove_degenerate</code>	an		Dreiecke ohne Fläche. Sie stören jede spätere Rechnung und tragen nichts.
Normalen vereinheitlichen <code>unify_normals</code>	an		Richtet aus, wo außen ist. Ohne das erscheinen Flächen dunkel oder fehlen.

STEP laden (`load_step`)

Liest eine STEP-Datei mit einzeln bearbeitbaren Flächen und Kanten. STEP trägt seine Einheit selbst — die Einheitenfrage entfällt.

Objekte: 0 → 1 · umkehrbar · deterministisch

Parameter	Vorgabe	Bedeutung
Quelle <code>source</code>	erforderlich	Die eingebettete STEP-Datei im Projekt.
Name <code>name</code>		Leer übernimmt den Dateinamen.

Zeichnung hochziehen (`load_outline`)

Liest eine SVG- oder DXF-Zeichnung und gibt ihr eine Höhe. Innenliegende Konturen werden zu Löchern.

Objekte: 0 → 1 · umkehrbar · deterministisch

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Quelle <code>source</code>		erforderlich		Die eingebettete SVG- oder DXF-Datei im Projekt.
Höhe <code>height</code>	mm	3	0,1 ... 500	Wie weit die Zeichnung in die Höhe gezogen wird.
Breite <code>width</code>	mm	0	0 ... 1000	Auf diese Breite skalieren. Null nimmt die Zahlen der Datei als Millimeter.
Name <code>name</code>				Wie das Objekt im Baum heißt. Leer übernimmt den Dateinamen.

Farbe

Fläche färben (`paint_slot`)

Färbt eine erkannte Fläche vollständig in ein Filament. Die Grenze der Fläche kommt aus der Erkennung — kein Pinsel, kein Radius.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch · Gilt für: Fläche

Parameter	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Filament <code>slot</code>	1	0 ... 7	Welches Filament die Fläche bekommt. Im 3MF bleibt es demselben Farbwechselplatz zugeordnet.
Fläche <code>at_feature</code>	erforderlich		Die erkannte Fläche, die vollständig gefärbt wird — gesetzt vom Klick auf das Merkmal.
Farbe <code>colour</code>			Anzeigefarbe als #RRGGBB. Nur zur Ansicht — gedruckt wird, was eingelegt ist.
Bezeichnung <code>name</code>			Name des Filaments. Erscheint im 3MF beim Farbwechsel.
Typ <code>material_type</code>			Materialart des Filaments, etwa PLA oder PETG.
Slicer-Profil <code> slicer_profile</code>			Herstellerprofil, aus dem der Slicer die Druckwerte dieser Spule übernimmt.

Teil färben (`assign_slot`)

Ordnet dem ganzen Objekt ein Filament zu. Mehrfarbig wird ein Teil, indem verschieden zugewiesene Körper vereinigt werden.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch

Parameter	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Filament <code>slot</code>	0	0 ... 7	Das Filament, das dem ganzen Objekt zugewiesen wird.
Bezeichnung <code>name</code>			Wie das Filament heißt. Leer nimmt „Filament“ und die Nummer.
Farbe <code>colour</code>			Anzeigefarbe als #RRGGBB. Nur zur Ansicht — gedruckt wird, was eingelegt ist.
Typ <code>material_type</code>			Materialart des Filaments, etwa PLA oder PETG.
Slicer-Profil <code>slicer_profile</code>			Herstellerprofil, aus dem der Slicer die Druckwerte dieser Spule übernimmt.

Textur in Filamente umrechnen (`slots_from_texture`)

Rechnet die Textur eines Objekts auf die Anzahl eingelegter Filamente um und speichert das Ergebnis als Filamentzuweisung.

Objekte: $1 \rightarrow 1 \cdot \text{umkehrbar} \cdot \text{mit Startwert}$

Parameter	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Filamente <code>filaments</code>	4	1 ... 8	Auf wie viele Farben umgerechnet wird — so viele, wie eingelegt sind.

Beschriftung

Schriftzug als Körper (`create_label`)

Legt einen Schriftzug als eigenes Objekt an — für den Zweifarbindruck mit zwei Dateien und für Buchstaben, die aufgeklebt werden.

Objekte: 0 → 1 · umkehrbar · deterministisch

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Text <code>text</code>		erforderlich		Was der Körper sagen soll.
Schriftgröße <code>size</code>	mm	8	3 ... 200	Höhe der Großbuchstaben. Unter drei Millimetern verliert der Druck die Form.
Dicke <code>depth</code>	mm	0,6	0,1 ... 50	Wie dick die Buchstaben werden. Zum Aufkleben reichen wenige Zehntel.
Schrift <code>font</code>		DejaVu Sans	DejaVu Sans, DejaVu Serif, DejaVu Sans Mono	DejaVu liegt bei, damit ein Projekt auf jedem Rechner gleich aussieht.
Position X <code>x</code>	mm	0		Wo die Schrift sitzt. Eine angeklickte Fläche trägt Ort und Richtung selbst ein.
Position Y <code>y</code>	mm	0		Weitere Achse des Orts — siehe Position X.
Position Z <code>z</code>	mm	0		Weitere Achse des Orts — siehe Position X.
Name <code>name</code>				Wie das Objekt im Baum heißt. Leer heißt: Solidon vergibt einen.

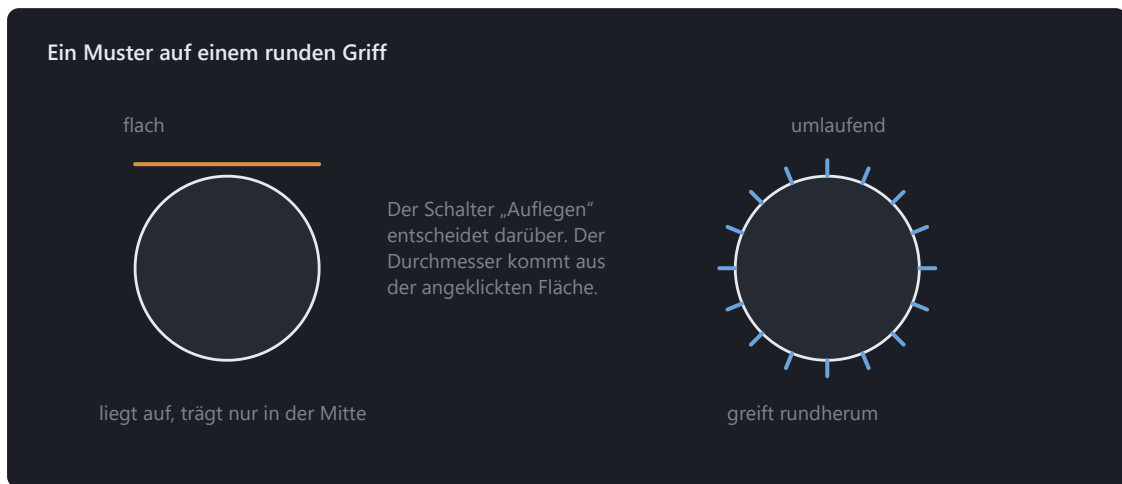
Text aufbringen (`label_text`)

Setzt Text erhaben oder vertieft auf eine Fläche. Die Schrift wird als Umriss verarbeitet, nicht als Bild — die Kanten bleiben in jeder Größe sauber.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch · Gilt für: Fläche

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Text text		erforderlich		Was daraufstehen soll.
Schriftgröße size	mm	8	3 ... 200	Höhe der Großbuchstaben. Unter drei Millimetern verliert der Druck die Form.
Tiefe depth	mm	0,6	0,1 ... 10	Wie weit erhaben oder wie tief eingelassen.
Art mode		raised	raised, engraved	Erhaben druckt sich besser, vertieft bleibt beim Schleifen erhalten.
Filament slot		0	0 ... 7	Legt die Schrift in einen eigenen Slot — der 3MF-Export macht daraus den Farbwechsel, ohne zweite Datei.
Schrift font		DejaVu Sans	DejaVu Sans, DejaVu Serif, DejaVu Sans Mono	DejaVu liegt bei, damit ein Projekt auf jedem Rechner gleich aussieht.
Position X x	mm	0		Wo die Schrift sitzt. Eine angeklickte Fläche trägt Ort und Richtung selbst ein.
Position Y y	mm	0		Weitere Achse des Orts — siehe Position X.
Position Z z	mm	0		Weitere Achse des Orts — siehe Position X.
Normale X nx		0		Richtung, in die die Schrift zeigt. Aus einer angeklickten Fläche kommt sie von selbst; von Hand ist 0/0/1 nach oben.
Normale Y ny		0		Weitere Achse der Richtung — siehe Normale X.
Normale Z nz		1		Weitere Achse der Richtung — siehe Normale X.
Drehung angle	°	0	-360 ... 360	Dreht die Schrift in der Fläche, auf der sie liegt.

Oberfläche



Ein Rändel gehört um den Griff, nicht als Fleck darauf.

Gitter füllen (`lattice_fill`)

Füllt den Hohlraum eines ausgehöhlten Körpers mit einer Gitterstruktur als echte Geometrie. Sie reist im 3MF mit und ist dieselbe, egal wer das Teil schneidet.

Wann nicht: Nicht für Teile, die dicht sein müssen: Ein Gitter hat Hohlräume, und Wasser findet sie. Für tragende Teile erst die Wandstärke erhöhen — eine Füllung ersetzt keine Wand.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Struktur <code>structure</code>		gyroid	gyroid, honeycomb, cubic	Gyroid trägt in alle Richtungen und schließt nichts ein, die Wabe steift eine Platte aus, das Würfelgitter ist am steifsten und am schwersten.
Zellgröße <code>cell</code>	mm	8	1 ...	Von Zelle zu Zelle. Kleiner heißt mehr Stege und mehr Material.
Stegstärke <code>wall</code>	mm	1	0,1 ...	Wie dick die Stege werden. Unter zwei Extrusionsbahnen drückt sie die Maschine nicht — dann sagt die Operation es, statt es zu versuchen.

Relief auflegen (`displace_image`)

Macht aus der Helligkeit eines Bildes eine Höhe auf der Oberfläche. Für Maserung, Prägung und Wappen — alles, wofür keine Skizze taugt.

Wann nicht: Nicht auf ein grobes Netz: Ein Relief zeigt sich nur, wo Eckpunkte sind, und unter einem Eckpunkt je zwei Bildpunkten bleibt vom Bild nichts übrig. Erst gleichmäßig vernetzen.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Bild <code>source</code>		erforderlich		Das Graustufenbild, dessen Helligkeit zur Höhe wird. Hell steht hoch.
Höhe <code>strength</code>	mm	1	0 ... 50	Wie hoch das Relief wird — der Abstand zwischen schwarz und weiß.
Auflegen <code>projection</code>		planar	planar, cylindrical, spherical, face	Wie das rechteckige Bild auf den Körper kommt: von oben, um die Achse gewickelt oder über die Kugel.
Fläche <code>at_feature</code>				Auf welche erkannte Fläche das Bild gelegt wird. Nur für „Auf eine Fläche“ — die anderen Arten brauchen keine. Gilt bei Auflegen = face.
Nulllage <code>middle</code>		0	0 ... 1	Welcher Grauwert die Fläche in Ruhe lässt. Null trägt nur auf; ein halb hebt und senkt — der Unterschied zwischen Stempel und Prägung.
Weichzeichnen <code>smooth</code>		0	0 ... 20	Wie oft die Höhen über die Nachbarn gemittelt werden. Nimmt harte Ränder aus einem Bild, das für den Druck zu scharf gezeichnet ist.

Textur aufbringen (`apply_texture`)

Prägt ein Muster als echte Geometrie auf eine Fläche — Rändel für den Griff, Wabe oder Rippe fürs Aussehen. Was der Slicer bekommt, ist das, was man sieht.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · mit Startwert · Gilt für: Fläche

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Muster pattern		knurl_diamond	rib, wave, knurl_straight, knurl_diamond, hexagon, dimple, voronoi, noise	Welches Muster aufgebracht wird. Rändel gibt Griff, Wabe und Rippe sind Zierde, Voronoi und Rauschen verstecken die Schichtlinien.
Breite width	mm	40	0,5 ...	Wie breit das Musterfeld auf der Fläche wird.
Höhe height	mm	30	0,5 ...	Wie hoch das Musterfeld wird. Es sitzt mittig auf dem gewählten Ort.
Teilung pitch	mm	2	0,1 ...	Abstand von Steg zu Steg. Die Stege sind halb so breit; liegen sie unter der Düse, wird das Muster nicht gedruckt und die Operation sagt es, statt es zu versuchen.
Tiefe depth	mm	0,6	0,02 ...	Wie hoch das Muster steht oder wie tief es einschneidet. Flacher als eine Schicht verschwindet es beim Drucken.
Art mode		raised	raised, engraved	Erhaben legt das Muster auf die Fläche, vertieft schneidet es hinein. Ein vertieftes Rändel greift sich anders als ein erhabenes — welches besser ist, entscheidet die Hand.
Auflegen wrap		flat	flat, cylinder	Flach auf eine Ebene oder umlaufend um einen Zylinder. Ein Rändel gehört um den Griff, nicht als Fleck darauf.

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Durchmesser <code>wrap_diameter</code>	mm	0	0 ...	Der Durchmesser, um den das Muster läuft. Nur beim Umlaufen. Eine angeklickte Zylinderfläche trägt ihn selbst ein. Gilt bei Auflegen = cylinder.
Drehung <code>angle</code>	°	0	-360 ... 360	Dreht das Muster in der Fläche. Gilt bei Auflegen = flat.
Position X <code>x</code>	mm	0		Mitte des Feldes. Eine angeklickte Fläche trägt den Wert selbst ein.
Position Y <code>y</code>	mm	0		Zweite Achse der Position — siehe Position X.
Position Z <code>z</code>	mm	0		Höhe der Fläche, auf die das Muster kommt.
Richtung X <code>nx</code>		0		Normale der Fläche. Aus einer angeklickten Fläche kommt sie mit.
Richtung Y <code>ny</code>		0		Zweite Achse der Richtung — siehe Richtung X.
Richtung Z <code>nz</code>		1		Dritte Achse der Richtung. Vorgabe ist nach oben.

Netz glätten und vereinfachen

Dreiecke angleichen (`remesh_uniform`)

Bringt alle Dreiecke auf ungefähr dieselbe Größe — die groben werden geteilt, die überflüssig feinen zusammengefasst. Die Vorstufe zum Formen von Hand.

Wann nicht: Nicht zum Verfeinern allein: Wer nur mehr Dreiecke will, ohne dass irgendwo welche verschwinden, nimmt „Kanten verfeinern“ — das teilt und fasst nie zusammen.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Kantenlänge <code>edge</code>	mm	1	0,05 ... 50	Wie lang die Kanten danach ungefähr überall sind. Kürzer heißt feiner und größer — und feiner ist nur nötig, wo später geformt wird.
Zulässige Abweichung <code>deviation</code>	mm	0	0 ... 1	Wie weit die Fläche dafür wandern darf. Null lässt die Form unangetastet; erst darüber verschwinden auch die überflüssig feinen Stellen.

Dreiecke verringern (`decimate_mesh`)

Verringert die Dreieckszahl. Die größte Abweichung zur Ausgangsfläche wird gemessen und gemeldet.

Wann nicht: Nicht auf einem Teil, das noch bemaßt wird: Dezimieren verschiebt Flächen, und eine Bohrung, die danach gesetzt wird, sitzt auf einer anderen Oberfläche als geplant. Zuerst konstruieren, zuletzt dezimieren.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch

Parameter	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Dreiecke <code>triangles</code>	50000	500 ... 5e+06	Zielzahl. Weniger heißt schneller und ungenauer — wie viel, sagt der Bericht.

Fläche unterteilen (`subdivide_surface`)

Macht aus einer kantigen Fläche eine gekrümmte: Die neuen Punkte werden nicht in die Facette gesetzt, sondern auf die Rundung, die sie meint. Scharfe Kanten bleiben scharf.

Wann nicht: Nicht als Ersatz für eine gröbere Vorlage: Was hier entsteht, ist eine Interpolation der vorhandenen Facetten, keine wiedergewonnene Konstruktion. Wo es auf ein Maß ankommt, gehört die Rundung in die Skizze.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Kantenlänge <code>edge</code>	mm	1	0,05 ... 50	Wie fein die neue Fläche wird. Kürzer heißt runder und teurer.
Kantenwinkel <code>angle</code>	°	52,5	0 ... 180	Ab welchem Winkel eine Kante scharf bleibt. Niedriger rundet mehr ab; über neunzig verliert auch ein Quader seine Ecken.

Flächenbearbeitung beenden (`brep_to_mesh`)

Macht aus den einzeln bearbeitbaren Flächen feste Dreiecke. Danach lassen sich einzelne Kanten nicht mehr fassen oder verrunden; Rückgängig stellt den vorherigen Zustand wieder her.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Feinheit <code>deflection</code>	mm	0,05	0,001 ... 1	Wie weit die Dreiecke von der echten Fläche abweichen dürfen.

Formen (`sculpt_strokes`)

Trägt Material mit dem Pinsel auf und ab. Der ganze Vorgang ist ein Schritt im Verlauf und bleibt änderbar, so viele Züge er auch enthält.

Wann nicht: Nicht an einem Teil, das noch bemaßt wird: Ein Strich sitzt an einer Stelle im Raum, und wer die Form darunter ändert, verschiebt die Fläche unter ihm weg. Erst konstruieren, dann formen.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch

Parameter	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Striche <code>strokes</code>			Die gesammelten Pinselzüge dieser Sitzung. Sie werden gemalt, nicht getippt — dieses Feld zeigt nur, was dabei entstanden ist.
Eingebacken <code>baked</code>			Ein festgeschriebener Stand dieser Sitzung. Ist er gesetzt, kommt das Ergebnis von dort und nicht mehr aus den Zügen — die bleiben als Beleg stehen, wirken aber nicht mehr.
Symmetrie <code>symmetry</code>	none	none, x, y, z, xy, xz, yz, xyz	An welchen Ebenen jeder Strich zusätzlich gespiegelt wird. Nachträglich änderbar — eine fertige Sitzung lässt sich damit symmetrisch machen.

Glätten (`smooth_mesh`)

Nimmt die Rauheit aus einer Oberfläche, ohne den Körper zu schrumpfen. Für erzeugte Netze mit Treppenstufen.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch

Parameter	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Durchgänge iterations	5	1 ... 50	Mehr Durchgänge heißt glatter. Kanten verschwinden dabei mit.

Kanten verfeinern (**remesh_mesh**)

Teilt lange Kanten, bis das Netz gleichmäßig ist. Die Form bleibt exakt.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Kantenlänge edge	mm	1	0,05 ... 50	Jede längere Kante wird geteilt. Kürzer heißt gleichmäßiger und größer.

Offene Fläche schließen (**thicken**)

Gibt einer offenen Fläche eine Wand und macht sie damit zu einem Körper. Der Weg für ein Netz, das als Fläche ankommt statt als Volumen.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch

Parameter	Einheit	Vorgabe	Bereich	Bedeutung
Wandstärke thickness	mm	2	0,1 ... 50	Wie dick die Wand wird. Unter zwei Extrusionsbahnen ist sie fragil — was das für dieses Material heißt, sagt der Prüfbericht.

Stellung geben (**pose_armature**)

Beugt einen Körper um ein Skelett. Eine Stellung, keine Bewegung — gedruckt wird ein Zustand.

Wann nicht: Nicht für starke Beugungen: Die Haut wird an gebeugten Gelenken eingeschnürt, und ein ausgestreckter Arm ist ein Überhang. Was der Druck davon hält, sagt die Überhangkarte.

Objekte: 1 → 1 · umkehrbar · deterministisch

Parameter	Bedeutung
Skelett armature	Die Knochen, an denen der Körper hängt. Sie werden gesetzt, nicht getippt — dieses Feld zeigt nur, was dabei entstanden ist.
Stellung pose	Je Knochen drei Winkel. Ein Winkel darf ein Projektparameter sein.